

3 MIB 典型使用实例

- [3.1 配置网管工具与交换机连接](#)
- [3.2 MIB文件下载](#)
- [3.3 MIB加载](#)
- [3.4 常用MIB节点](#)
- [3.5 通过MIB管理配置文件](#)
- [3.6 通过MIB保存配置文件](#)
- [3.7 通过MIB升级设备](#)
- [3.8 MIB典型查询和配置案例](#)

3.1 配置网管工具与交换机连接

背景信息

通过MIB配置交换机前，网管必须已经和交换机成功连接。

网管和交换机通信使用SNMP协议，SNMP协议支持三个版本：SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。为了保证安全性，请使用SNMPv3连接网管和设备。

SNMPv1和SNMPv2c协议都是使用团体名进行认证的，配置方式类似。SNMPv3协议使用用户名、密码进行认证，更加安全。

配置过程以MG-SOFT MIB Browser为例进行介绍。

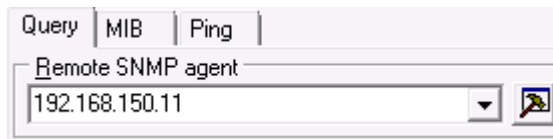
前置任务

交换机上的SNMP Agent配置已经完成。具体步骤请参见《S7700 V200R023C00 配置指南-网络管理与监控》SNMP配置。

操作步骤

- 步骤1** 运行MG-SOFT MIB Browser，在MIB Browser窗口的“Query”页签中，输入SNMP Agent的IP地址，即交换机的IP地址。

图 3-1 MIB Browser 窗口的“Query”页签



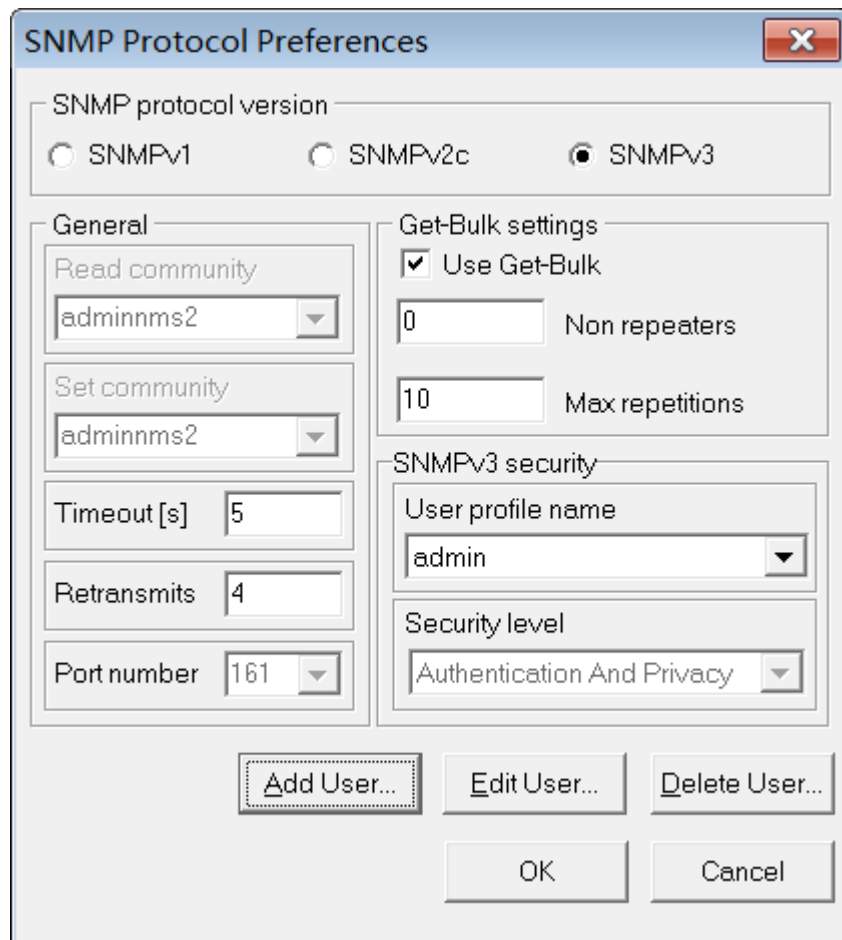
步骤2 在“Query”页签中单击按钮，弹出“SNMP Protocol Preferences”窗口。

步骤3 如图3-2所示，在“SNMP Protocol Preferences”窗口中，配置SNMP协议参数，这里以SNMPv3为例。

说明

SNMP协议参数需要和交换机上的配置保持一致，否则将导致配置不成功。

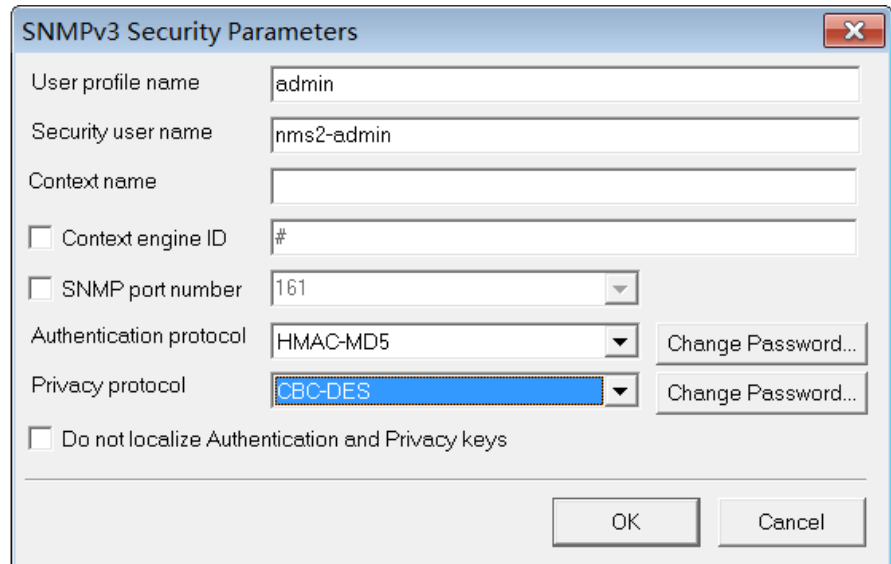
图 3-2 SNMP 参数配置



1. 在“SNMP protocol version”子窗口，选择SNMP协议版本为**SNMPv3**。
2. 配置SNMPv3用户。

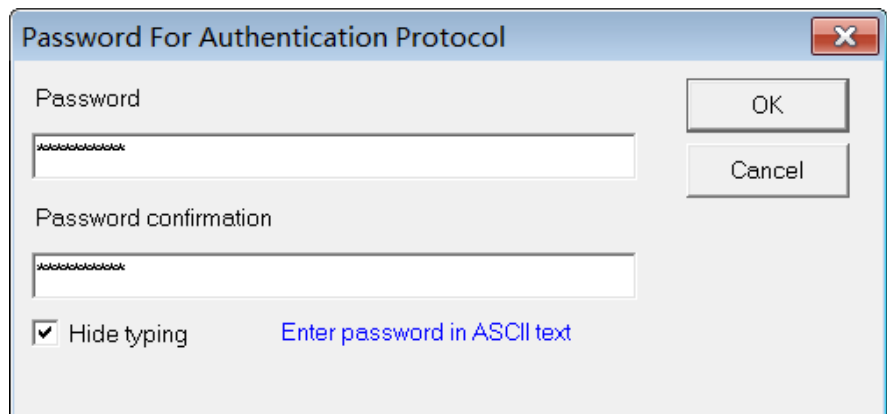
- 增加SNMPv3用户。
当网管首次连接设备时，需要增加用户。
 - i. 单击“Add User...”，弹出“SNMPv3 Security Parameters”对话框，如图3-3所示。

图 3-3 SNMPv3 安全参数设置

The image shows a dialog box titled "SNMPv3 Security Parameters". It contains several input fields and checkboxes. The "User profile name" field is set to "admin". The "Security user name" field is set to "nms2-admin". The "Context name" field is empty. There is a checkbox for "Context engine ID" with a "#" symbol next to it. There is a checkbox for "SNMP port number" with a dropdown menu showing "161". The "Authentication protocol" dropdown is set to "HMAC-MD5". The "Privacy protocol" dropdown is set to "CBC-DES". There are two "Change Password..." buttons next to the authentication and privacy protocol dropdowns. At the bottom, there is a checkbox for "Do not localize Authentication and Privacy keys". The "OK" and "Cancel" buttons are at the bottom right.

- ii. 输入SNMPv3用户组名、用户名、（可选）引擎ID、（可选）SNMP端口号，选择认证协议及加密协议，参数说明请参见MG-SOFT MIB Browser软件的用户手册。
 - iii. 单击认证协议后的“Change Password...”按钮，弹出如图3-4所示对话框，输入认证密码，单击OK。

图 3-4 配置认证密码

The image shows a dialog box titled "Password For Authentication Protocol". It contains two input fields: "Password" and "Password confirmation". Both fields are masked with asterisks. There are "OK" and "Cancel" buttons on the right. At the bottom, there is a checkbox for "Hide typing" which is checked, and a link that says "Enter password in ASCII text".

- iv. 加密密码配置和认证密码类似，不再赘述。
 - v. 单击“OK”，增加一个SNMPv3用户。
- 修改SNMPv3用户。
对网管上已经存在的SNMPv3用户，如果交换机上的对应参数有修改，可以执行本步骤修改SNMPv3用户。
单击“Edit User...”，在弹出的对话框中，修改已有的SNMPv3用户参数。具体操作和新增SNMPv3用户类似。

- 删除SNMPv3用户。
对于网管上不需要的SNMPv3用户，可以执行本步骤删除指定用户。
 - i. 单击“Delete User...”，弹出确认对话框。
 - ii. 核对对话框中的待删除用户名，确定是需要删除的用户名，请单击“YES”删除用户。
- 3. 单击“OK”，完成SNMPv3的协议配置。

步骤4 “Query results”窗口显示如下界面，表明MIB Browser已经连接上交换机。后续可以在MIB Browser上通过MIB来进行设备的配置。

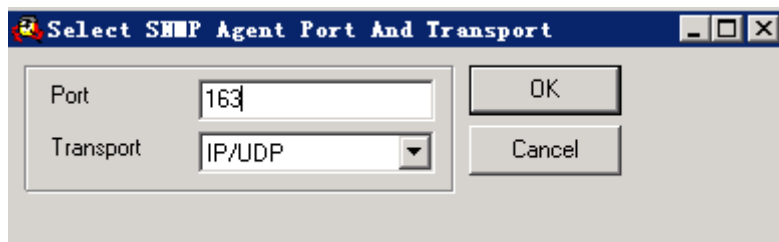
图 3-5 连接结果显示

```
Synchronize:  
SNMPv3 report received from remote agent.  
Time updated.  
User profile name: admin  
Context name: (zero-length)  
Context engine ID: 80.00.07.DB.03.02.00.00.00.E8 (hex)  
Security user name: nms2-admin  
Security engine ID: 80.00.07.DB.03.02.00.00.00.E8 (hex)  
Authentication protocol: HMAC MD5  
Privacy protocol: CBC DES  
Security level: Authentication And Privacy  
Security model: USM  
1: internet.6.3.15.1.1.2.0 (counter) 4
```

步骤5 （可选）配置交换机主动上报Trap告警。

1. MG-SOFT MIB Browser配置。单击“View”，选择“MIB Browser Preferences”，选择“Trap Ringer”页签，单击“Add”，配置MG-SOFT MIB Browser接收交换机Trap告警的UDP接口，完成后单击“OK”。

图 3-6 MG-SOFT MIB Browser 接收交换机 Trap 报文的 UDP 接口

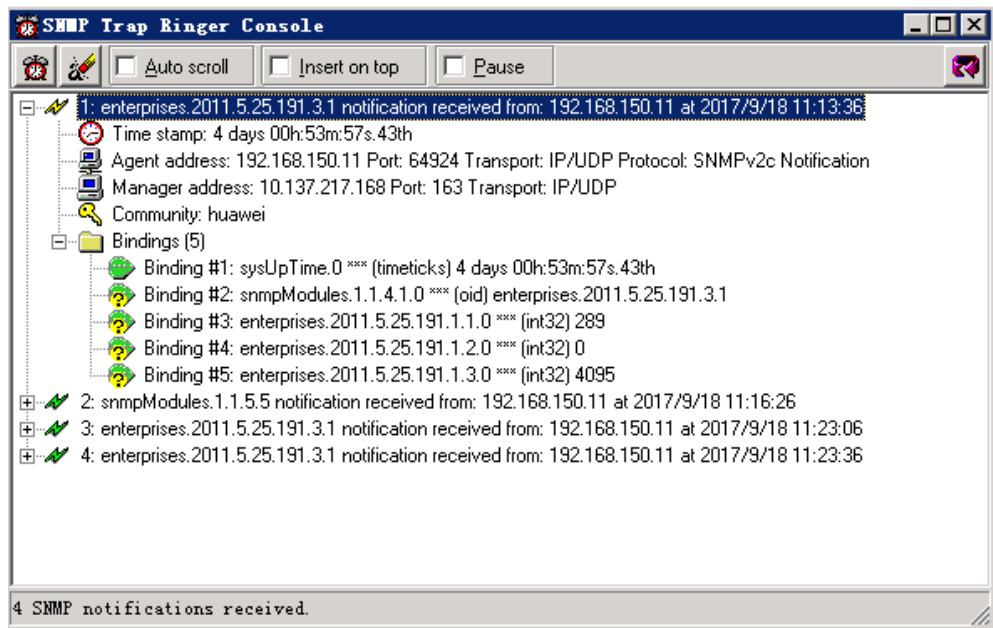


2. 交换机配置。

```
<HUAWEI> system-view  
[HUAWEI] snmp-agent sys-info version v2c //此处以交换机通过SNMP v2c上报Trap告警为例  
[HUAWEI] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.137.217.168 udp-port 163  
params securityname cipher huawei v2c //配置交换机主动上报Trap告警的目的地址，UDP接口必须  
与上一步骤中的UDP接口一致  
[HUAWEI] snmp-agent trap enable //使能交换机上报Trap告警功能  
Warning: All switches of SNMP trap/notification will be open. Continue? [Y/N]:y
```

3. 上述配置完成后，一旦交换机产生告警，就会上报给MG-SOFT MIB Browser，MG-SOFT MIB Browser会自动弹出“SNMP Trap Ringer Console”窗口，单击告警可查看该告警的详细信息。如图3-7所示，enterprise.2011.5.25.191.3.1表示告警OID，其中enterprise代表1.3.6.1.4.1，所以第一条告警的OID为1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1，可以通过该OID查询告警的详细信息。

图 3-7 Trap 告警信息



----结束

后续处理

由于MIB Browser自带的MIB文件有限，可能不包含需要操作的MIB，后续需要加载MIB文件来解决，加载的具体步骤请参考[3.3 MIB加载](#)。

相关信息

视频

[如何通过MIB获取信息](#)

3.2 MIB 文件下载

MIB文件可以通过在技术支持网站下载获取，操作步骤如下：

1. 登录华为公司技术支持网站（<http://support.huawei.com/enterprise>）。
2. 在搜索框中输入产品型号，例如“S7700”，在联想结果中选择“交换机 > 园区交换机 > S7700&S8700&S9700&S12700&S16700”，进入对应产品页面。
3. 选择“软件”，在“选择版本过滤”中选择对应版本。
4. 单击“版本及补丁”下的版本，进入软件下载页面。
5. 获取MIB文件“MIB_XXXX.zip”。

3.3 MIB 加载

MIB加载分为单个MIB文件加载和批量MIB文件加载，下面以MG-SOFT MIB Browser加载MIB为例进行介绍。

说明

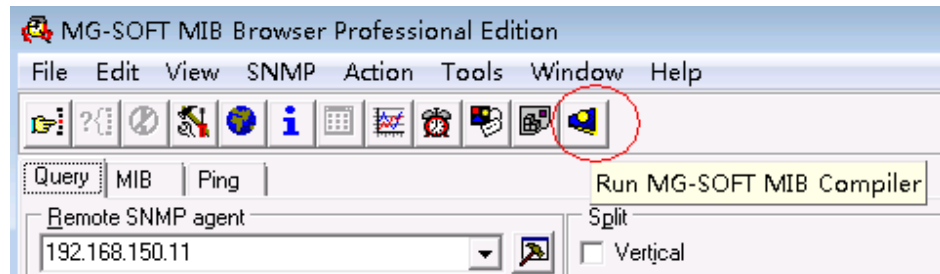
MIB文件获取路径：

1. 登录华为公司技术支持网站（<http://support.huawei.com/enterprise>）。
2. 在搜索框中输入产品型号，例如“S7700”，在联想结果中选择“交换机 > 园区交换机 > S7700&S8700&S9700&S12700&S16700”，进入对应产品页面。
3. 选择“软件”，在“选择版本过滤”中选择对应版本。
4. 单击“版本及补丁”下的版本，进入软件下载页面。
5. 获取MIB文件“MIB_XXXX.zip”。

单个 MIB 文件加载

1. 运行MG-SOFT MIB Browser，在MIB Browser窗口中单击“Run MG-SOFT MIB Compiler”按钮。

图 3-8 MIB Browser 窗口



2. 在MIB Compiler窗口中单击“Compile MIB file”按钮，选择MIB编译功能。

图 3-9 MIB 编译窗口



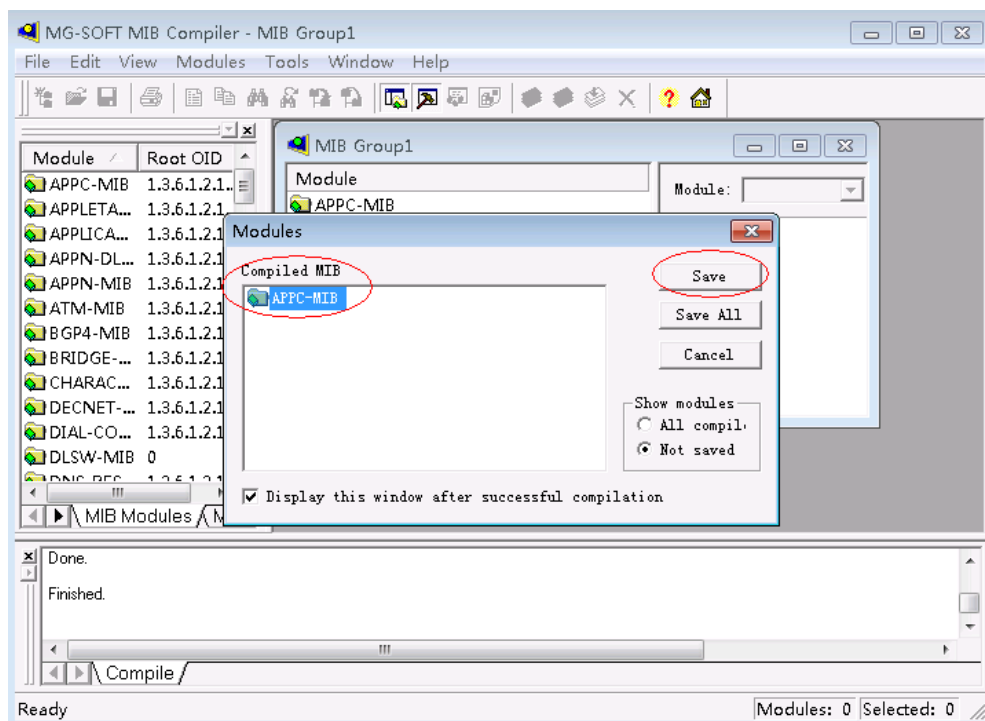
3. 选择需要编译的MIB文件。
4. 编译MIB文件。
选中要编译的MIB文件后，单击“Open”按钮，开始编译MIB文件，编译成功后显示信息如图3-10所示。

图 3-10 MIB 编译成功信息



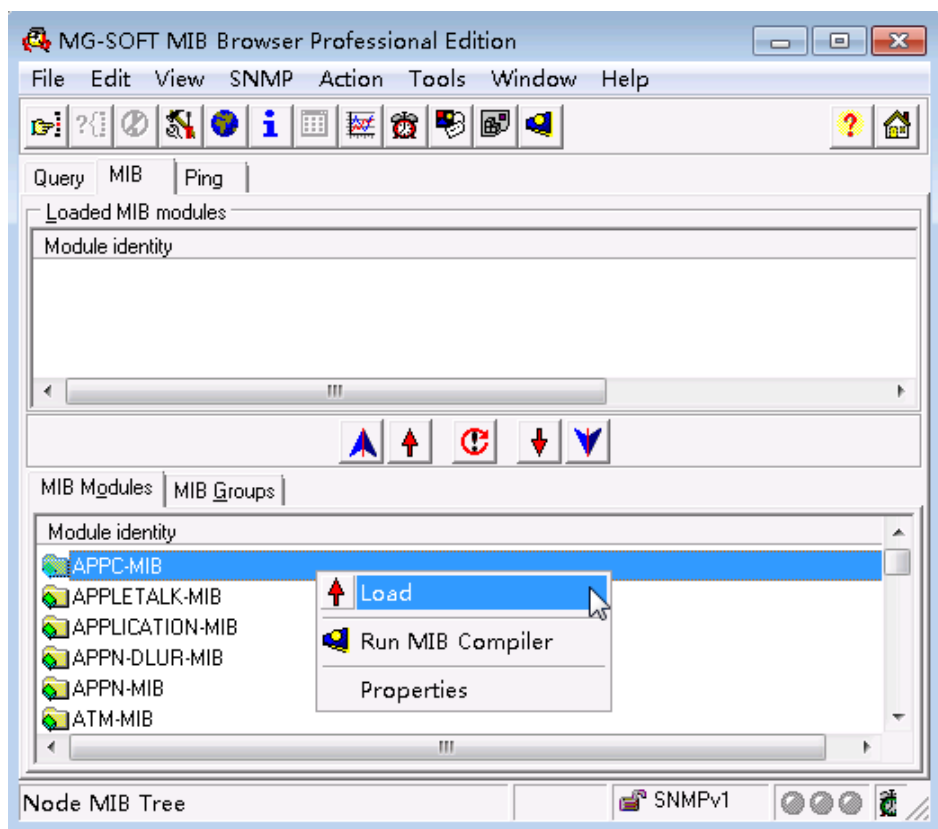
5. 保存编译成功的MIB文件，MIB文件会保存到默认路径。

图 3-11 MIB 文件保存



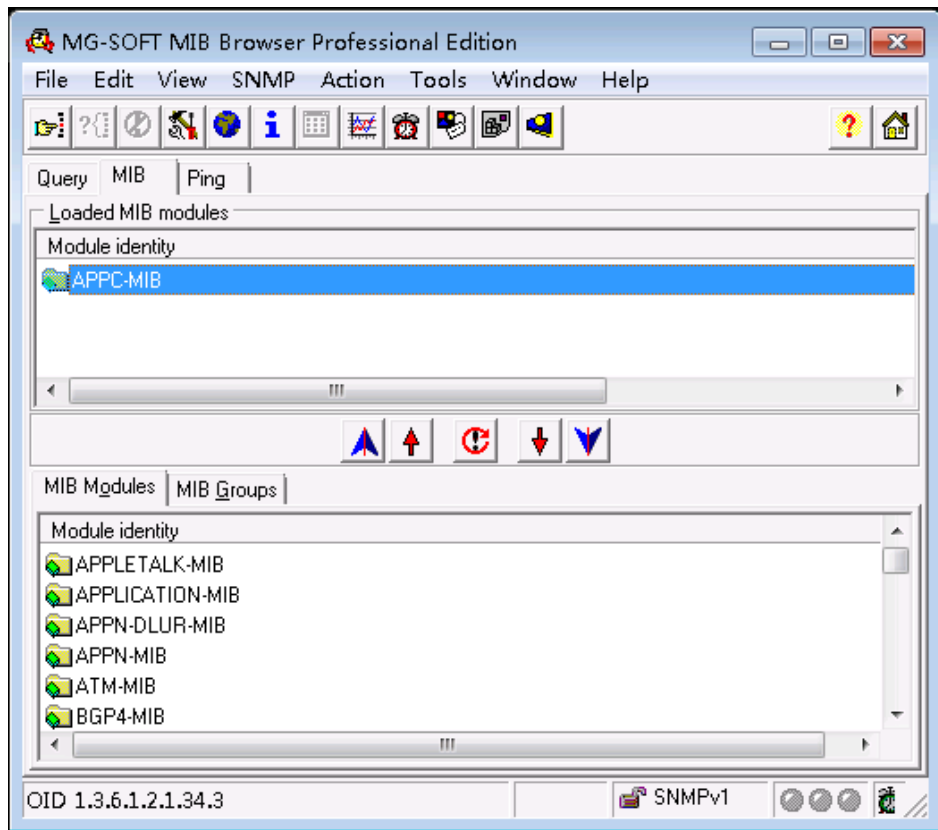
6. 加载MIB文件。
单击“MIB”页签，在下面的“MIB Modules”页签中选择要加载的MIB文件，单击右键，选择“Load”。

图 3-12 加载 MIB 文件



7. 在“Loaded MIB modules”窗口中可以看到已经被成功加载的MIB文件。

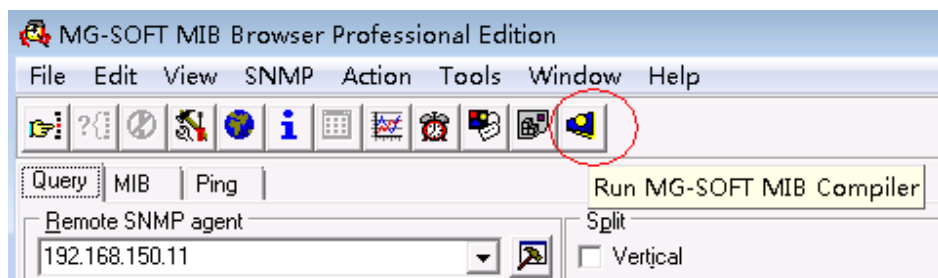
图 3-13 MIB 文件加载成功



批量 MIB 文件加载

1. 运行MG-SOFT MIB Browser，在MIB Browser窗口中单击“Run MG-SOFT MIB Compiler”按钮。

图 3-14 MIB Browser 窗口



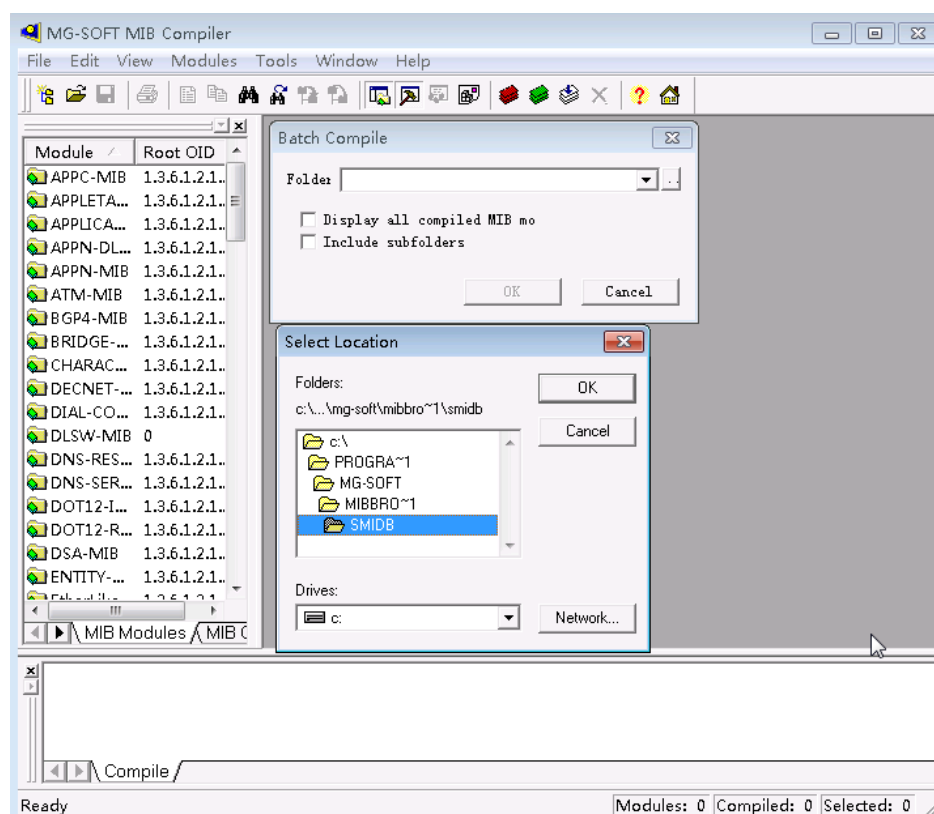
2. 在MIB Compiler窗口中单击“Compile multiple MIB files”按钮，选择MIB批量编译功能。

图 3-15 批量 MIB 编译窗口



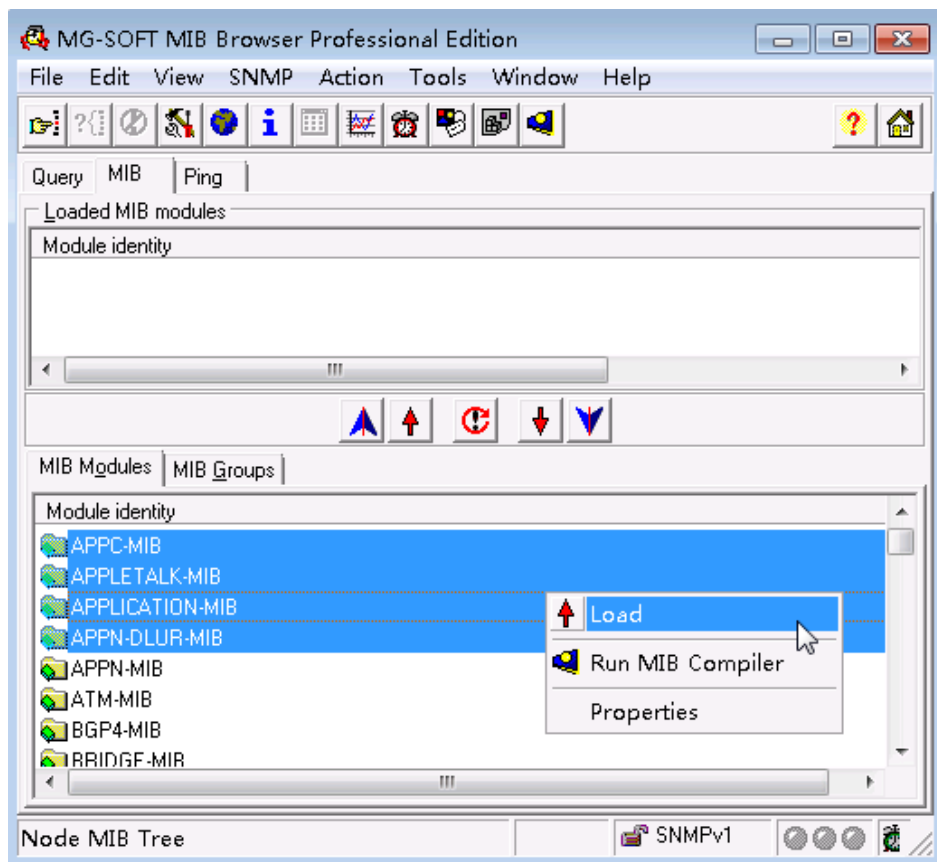
3. 选择需要批量编译的MIB文件。

图 3-16 选择需要批量编译的 MIB 文件



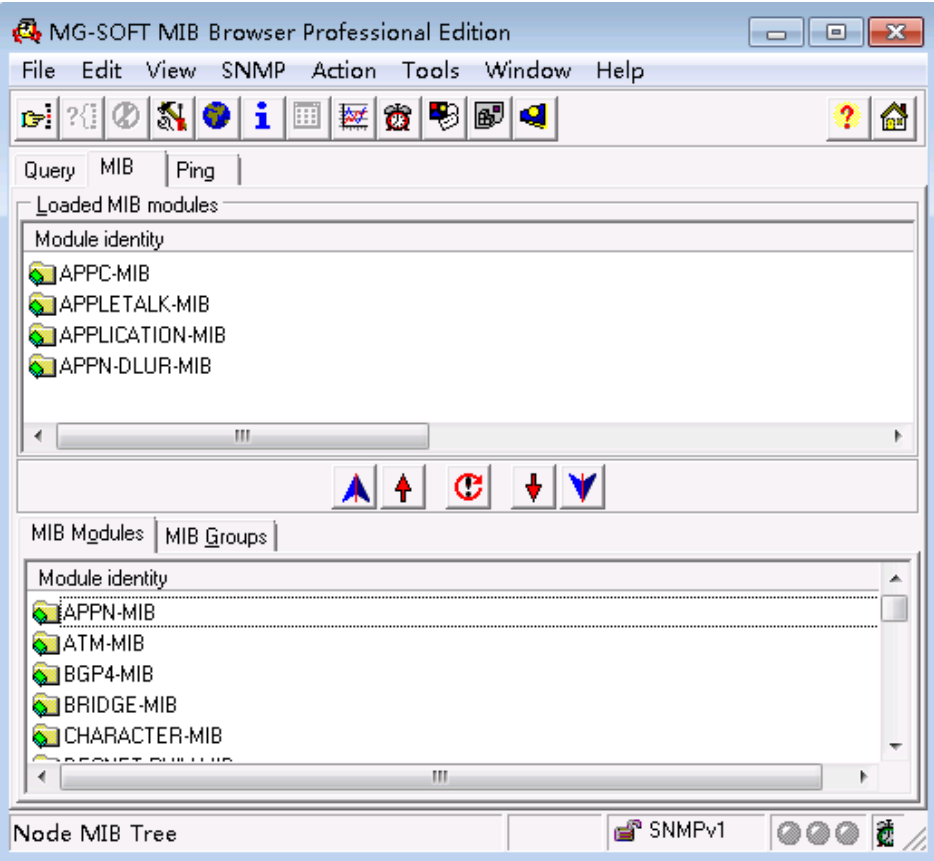
4. 编译MIB文件。
选中要批量编译的MIB文件目录后，单击“OK”按钮，开始批量编译MIB文件。
5. 保存编译成功的MIB文件，MIB文件会保存到默认路径。
6. 加载MIB文件。
单击“MIB”页签，在下面的“MIB Modules”页签中选择要批量加载的MIB文件，单击右键，选择“Load”。

图 3-17 批量加载 MIB 文件



7. 在“Loaded MIB modules”窗口中可以看到已经被成功批量加载的MIB文件。

图 3-18 MIB 文件批量加载成功



3.4 常用 MIB 节点

了解常用节点OID值，可通过MIB查询常用信息。

表 3-1 设备状态监控

节点	OID值	含义	所属MIB
hwEntityCpuUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.31.1.1.1.1.5	实体CPU使用率，取值范围：2～100。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityMemUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.31.1.1.1.1.7	实体内存使用率，取值范围：0～100。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityMemSize	1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.31.1.1.1.1.9	实体内存容量，单位：Byte。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

节点	OID值	含义	所属MIB
hwEntityTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.11	实体温度，读取的是温度传感器测量温度的最高值，单位：°C。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityOpticalTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5	光模块温度，单位：°C。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityOpticalVoltage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6	光模块电压，单位：mV。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityOpticalBiasCurrent	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7	光模块偏置电流，单位：uA。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityOpticalRxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8	光模块接收功率，单位：uW，其中uW= $(10^{(dBm/10)}) * 1000$ 。 MIB文件中定义此单位是dBm。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityOpticalTxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9	光模块发送功率，单位：uW。 MIB文件中定义此单位是dBm。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

表 3-2 端口流量控制

节点	OID值	含义	所属MIB
ifTable	1.3.6.1.2.1.2.2.1	接口当前接收和发送报文流量统计信息。	IF-MIB
ifOperStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	接口当前的状态。	IF-MIB
hwIfMonitorInputRate	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.7.1.1.8	入方向带宽占用率	HUAWEI-IF-EXT-MIB
hwIfMonitorOutputRate	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.7.1.1.10	出方向带宽占用率	HUAWEI-IF-EXT-MIB

表 3-3 MAC、ARP 监控

节点	OID值	含义	所属MIB
dot1dTpFdbAddresses	1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1	获取设备上所有的MAC Address表项。 说明 该节点不支持VxLAN场景下的MAC Address表项获取。	BRIDGE-MIB
hwDynFdbMac	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.1	用于管理设备动态MAC地址表。	HUAWEI-L2MAM-MIB
hwCfgFdbMac	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.2.1.1	基于VLAN、VSI、全局黑洞MAC地址配置表。	HUAWEI-L2MAM-MIB
hwArpDynamicTable	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.17.1	获取设备上的动态ARP表项。	HUAWEI-ETHARP-MIB
hwArpCfgTable	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.18.1	用于设置和查询静态ARP表项。	HUAWEI-ETHARP-MIB

表 3-4 业务监控

节点	OID值	含义	所属MIB
lldpRemTable	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1	记录LLDP远端邻居信息。	LLDP-MIB 说明 要访问该节点，必须先配置snmp-agent mib-view included iso-view iso命令。因为，缺省情况下网管只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但LLDP MIB的OID是1.0.8802.1.1.2，不在internet节点下。
dot1dStpPortState	1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3	标识端口当前的STP状态： 1: disabled 2: blocking 3: listening 4: learning 5: forwarding 6: broken	BRIDGE-MIB

节点	OID值	含义	所属MIB
hwRrppRingState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.4	环状态。 当前支持的取值为： • 1: unknown • 4: complete • 5: failed • 6: linkup • 7: linkdown • 8: preforwarding • 9: linkupnotify • 10: linkdownnotify • 11: preforwardnotify	HUAWEI-RRPP-MIB
vrrpOperState	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3	虚拟路由器的当前状态。此对象定义了四个值： • initialize(1): 初始化状态。在此状态下，设备不会对VRRP报文做任何处理。 • backup(2): 备用状态。在此状态下，设备接收Master设备发送的VRRP报文，判断Master设备工作是否正常。 • master(3): 主用状态。在此状态下，设备定期发送VRRP通告报文，并转发目的MAC地址是虚拟MAC地址的IP报文。	VRRP-MIB

3.5 通过 MIB 管理配置文件

背景信息

通过MIB可以实现对设备的配置文件进行备份，这样当设备出现故障时可以利用备份的配置文件恢复设备的配置。

备份配置文件和恢复设备配置涉及到的MIB节点有：

节点	OID	对应的MIB文件
hwCfgOperateEntry	1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1	HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB
hwSysReboot	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	HUAWEI-SYS-MAN-MIB

说明

本例中以MIB Browser作为网管软件进行操作演示。若使用其他的网管软件，请参考具体软件的使用说明。

前置条件

通过MIB管理配置文件前，需完成以下任务。

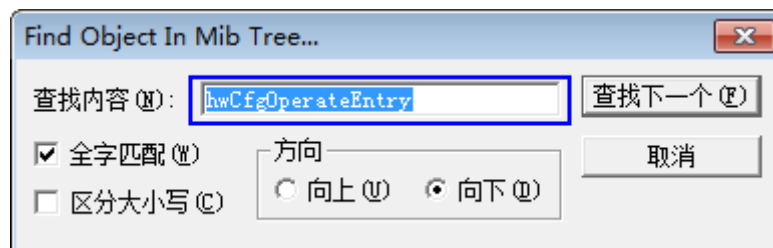
- 配置设备通过SNMP与网管连接。
- 设置MIB Browser的参数，并与设备连接成功。
- 相关MIB文件通过MIB Compiler编译，并完成加载。
- 配置文件服务器，用于保存备份的配置文件，并保证设备与文件服务器路由可达。本例中以FTP服务器作为文件服务器举例。

操作步骤

通过MIB备份配置文件

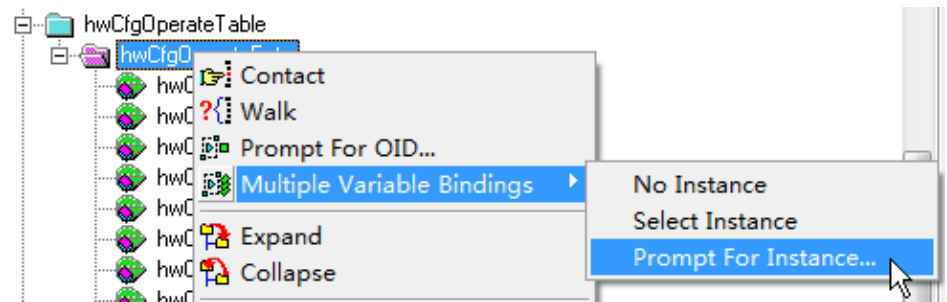
1. 查找hwCfgOperateEntry。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找，如图3-19所示。

图 3-19 查找 MIB 节点



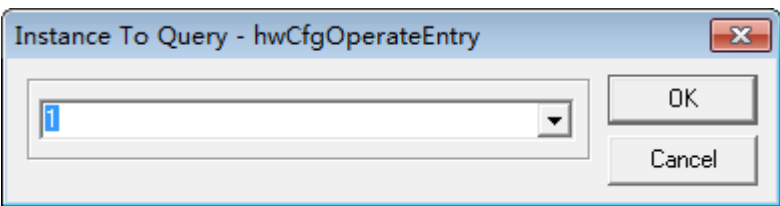
2. 设置MIB节点参数。hwCfgOperateEntry是个表节点，设置前需要进行多值绑定表操作，具体操作如下。
 - a. 创建表实例。

图 3-20 创建表实例



- b. 指定实例编号。假设指定为1，如果指定的编号已被使用，需避免与已使用编号重复。

图 3-21 指定表实例编号

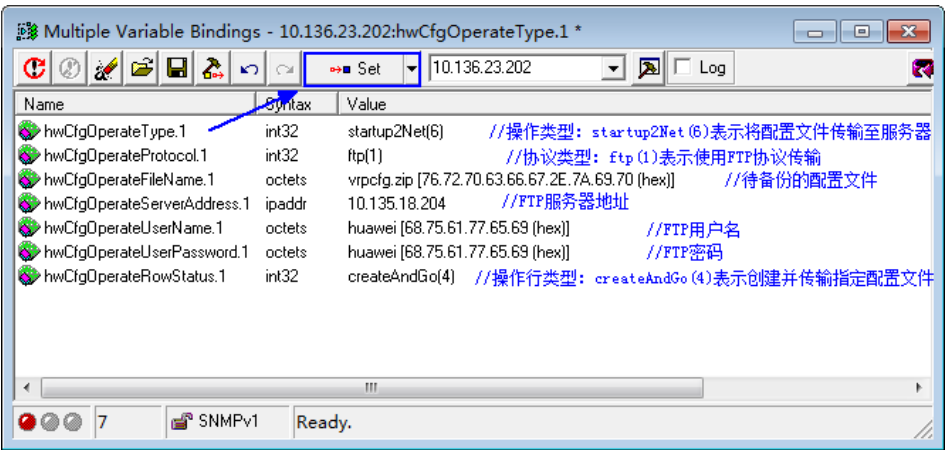


- c. 进入操作界面后，将不需要的子节点删除，设置剩余节点的值，设置后的节点如图3-22所示。另外，请将箭头指向的地方修改为Set。

说明

对子节点进行删除和设置等操作时，可以在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择相应操作。

图 3-22 设置表实例



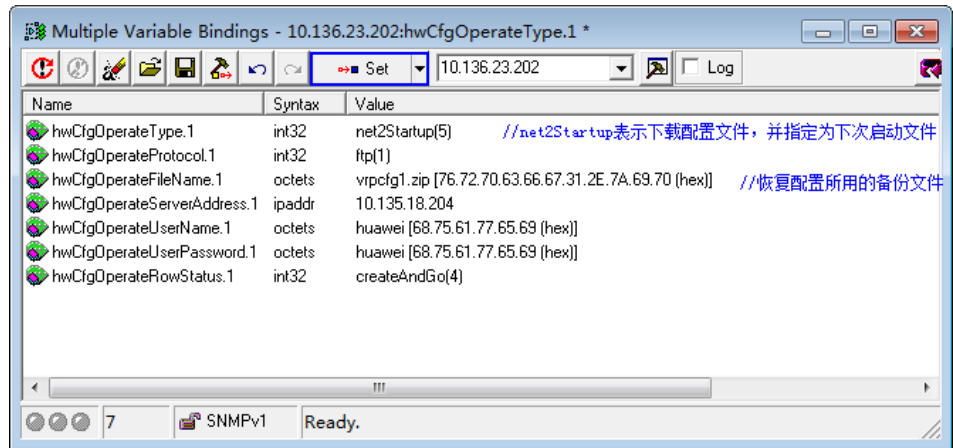
3. 完成MIB节点参数设置后，点击Set，然后配置文件vrpcfg.zip会上传至FTP服务器。此时检查FTP服务器的工作路径下是否存在vrpcfg.zip，如果存在，说明备份成功，否则备份未成功，需重新进行上述步骤。

通过MIB恢复配置文件

1. 下载配置文件到设备上，并指定为下次启动的配置文件，此操作也使用hwCfgOperateEntry表节点完成。为了与设备原配置文件加以区分，假设备份后的配置文件修改名称为vrpcfg1.zip。

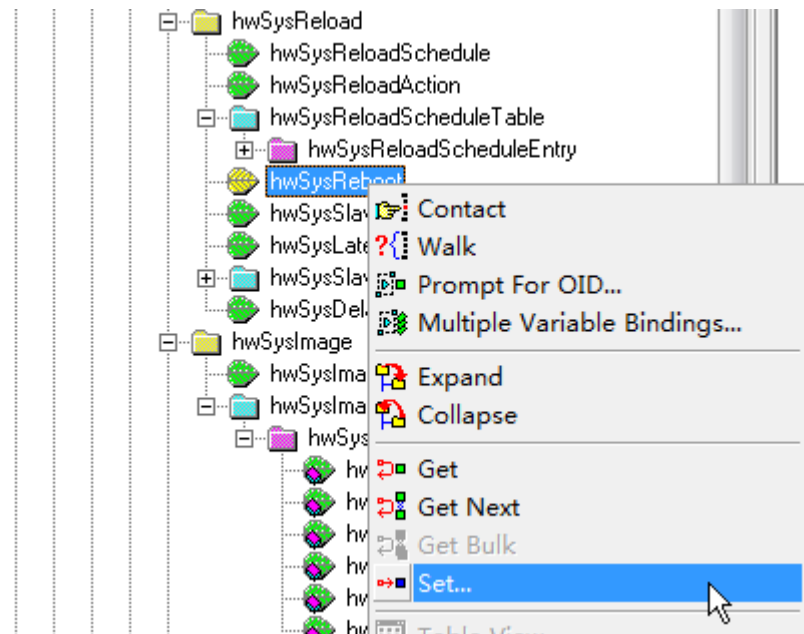
- a. 进行多值绑定表操作。创建表实例，设置实例编号。请参考通过MIB备份配置文件进行操作，操作方法与之类似。
- b. 设置表实例的值，设置后的表实例如图3-23所示。

图 3-23 设置表实例



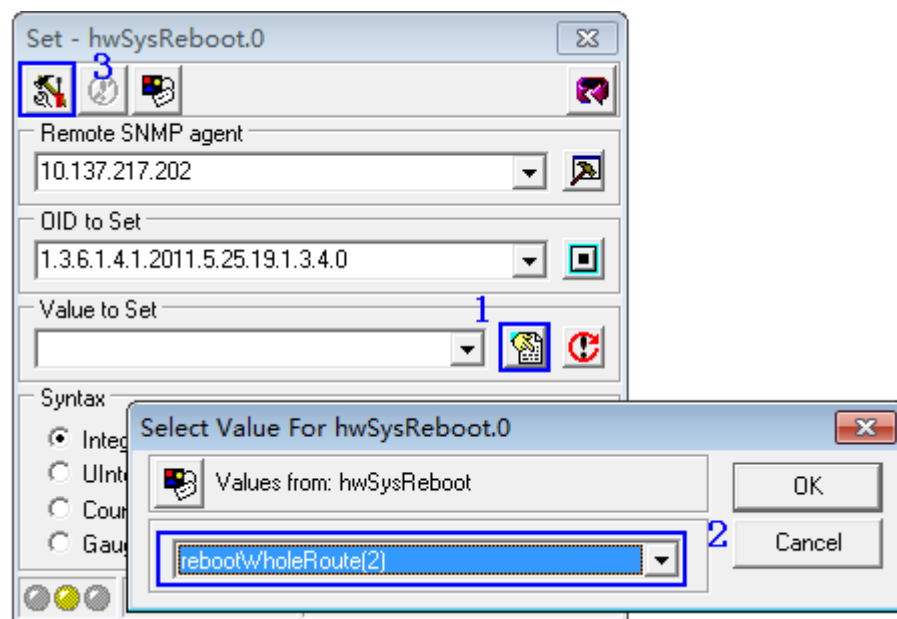
- c. 点击**Set**，下载备份的配置文件至设备，并设置为下次启动的配置文件。
2. 重启设备。使用hwSysReboot节点重启设备。
 - a. 查找hwSysReboot节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
 - b. 进入单节点设置界面。hwSysReboot是个单节点，在节点上单击右键，然后在弹出的菜单中选择**Set**。

图 3-24 进入单节点设置界面



- c. 设置重启范围。
在弹出的对话框中，选择重启范围为rebootWholeRoute(2)（重启所有主控板或设备），操作方法如图3-25所示。

图 3-25 设置重启类型



说明

图中1、2和3代表操作顺序。

- d. 完成设置后，单击左上角的按钮，执行重启操作。
3. 验证配置结果。待设备重启后，在设备上执行**display startup**命令查看设备的启动文件是否改变。

```
<HUAWEI> display startup
```

```
MainBoard:
```

```
Configured startup system software:  flash:/HUAWEIv200r010.cc
Startup system software:             flash:/HUAWEIv200r010.cc
Next startup system software:        flash:/HUAWEIv200r010.cc
Startup saved-configuration file:    flash:/vrpcfg1.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg1.zip
Startup paf file:                    default
Next startup paf file:               default
Startup license file:               default
Next startup license file:          default
Startup patch package:              NULL
Next startup patch package:         NULL
```

3.6 通过 MIB 保存配置文件

背景信息

通过MIB可以保存设备的配置文件，这样当设备在系统下次重启时当前的配置仍然有效。

保存配置文件涉及到的MIB节点有：

节点	OID	对应的MIB文件
hwCfgOperateEntry	1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1	HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB

说明

本例中以MIB Browser作为网管软件进行操作演示。若使用其他的网管软件，请参考具体软件的使用说明。

前置条件

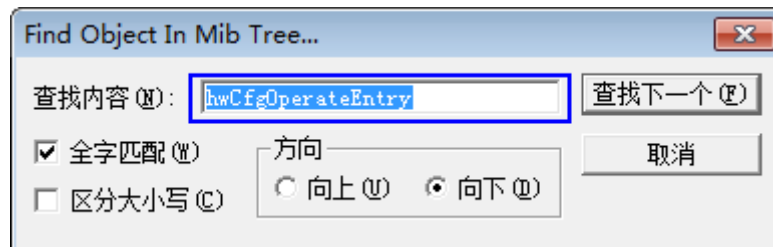
通过MIB管理配置文件前，需完成以下任务。

- 配置设备通过SNMP与网管连接。
- 设置MIB Browser的参数，并与设备连接成功。
- 相关MIB文件通过MIB Compiler编译，并完成加载。

操作步骤

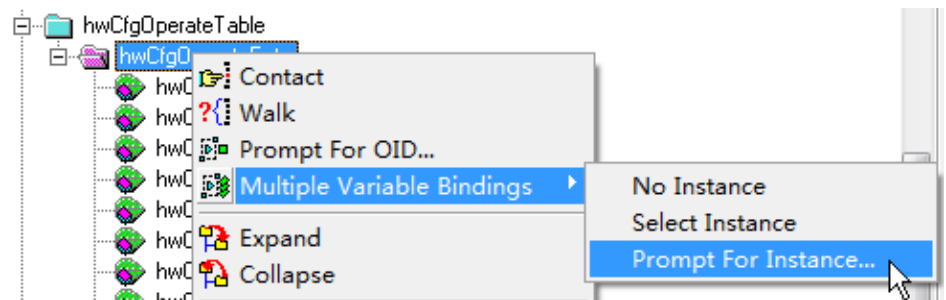
1. 查找hwCfgOperateEntry。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找，如图3-26所示。

图 3-26 查找 MIB 节点



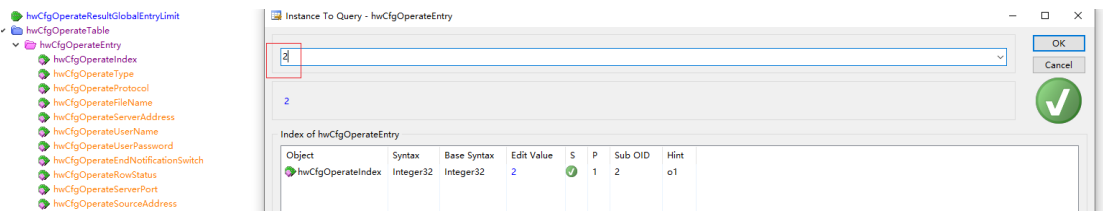
2. 设置MIB节点参数。hwCfgOperateEntry是个表节点，设置前需要进行多值绑定表操作，具体操作如下。
 - a. 创建表实例。

图 3-27 创建表实例



- b. 指定实例编号。假设指定为2，如果指定的编号已被使用，需避免与已使用编号重复。

图 3-28 指定表实例编号

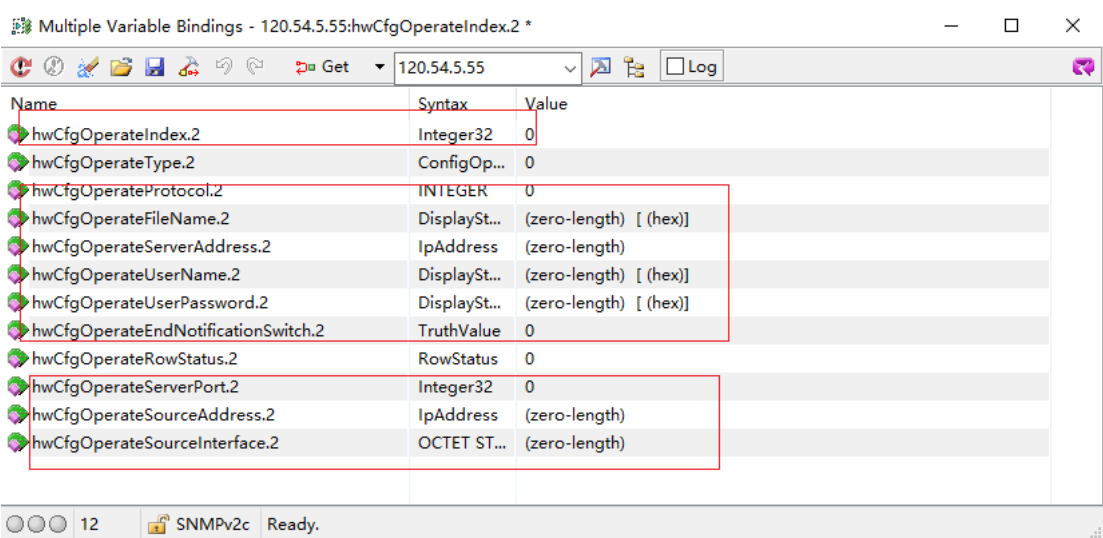


- c. 进入操作界面后，将不需要的子节点删除，只保留hwCfgOperateType和hwCfgOperateRowStatus。如图4 删除不需要的子节点所示，删除红框中的节点。

说明

对子节点进行删除和设置等操作时，可以在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择相应操作。

图 3-29 删除不需要的子节点



- d. 设置剩余节点的值。将hwCfgOperateType设置为startup2Net(1)，表示将当前running保存在startup配置文件；将hwCfgOperateRowStatus设置为createAndGo(4)，表示立即创建并运行实例。

图 3-30 设置 hwCfgOperateType

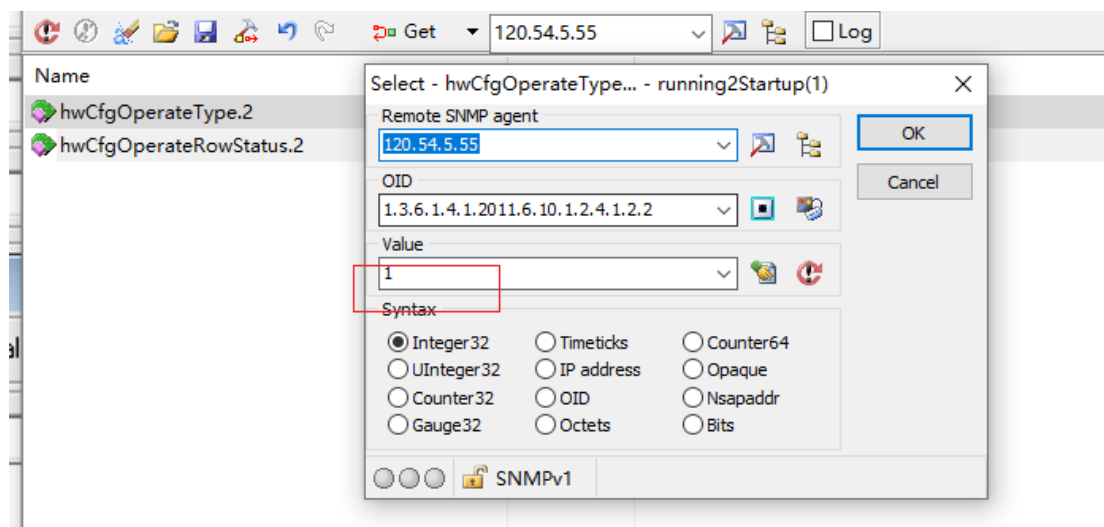
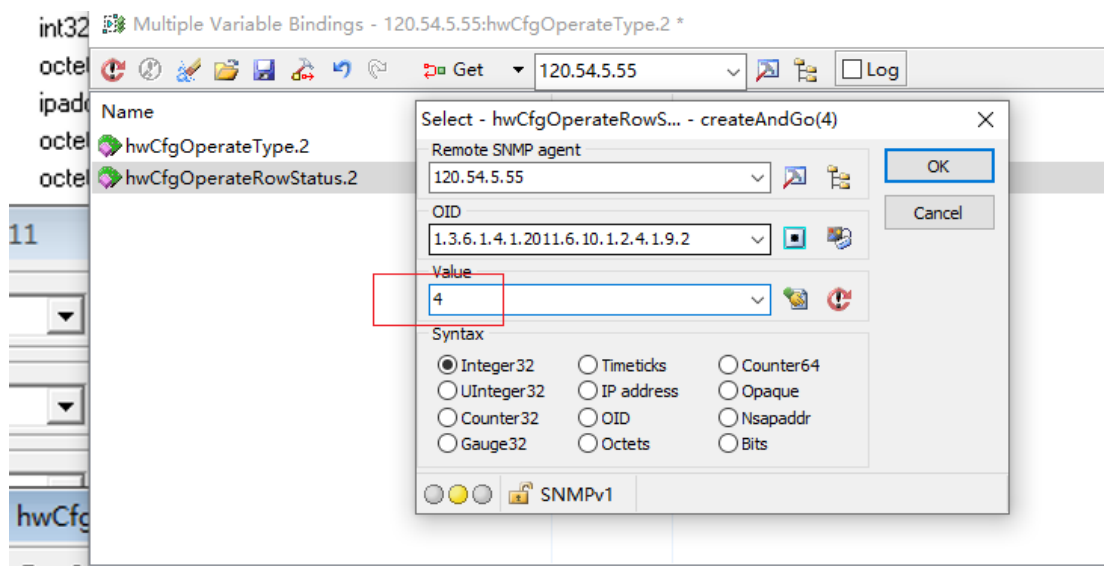
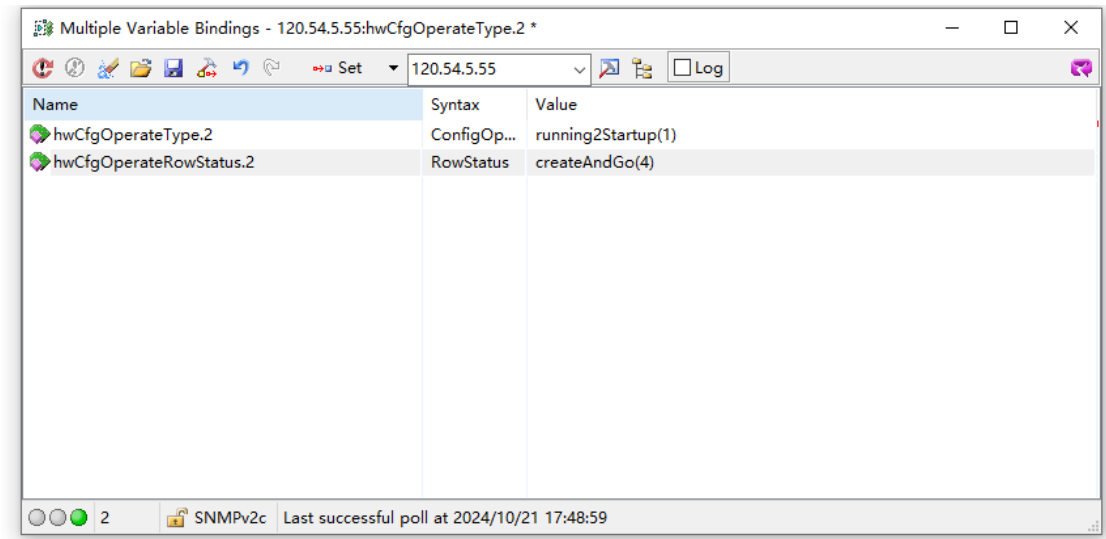


图 3-31 设置 hwCfgOperateRowStatus



- e. 如图7 单击Set所示，将Get修改为Set，并单击Set。状态栏中显示“Last successful...”，表示下发Set操作成功。

图 3-32 单击 Set

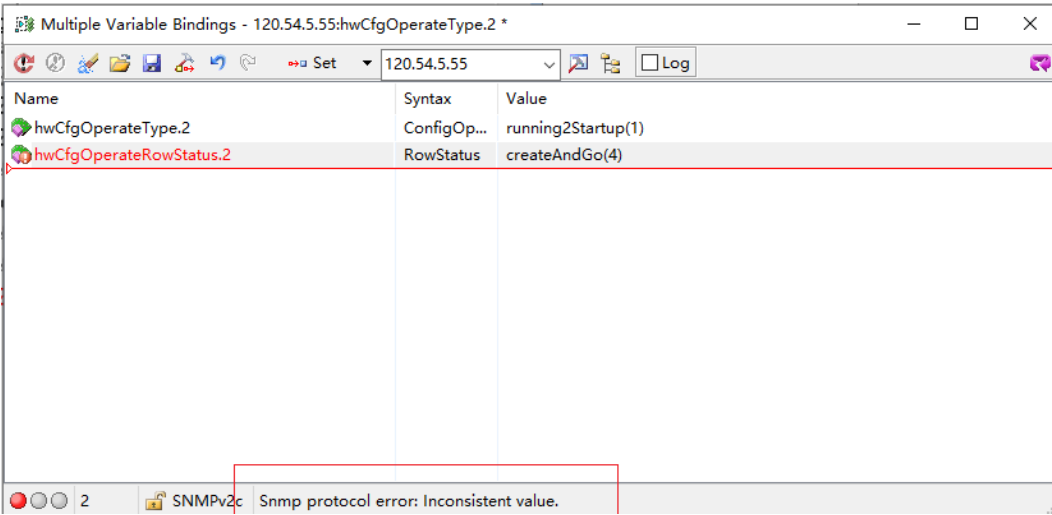


3. 验证配置结果。
查看当前设备的配置文件，确认配置是否成功保存。

(可选) 后续处理

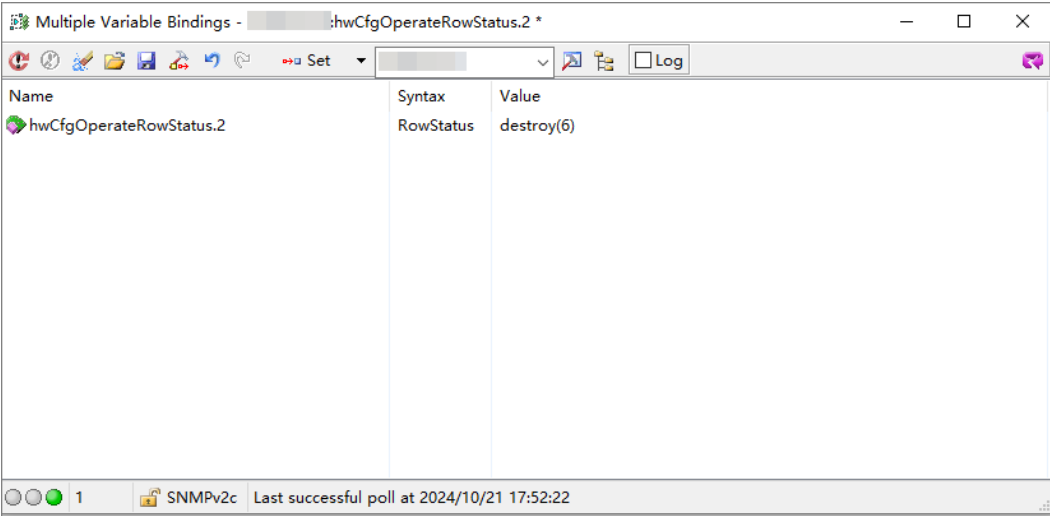
如果需要继续使用编号为2的实例传输配置，那么需要删除该编号所对应的实例，否则会报如图7 报错的错误：

图 3-33 报错



将hwCfgOperateRowStatus设置为destroy(6)后，单击Set，即可删除实例，如图3-34所示。

图 3-34 删除实例



删除实例后，重复[操作步骤](#)中的步骤，即可重新保存配置。

3.7 通过 MIB 升级设备

背景信息

通过MIB可以实现远程升级设备。

升级设备涉及到的MIB节点有：

节点	OID	对应的MIB文件
huaweiFlhOpEntry	1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1	HUAWEI-FLASH-MAN-MIB
hwSysImageName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.4.2.1.2	HUAWEI-SYS-MAN-MIB
hwSysReloadScheduleEntry	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1	
hwSysReboot	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	
sysDescr	1.3.6.1.2.1.1.1	SNMPv2-MIB

说明

本例中以MIB Browser作为网管软件进行操作演示。若使用其他的网管软件，请参考具体软件的使用说明。

前置条件

通过MIB升级设备前，需完成以下任务。

- 配置设备通过SNMP与网管连接。
- 设置MIB Browser的参数，并与设备连接成功。
- 相关MIB文件通过MIB Compiler编译，并完成加载。
- 配置文件服务器，用于存放升级用的系统软件，并保证设备与文件服务器路由可达。本例中以FTP服务器作为文件服务器举例，系统软件HUAWEIv200r005.cc已放至文件服务器的工作路径。
- 确保设备有足够存储空间可以存放系统软件，否则会升级失败。

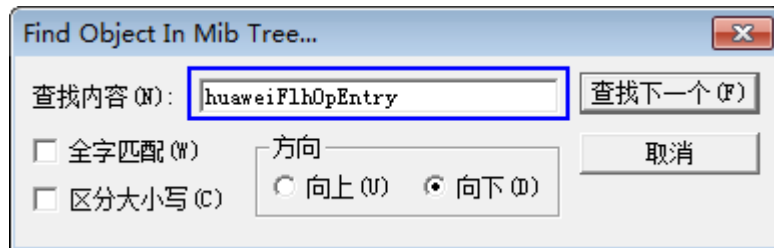
操作步骤

1. 加载系统软件到设备上。

用huaweiFlhOpEntry节点可以实现加载，具体操作如下。

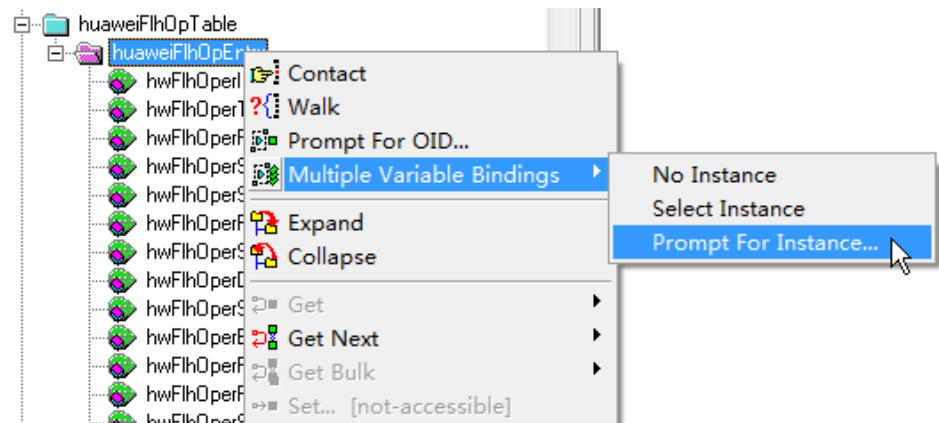
- a. 查找huaweiFlhOpEntry节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找，如图3-35所示。

图 3-35 查找 MIB 节点



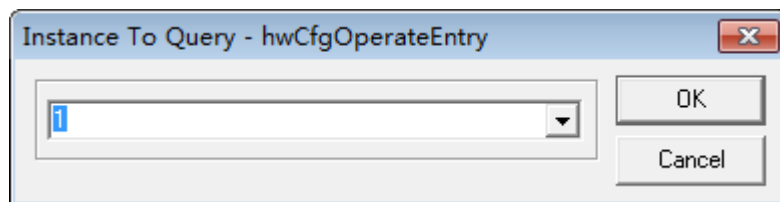
- b. 进行多值绑定表操作，首先创建表实例。

图 3-36 创建表实例



- c. 指定实例编号。假设指定为1，如果指定的编号已被使用，需避免与已使用编号重复。

图 3-37 指定表实例编号

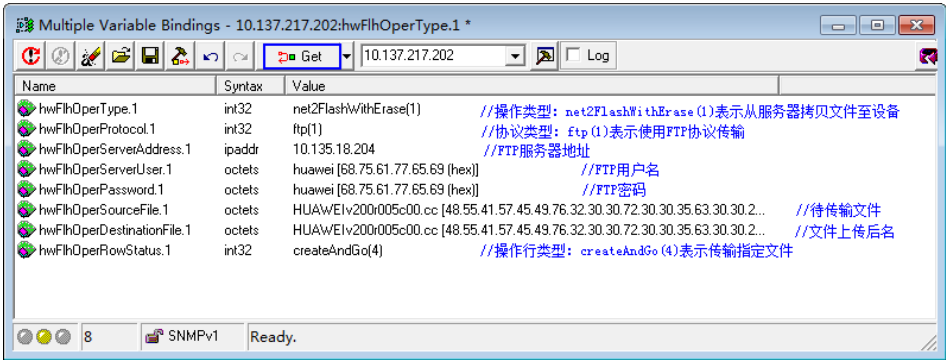


- d. 进入操作界面后，将不需要的节点删除，设置剩余节点的值，设置后的实例如图3-38所示。

说明

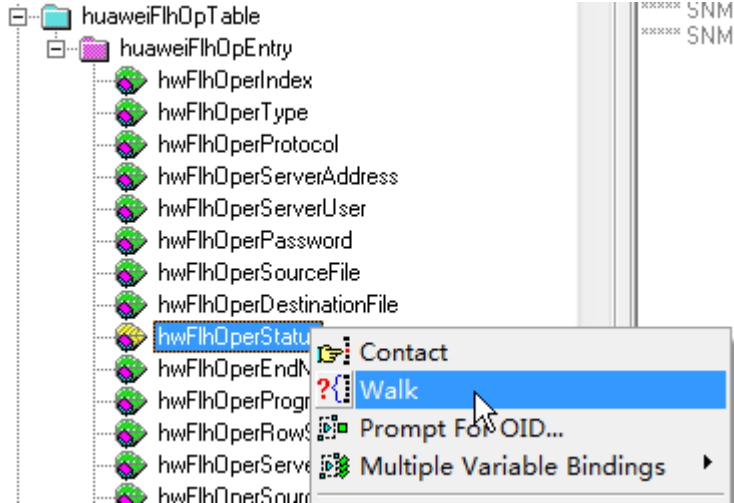
对子节点进行删除和设置等操作时，可以在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择相应操作。

图 3-38 设置表实例



- e. 完成表实例设置后，切换Get为Set操作，点击Set，加载系统软件 HUAWEIv200r005c00.cc。
- f. 点击Set操作后，通过hwFlhOperStatus子节点查看操作状态。在hwFlhOperStatus子节点上单击右键，选择Walk操作，操作图3-39所示。

图 3-39 查看操作状态

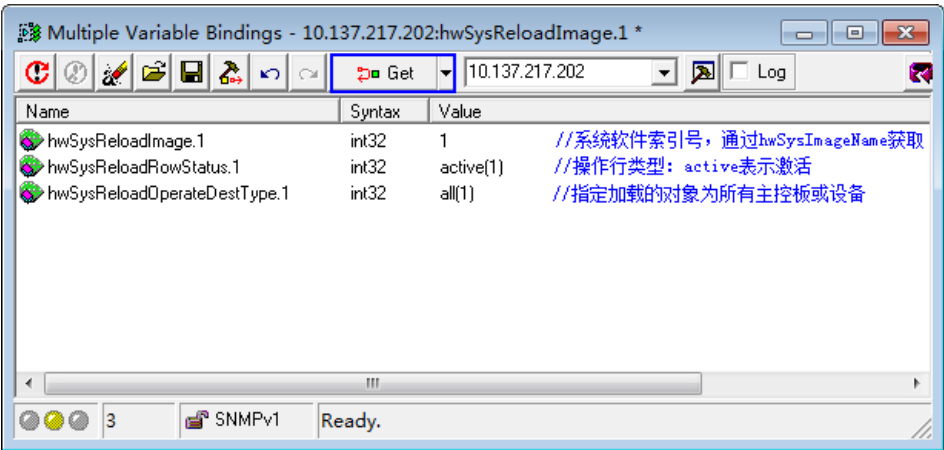


当查看到的结果为成功。时，说明加载系统软件成功。

2. 设置启动文件。
- 系统软件上传至设备后，需设置上传的文件为设备的下次启动文件。通过 HUAWEI-SYS-MAN-MIB的hwSysReloadScheduleEntry节点可完成设置，具体操作如下。

- a. 查找hwSysReloadScheduleEntry节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
- b. 进行多值绑定表操作。首先创建表实例，再指定实例编号，当进入操作界面后，将不需要的节点删除，设置剩余节点的值，操作方法请参考对huaweiFlhOpEntry节点的操作。设置后的节点如图3-40所示。

图 3-40 设置表实例

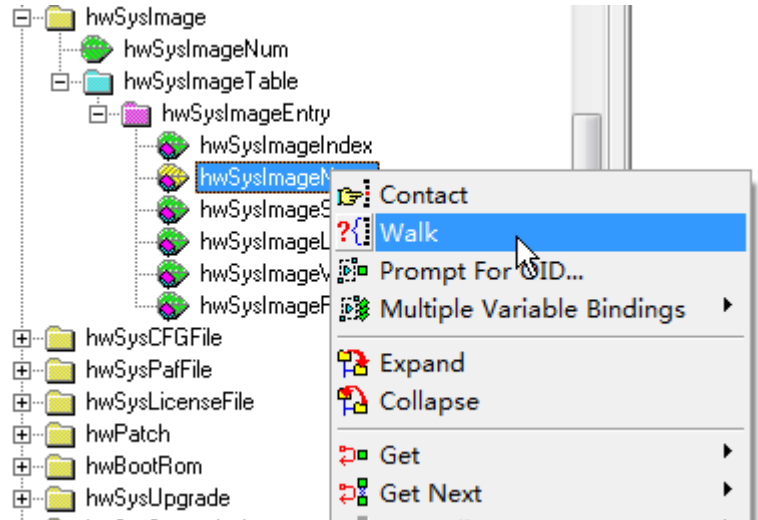


图中hwSysReloadImage的值是通过hwSysImageTable的hwSysImageName子节点查询的。右击hwSysImageName节点，选择Walk操作，可以查询设备中不同的系统软件对应的索引号。操作如图3-41所示。

说明

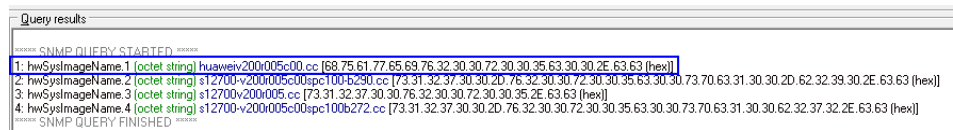
设置hwSysReloadOperateDestType为all类型，当升级的对象为双主控设备或集群环境，设备会自动完成系统软件的拷贝。

图 3-41 查询系统软件索引号



查询到的结果如图3-42所示。

图 3-42 系统软件索引号查询结果



- c. 完成表实例设置后，切换**Get**为**Set**操作。
- d. **Set**操作后，通过hwSysReloadImage子节点查看执行结果。在hwSysReloadImage子节点上单击右键，选择**Walk**操作。当查看到的结果为



时,说明设备的下次启动系统软件已修改为

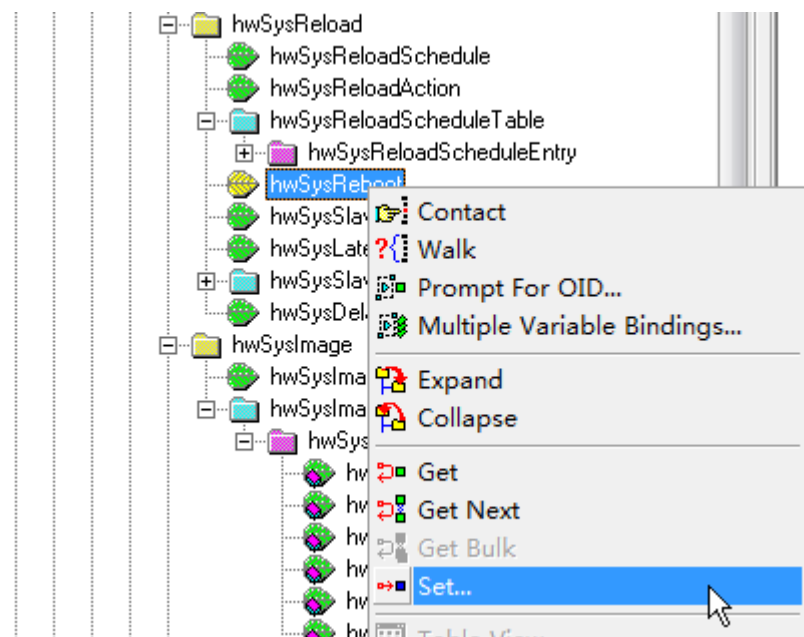
HUAWEIv200r005c00.cc。

- ### 3. 重启设备。

设置完启动文件后，需重启设备才能生效。通过hwSysReboot节点，可以重启设备，完成升级。

- 查找hwSysReboot节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键**Ctrl+F**搜索。
- 进入单节点设置界面。hwSysReboot是个单节点，在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择**Set**操作。

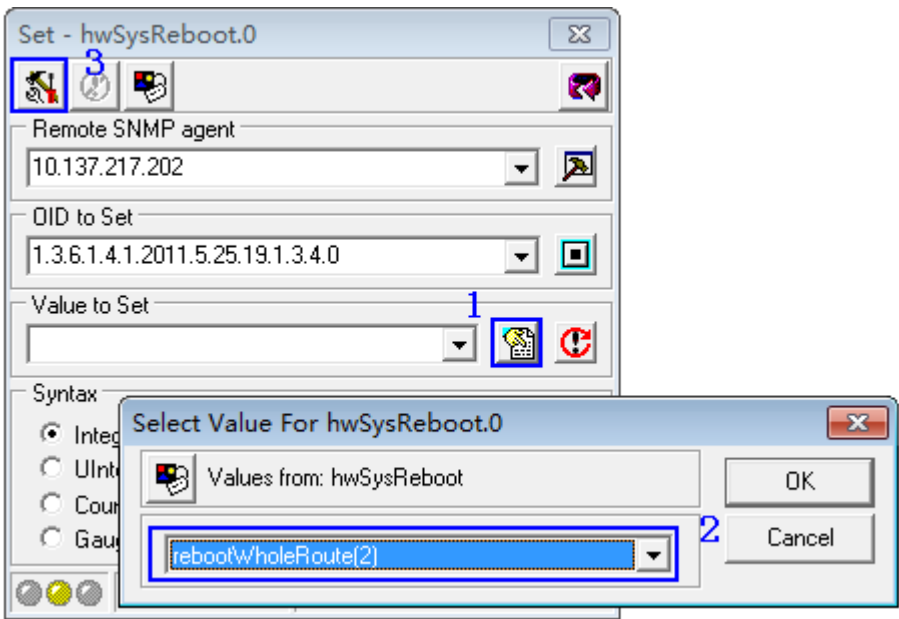
图 3-43 进入单节点设置界面



- c. 设置重启范围。

在弹出的对话框中，选择重启范围为rebootWholeRoute(2)（重启所有主控板或设备），操作方法如图3-44所示。

图 3-44 设置重启类型

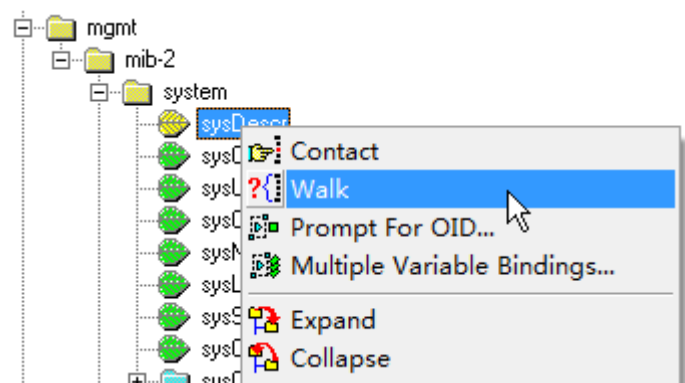


说明

图中1、2和3代表操作顺序。

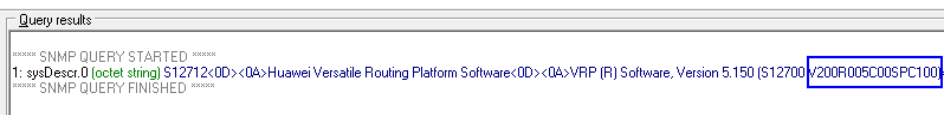
- d. 完成设置后，单击左上角的按钮，执行重启操作。
- 4. 验证配置结果。设备重启完成后，使用sysDescr节点查看设备版本，确认是否升级成功。
 - a. 查找sysDescr节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
 - b. 在sysDescr节点上单击右键，选择Walk操作。

图 3-45 查询设备版本信息



当查询到的结果如图3-46所示，说明升级成功。

图 3-46 设备版本信息查询结果



3.8 MIB 典型查询和配置案例

相关信息

视频

如何通过MIB获取信息

3.8.1 设备物理信息查询和配置

3.8.1.1 查询 CPU 使用率

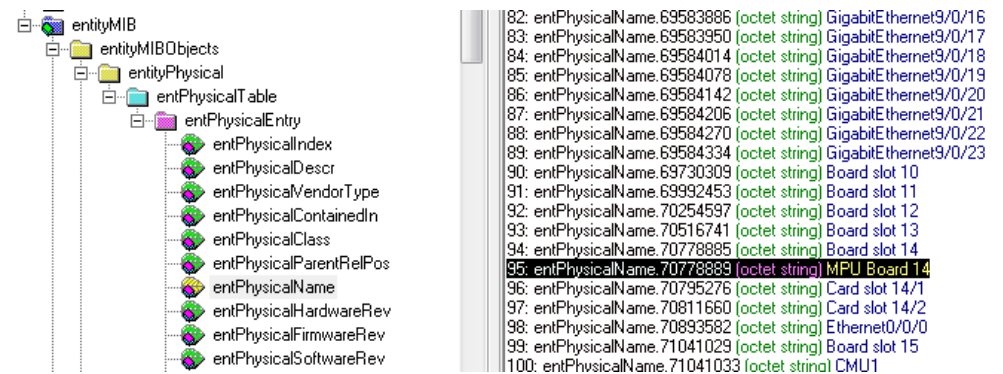
hwEntityStateTable表描述了设备的一些状态，包括管理状态、操作状态、备份状态、CPU使用率及阈值、内存使用率及阈值等信息。通过hwEntityStateTable表中的hwEntityCpuUsage可以获取所有部件的CPU使用率信息，再通过entPhysicalIndex可以查询某一部件的CPU使用率。

节点	OID
entPhysicalIndex	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityCpuUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.5

具体查询步骤如下：

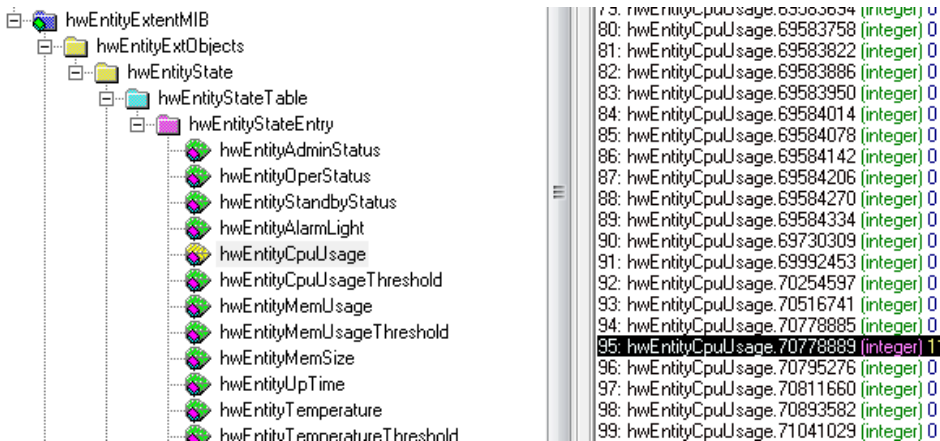
- 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-47所示，查询到的部件索引值为70778889。
如果是堆叠系统，根据堆叠交换机的台数，会存在多个MPU Board，根据不同的MPU Board索引，可以获取到不同堆叠成员交换机的CPU占用率。

图 3-47 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



- 再通过entPhysicalIndex值在hwEntityCpuUsage中查询到对应部件的CPU使用率。如图3-48所示，entPhysicalIndex值为70778889的部件的CPU使用率为11%。

图 3-48 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityCpuUsage 中查询 CPU 使用率



3.8.1.2 查询内存大小

通过hwMemoryDevTable表可以获取所有单板的内存使用信息，包括内存总量、空闲量、占用量等。

该表的索引包括hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwMemoryDevModuleIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.1	hwMemoryDevModuleIndex	Integer (32 bit)	Not-accessible	该节点只用于扩展。对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.2	hwMemoryDevSize	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示被管理对象的内存总量，单位是字节。包括每块板上空闲的内存量和已占用的内存量，即，是hwMemoryDevFree与hwMemoryDevRawSliceUsed的和。每块单板都有一个内存，内存大小因产品而异。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.3	hwMemoryDevFree	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示设备上空闲内存的总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。

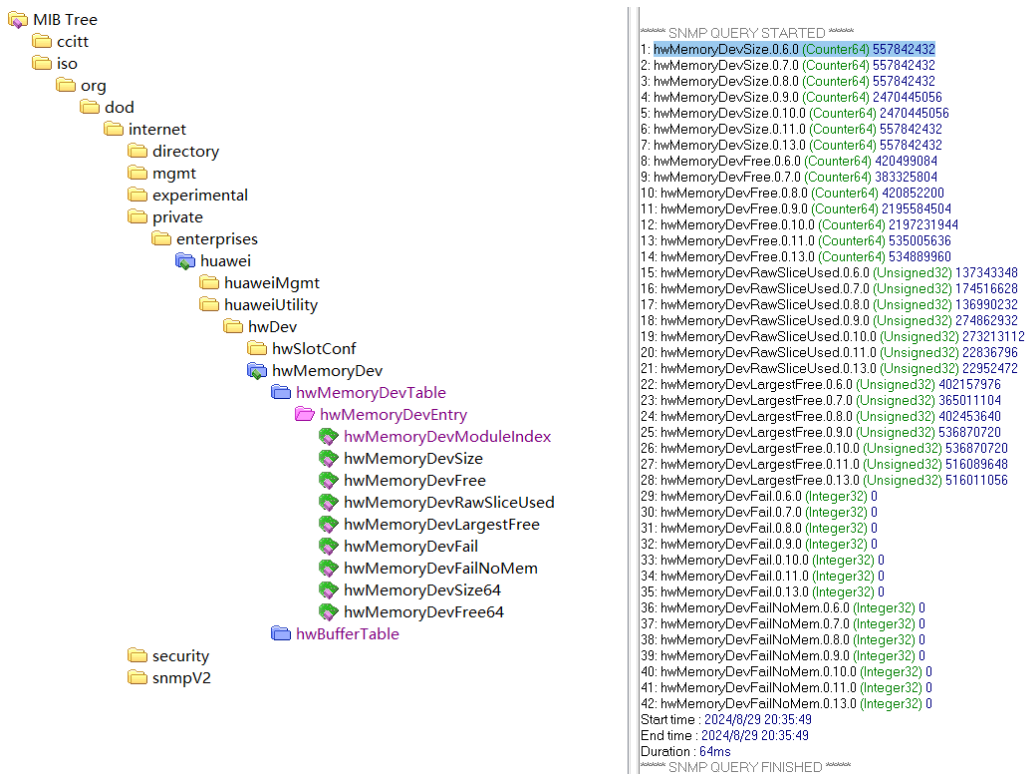
OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.4	hwMemoryDevRawSliceUsed	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示设备上已占用的raw slice内存总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.5	hwMemoryDevLargestFree	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示被管理对象上目前未被占用的最大连续字节数。是系统当时可以分配的最大内存量。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.6	hwMemoryDevFail	Integer32	Read-only	指示内存分配失败的次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.7	hwMemoryDevFailNoMem	Integer32	Read-only	指示由于没有空闲内存导致的内存分配失败次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

对hwMemoryDevTable表执行walk操作，可以获取获取所有单板的内存使用信息。如图3-49所示，hwMemoryDevSize节点表示单板的内存总量，hwMemoryDevFree节点表示单板的空闲内存的总量，hwMemoryDevRawSliceUsed节点表示已占用的raw slice内存总量。

以hwMemoryDevSize为例，hwMemoryDevSize.0.6.0 (Counter64) 557842432含义为：

- 0.6.0表示：框ID为0，单板槽位号为6，单CPU设备。
- Counter64表示：节点的数据类型。
- 557842432表示：单板内存总量，单位是字节。

图 3-49 通过 hwMemoryDevTable 获取单板的内存使用信息。



3.8.1.3 查询内存使用率

通过hwEntityStateTable表中的hwEntityMemUsage可以获取所有部件的内存使用率信息，再通过entPhysicalIndex可以查询某一部件的内存使用率。

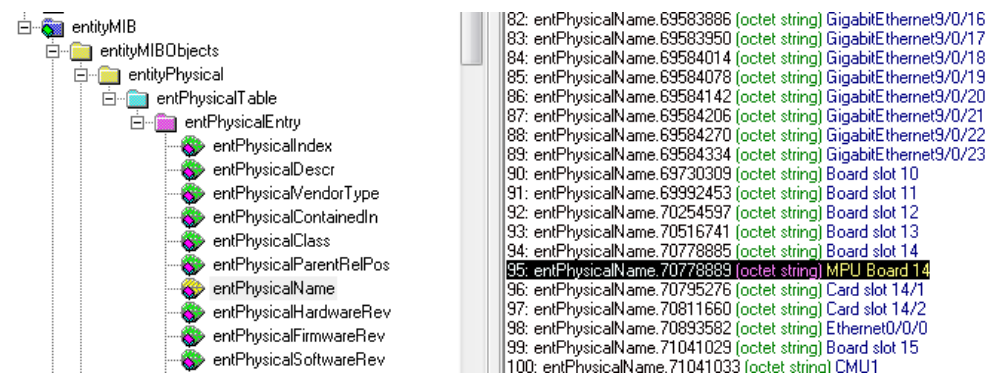
节点	OID
entPhysicalIndex	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityMemUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.7

具体查询步骤如下：

1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-50所示，查询到的部件索引值为70778889。

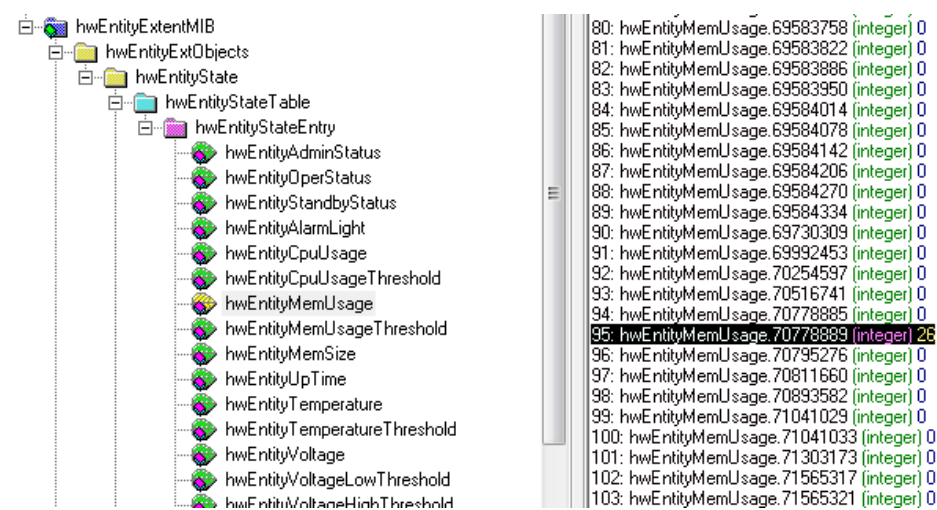
如果是堆叠系统，根据堆叠交换机的台数，会存在多个MPU Board，根据不同的MPU Board索引，可以获取到不同堆叠成员交换机的内存占用率。

图 3-50 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



2. 再通过entPhysicalIndex值在hwEntityMemUsage中查询到对应部件的内存使用率。如图3-51所示，entPhysicalIndex值为70778889的部件的内存使用率为26%。

图 3-51 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityMemUsage 中查询内存使用率



3.8.1.4 查询温度

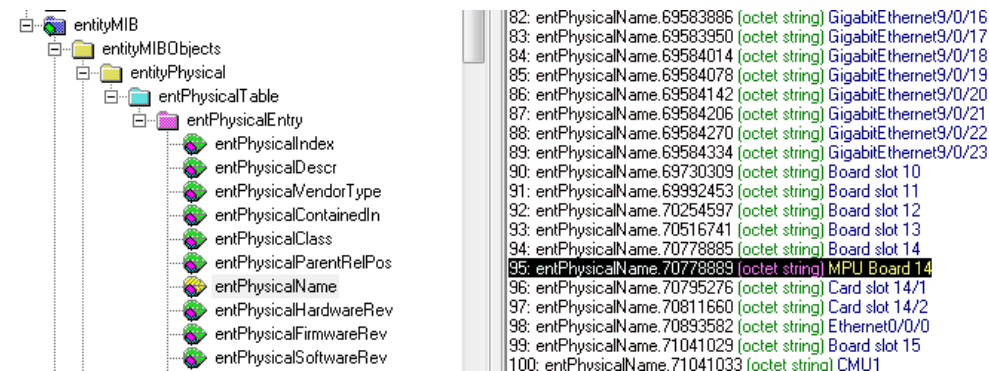
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityTemperature可以获取所有部件的温度信息，再通过entPhysicalIndex可以查询某一部件的温度。

节点	OID
entPhysicalIndex	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.11

具体查询步骤如下：

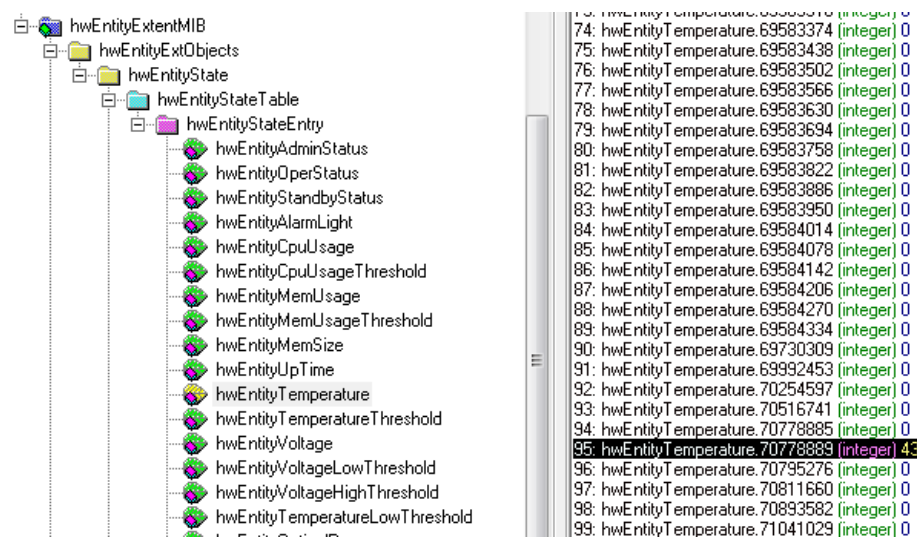
1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-52所示，查询到的部件索引值为70778889。

图 3-52 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



2. 再通过entPhysicalIndex值在hwEntityTemperature中查询到对应部件的温度信息。如图3-53所示， entPhysicalIndex值为70778889的部件的温度为43摄氏度。

图 3-53 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityTemperature 中查询温度



3.8.1.5 查询电源额定功率

hwBoardPowerMngtTable表描述了设备及电源的功率情况。通过 hwBoardPowerMngtTable表中的hwBoardRatedPower可以获取所有单板、电源的额定功率信息。

节点	OID
hwBoardIndex	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.1
hwBoardName	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.3
hwBoardRatedPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.5

具体查询步骤如下：

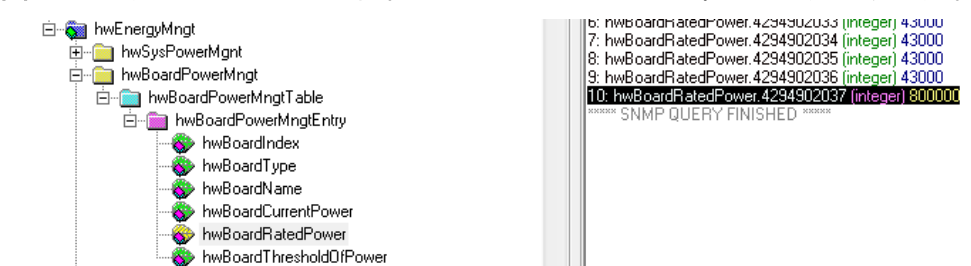
1. 首先通过hwBoardName查询电源索引值hwBoardIndex。如图3-54所示，查询到的电源索引值为4294902037。

图 3-54 通过 hwBoardName 查询电源索引值



2. 再通过hwBoardIndex值在hwBoardRatedPower中查询到对应电源的额定功率。如图3-55所示，hwBoardIndex值为4294902037的电源的额定功率为800000mW。

图 3-55 通过 hwBoardIndex 值在 hwBoardRatedPower 中查询电源的额定功率



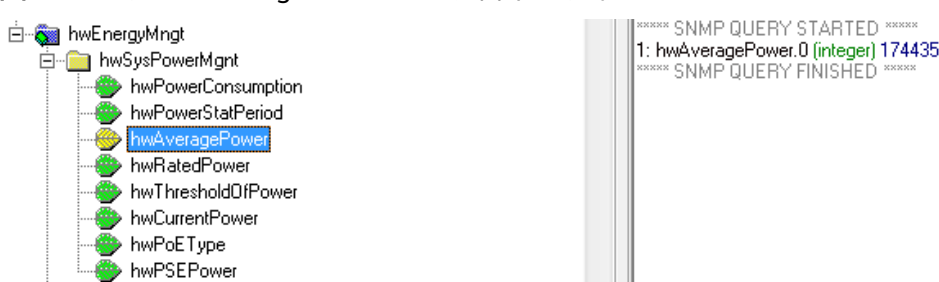
3.8.1.6 查询设备功耗信息

节点hwPowerConsumption、hwAveragePower、hwRatedPower、hwCurrentPower分别描述了设备的历史功耗、平均功率、额定功率、功率门限值、当前功率信息。

节点	OID
hwPowerConsumption	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.1
hwAveragePower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.3
hwRatedPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.4
hwThresholdOfPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.5
hwCurrentPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.6

以查询设备的平均功率为例，如图3-56所示，通过hwAveragePower节点查询到设备的平均功率为174435mW。

图 3-56 通过 hwAveragePower 查询设备平均功率



3.8.1.7 查询序列号

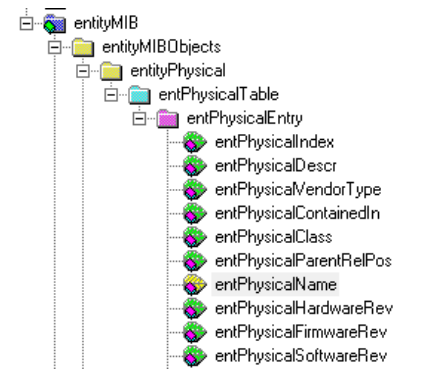
通过entPhysicalTable表中的entPhysicalSerialNum可以获取所有部件的序列号，再通过entPhysicalIndex可以查询某一部件的序列号。

节点	OID
entPhysicalIndex	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
entPhysicalSerialNum	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11

具体查询步骤如下：

1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-57所示，查询到的部件的索引值为70778889。

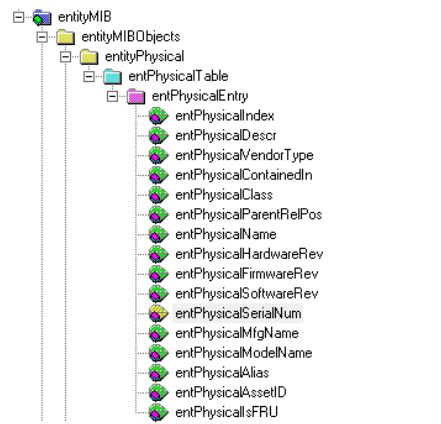
图 3-57 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



82: entPhysicalName.69583886 [octet string]	GigabitEthernet9/0/16
83: entPhysicalName.69583950 [octet string]	GigabitEthernet9/0/17
84: entPhysicalName.69584014 [octet string]	GigabitEthernet9/0/18
85: entPhysicalName.69584078 [octet string]	GigabitEthernet9/0/19
86: entPhysicalName.69584142 [octet string]	GigabitEthernet9/0/20
87: entPhysicalName.69584206 [octet string]	GigabitEthernet9/0/21
88: entPhysicalName.69584270 [octet string]	GigabitEthernet9/0/22
89: entPhysicalName.69584334 [octet string]	GigabitEthernet9/0/23
90: entPhysicalName.69730309 [octet string]	Board slot 10
91: entPhysicalName.69992453 [octet string]	Board slot 11
92: entPhysicalName.70254597 [octet string]	Board slot 12
93: entPhysicalName.70516741 [octet string]	Board slot 13
94: entPhysicalName.70778885 [octet string]	Board slot 14
95: entPhysicalName.70778889 [octet string]	MPU Board 14
96: entPhysicalName.70795276 [octet string]	Card slot 14/1
97: entPhysicalName.70811660 [octet string]	Card slot 14/2
98: entPhysicalName.70893582 [octet string]	Ethernet0/0/0
99: entPhysicalName.71041029 [octet string]	Board slot 15
100: entPhysicalName.71041033 [octet string]	CMU1

2. 再通过entPhysicalIndex值在entPhysicalSerialNum中查询到对应的序列号。如图3-58所示，entPhysicalIndex值为70778889的部件的序列号为030MQS10AB000015。

图 3-58 通过 entPhysicalIndex 值在 entPhysicalSerialNum 中查询序列号



81: entPhysicalSerialNum.69583822 [octet string]	(zero-length)
82: entPhysicalSerialNum.69583886 [octet string]	(zero-length)
83: entPhysicalSerialNum.69583950 [octet string]	(zero-length)
84: entPhysicalSerialNum.69584014 [octet string]	(zero-length)
85: entPhysicalSerialNum.69584078 [octet string]	(zero-length)
86: entPhysicalSerialNum.69584142 [octet string]	(zero-length)
87: entPhysicalSerialNum.69584206 [octet string]	(zero-length)
88: entPhysicalSerialNum.69584270 [octet string]	(zero-length)
89: entPhysicalSerialNum.69584334 [octet string]	(zero-length)
90: entPhysicalSerialNum.69730309 [octet string]	(zero-length)
91: entPhysicalSerialNum.69992453 [octet string]	(zero-length)
92: entPhysicalSerialNum.70254597 [octet string]	(zero-length)
93: entPhysicalSerialNum.70516741 [octet string]	(zero-length)
94: entPhysicalSerialNum.70778885 [octet string]	(zero-length)
95: entPhysicalSerialNum.70778889 [octet string]	030MQS10AB000015
96: entPhysicalSerialNum.70795276 [octet string]	(zero-length)
97: entPhysicalSerialNum.70811660 [octet string]	(zero-length)
98: entPhysicalSerialNum.70893582 [octet string]	(zero-length)
99: entPhysicalSerialNum.71041029 [octet string]	(zero-length)
100: entPhysicalSerialNum.71041033 [octet string]	020LCU6TAB602491
101: entPhysicalSerialNum.71303173 [octet string]	(zero-length)
102: entPhysicalSerialNum.71565317 [octet string]	(zero-length)
103: entPhysicalSerialNum.71565321 [octet string]	2102120554P0AC003702
104: entPhysicalSerialNum.71827461 [octet string]	(zero-length)
105: entPhysicalSerialNum.71827465 [octet string]	2102120554P0AC003676
106: entPhysicalSerialNum.72089605 [octet string]	(zero-length)

3.8.1.8 查询光模块信息

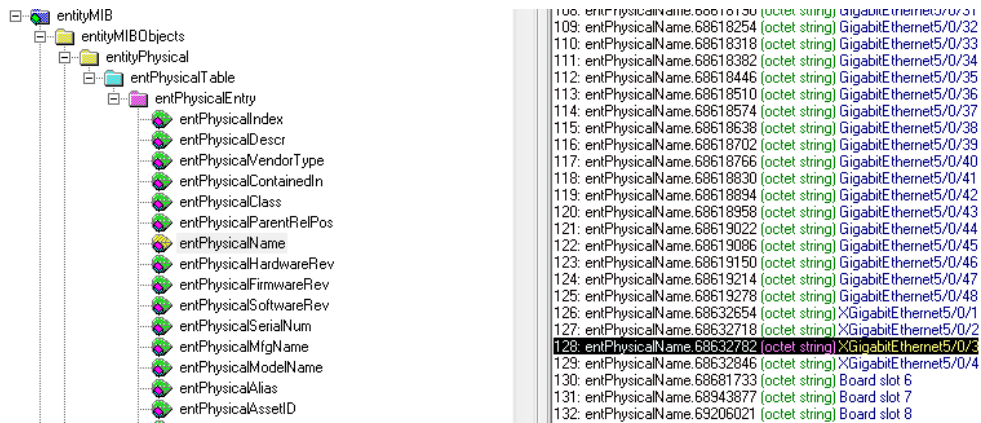
hwOpticalModuleInfoTable表描述了光模块的一些基本信息，包括温度、电压、接收光功率、发送光功率等信息。

节点	含义	OID
entPhysicalIndex	实体索引。	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	实体名称。	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityOpticalVendorSn	光模块的厂商序列号。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.4
hwEntityOpticalTemperature	光模块温度。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5
hwEntityOpticalVoltage	光模块电压。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6
hwEntityOpticalBiasCurrent	光模块偏置电流。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7
hwEntityOpticalRxPower	光模块接收功率。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8
hwEntityOpticalTxPower	光模块发送功率。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9
hwEntityOpticalVenderPn	光模块的pn信息。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.25
hwEntityOpticalLaneBiasCurrent	多路光纤的光模块偏置电流。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.31
hwEntityOpticalLaneRxPower	多路光纤的光模块接收功率。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32
hwEntityOpticalLaneTxPower	多路光纤的光模块发送功率。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33

具体查询步骤如下：

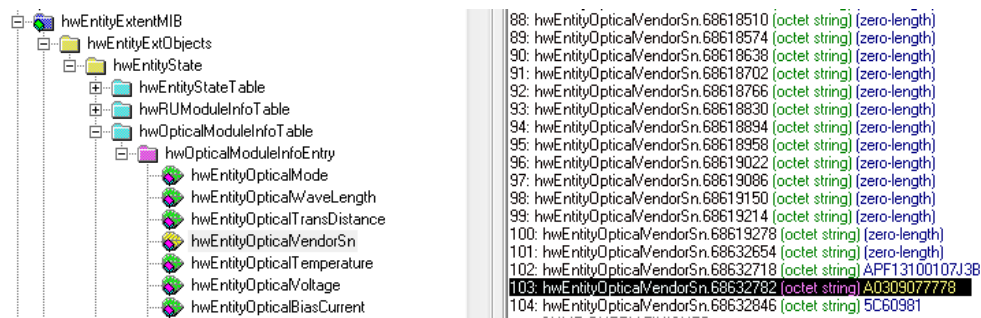
1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-59所示，查询到的XGE5/0/3接口的索引值为68632782。

图 3-59 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



2. 再通过entPhysicalIndex值查询厂商序列号、接收光功率等信息。如图3-60所示，entPhysicalIndex值为68632782的接口光模块的厂商序列号为A0309077778。

图 3-60 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityOpticalVendorSn 中查询厂商序列号



3.8.1.9 查询电子标签信息

hwRUModuleInfoTable表描述了设备部件的电子标签信息，包括部件型号、BOM编号、生产日期等信息。

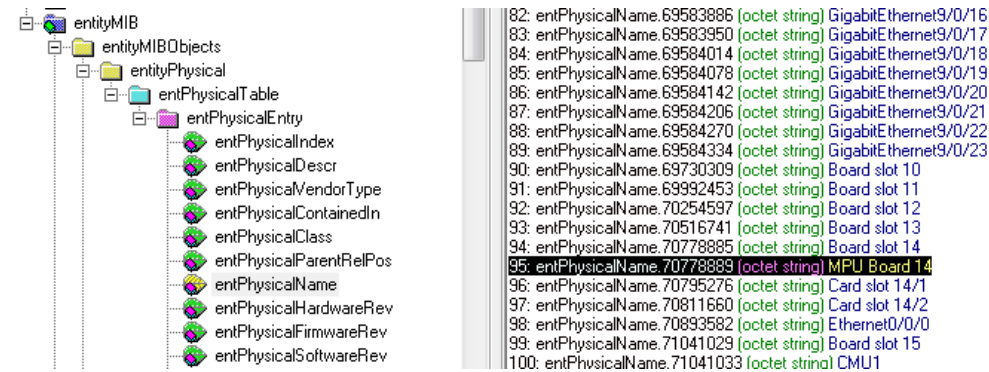
节点	含义	OID
entPhysicalIndex	实体索引。	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	实体名称。	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityBomId	实体BOM ID，统一的材料标识。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.1
hwEntityBomEnDesc	实体BOM的英文描述。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.2
hwEntityManufacturedDate	实体的制造日期。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.4
hwEntityCLEICode	实体的CLEI码。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.6

节点	含义	OID
hwEntityArchivesInfoVersion	实体的生产信息版本。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.8
hwEntityOpenBomId	分配的BOM ID，不同于hwEntityBomId。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.9
hwEntityIssueNum	硬件变更的问题号。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.10
hwEntityBoardType	实体类型码。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.11

具体查询步骤如下：

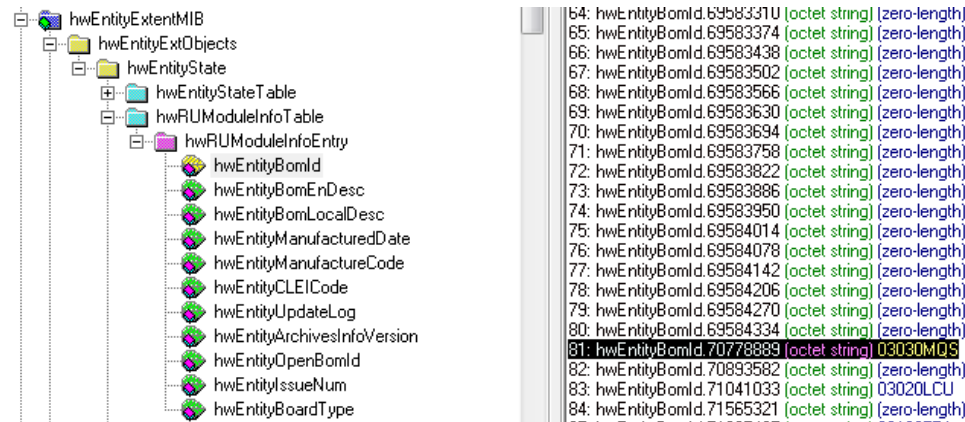
1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-61所示，查询到部件的索引值为70778889。

图 3-61 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



2. 再通过entPhysicalIndex值查询BOM编号、生产日期等信息。如图3-62所示，entPhysicalIndex值为70778889的部件的BOM编号为03030MQS。

图 3-62 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityBomId 中查询 BOM 编号



3.8.1.10 查询电压

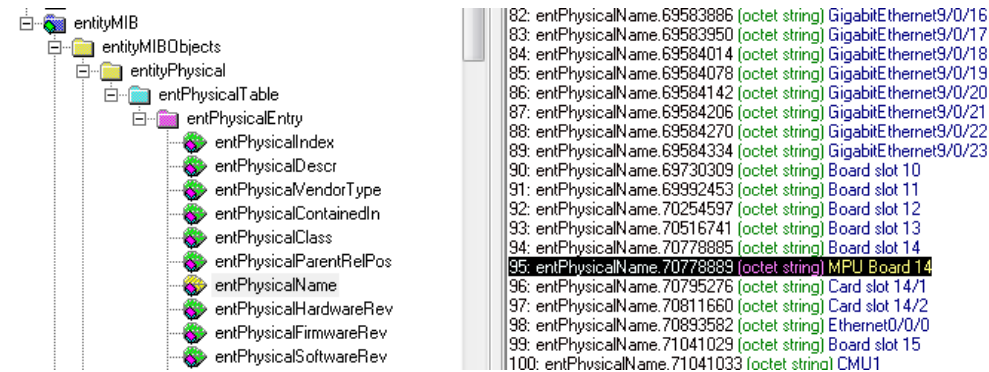
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityVoltage可以获取所有部件的电压，再通过entPhysicalIndex可以查询某一部件的电压。

节点	OID
entPhysicalIndex	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityVoltage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.13

具体查询步骤如下：

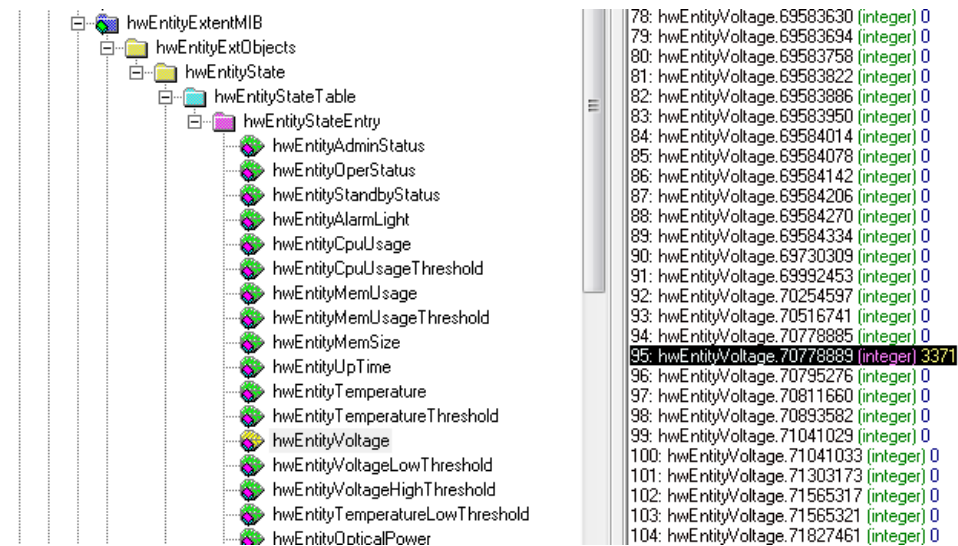
1. 首先通过entPhysicalName查询部件索引值entPhysicalIndex。如图3-63所示，查询到的14号槽位单板的索引值为70778889。

图 3-63 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



2. 再通过entPhysicalIndex值在hwEntityVoltage中查询到对应部件的电压。如图3-64所示，entPhysicalIndex值为70778889的单板的电压为3371mV。

图 3-64 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityVoltage 中查询电压



3.8.1.11 查询风扇状态

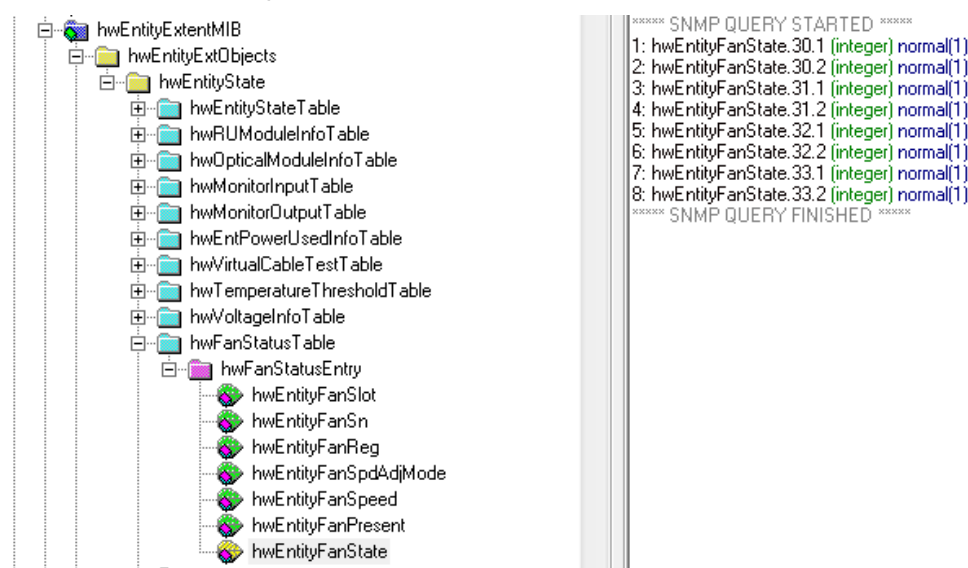
通过hwFanStatusTable表中的hwEntityFanState可以获取所有风扇的状态信息。

节点	OID
hwEntityFanState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.7

具体查询步骤如下：

1. 通过hwEntityFanState查询风扇状态信息。如图3-65所示，查询到风扇的状态为normal，即正常运行状态。其中，索引值中的第一个数字表示风扇槽位序号，风扇槽位序号从30开始编号，即第一个风扇的槽位序号为30，第二个为31，依次往下给风扇槽位编号，第二个数字表示风扇中的子风扇编号。

图 3-65 通过 hwEntityFanState 查询风扇状态信息



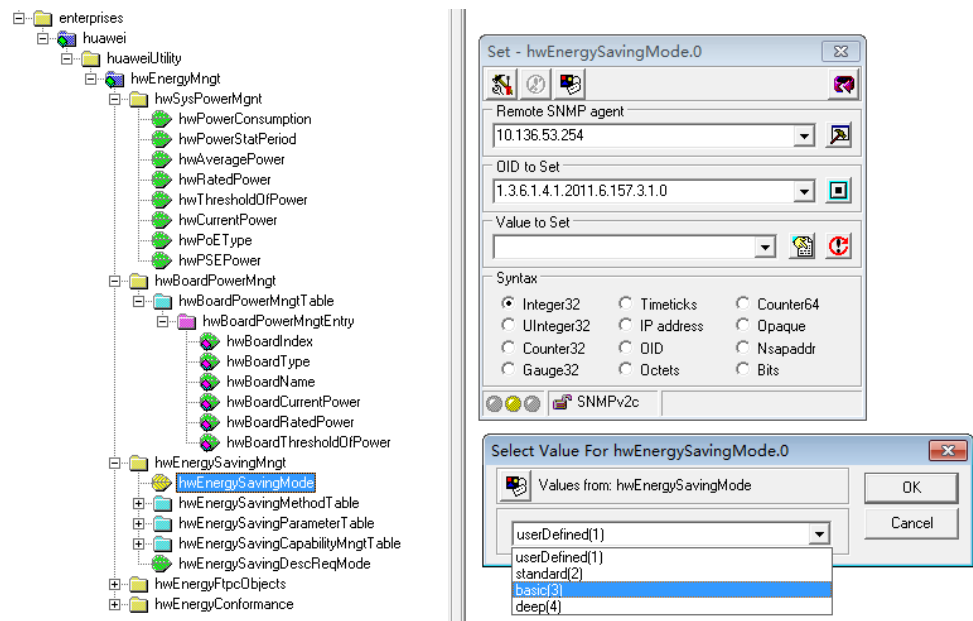
3.8.1.12 配置系统节能模式

可以通过hwEnergySavingMode节点查询和设置系统节能模式。

节点	OID
hwEnergySavingMode	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.1

配置系统节能模式如图3-66所示，当前不支持用户自定义模式userDefined(1)。

图 3-66 通过 hwEnergySavingMode 配置系统节能模式



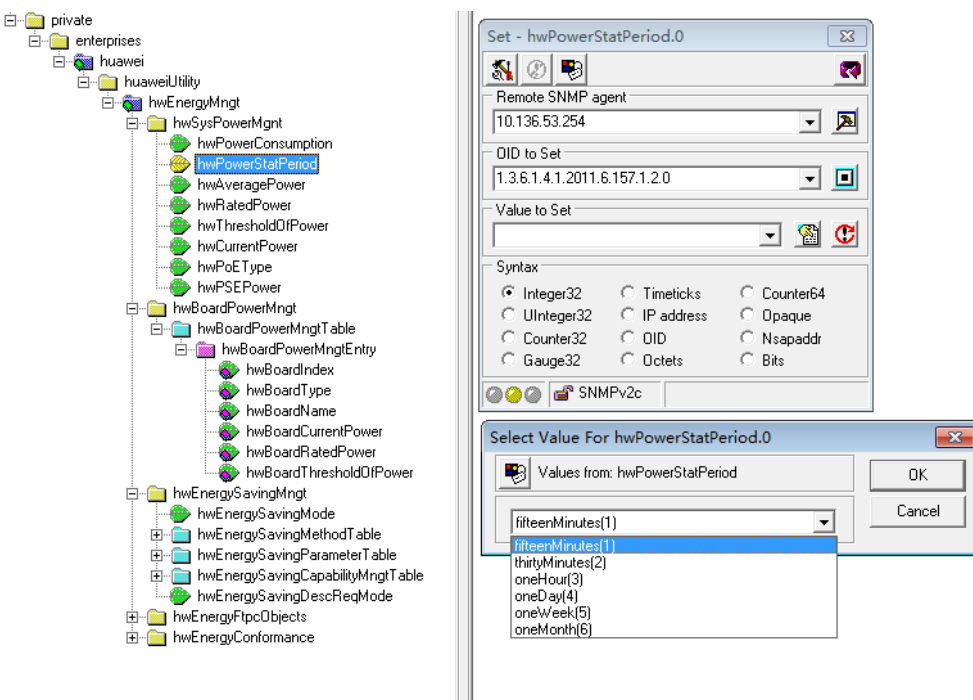
3.8.1.13 配置功耗数据统计周期

可以通过hwPowerStatPeriod节点查询和设置功耗数据统计周期。

节点	OID
hwPowerStatPeriod	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.2

配置功耗数据统计周期如图3-67所示。

图 3-67 通过 hwPowerStatPeriod 节点配置功耗数据统计周期



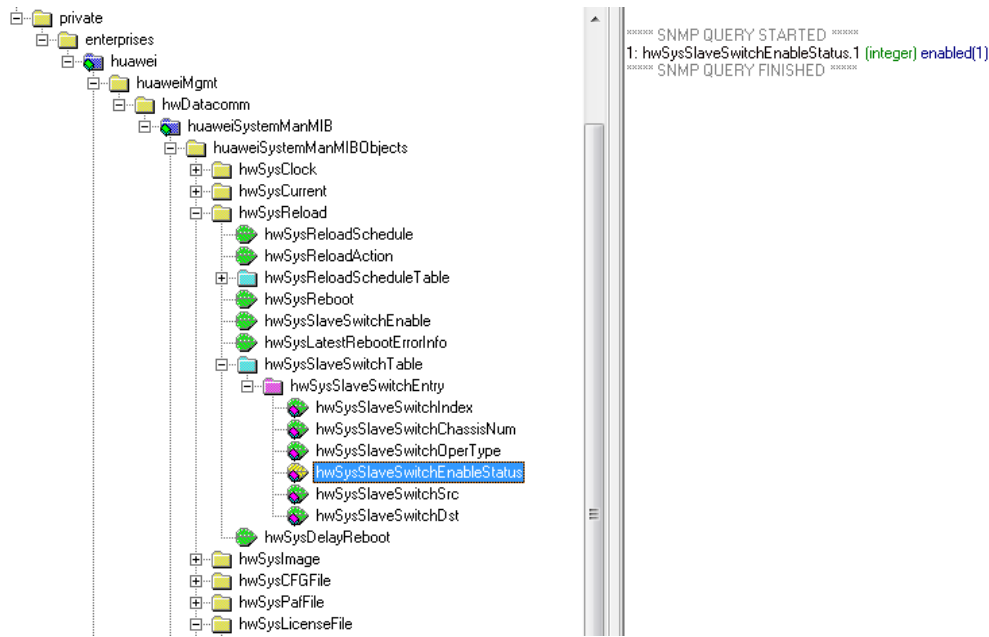
3.8.1.14 查询主备倒换的配置信息

hwSysSlaveSwitchTable表描述了主备倒换的配置信息，包括框号、操作类型、主备倒换使能状态等信息。其中hwSysSlaveSwitchEnableStatus表示设备主备倒换使能状态。

节点	含义	OID
hwSysSlaveSwitchIndex	索引。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.1
hwSysSlaveSwitchChassisNum	框号。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.2
hwSysSlaveSwitchOperType	操作类型： - unused(1)：默认值。 - slaveswitch(2)：执行主备倒换。 - slaveswitchlock(3)：主备倒换使能，与hwSysSlaveSwitchEnableStatus节点配合使用。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.3
hwSysSlaveSwitchEnableStatus	主备倒换使能状态： - enabled(1)：允许主备倒换。 - disabled(2)：不允许主备倒换。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.4

通过hwSysSlaveSwitchEnableStatus查询主备倒换使能状态如图3-68所示。

图 3-68 通过 hwSysSlaveSwitchEnableStatus 查询主备倒换使能状态



3.8.2 接口信息查询

通过查询ifDescr可以得到索引值与接口的对应关系，再通过索引值可以查询设备上XGE、40GE、100GE、Eth-Trunk、Loopback、VLANIF等各类接口的信息。

表 3-5 ifTable 部分关键节点含义描述

节点名称	含义	OID值
ifIndex	该节点标识接口索引。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	该节点标识接口描述，通过该节点可以获取索引和接口的对应关系。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ifMtu	该节点标识最大传输单元MTU值，单位是字节。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.4
ifSpeed	该节点标识接口带宽的估计值，单位是bit/s。对于带宽无法改变或者无法准确估计的接口，该项为额定带宽值。 如果接口的带宽比该表项的表示范围大，则该表项的值是其最大值（4,294,967,295），此时ifXTable中的ifHighSpeed（OID为1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15，单位为Mbit/s）的值是接口的速率。 对于没有速率概念的子层接口，该表项的值为零。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
ifPhysAddress	该节点标识接口的协议子层对应的接口地址，对于802.1X的接口，该项一般为MAC地址。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.6
ifAdminStatus	该节点标识接口的理想物理状态。 系统初始化时，所有的接口都以节点down(2)的状态启动，进行操作或配置后，接口会进入up(1)或testing(3)状态（或仍保持down(2)状态）。testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.7

节点名称	含义	OID值
ifOperStatus	该节点标识接口的当前配置状态。 - 如果ifAdminStatus变成up(1)而此时接口已经可以传送数据，则ifOperStatus将变成up(1)；如果有阻止up(1)的操作，比如shutdown，ifOperStatus将保持down(2)状态。 - 如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus的状态也是down(2)。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
ifInOctets	该节点标识该接口入方向通过的总字节数，包括分帧的数据，单位是bytes。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
ifInUcastPkts	该节点标识由该子层送向上级子层的单播报文的个数。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
ifInDiscards	该节点标识入方向被丢弃的报文个数。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.13
ifInErrors	该节点标识出错而不会被送上层协议的报文/传输单元个数。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
ifInUnknownProtos	该节点标识由于接口接收到未知或不支持的协议而被丢弃的报文/传输单元的个数。对于不支持协议复用的接口，该项为0。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.15
ifOutOctets	该节点标识该接口出方向通过的总字节数，包括分帧的数据，单位是bytes。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
ifOutUcastPkts	该节点标识上层协议要求传送的单播报文的个数，包含丢弃和未传送的单播报文。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.17
ifOutDiscards	该节点标识出方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生，也将阻止这些报文发送。一个可能的原因是释放buffer的空间。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.19
ifOutErrors	该节点标识出错而不会被传送的报文/传输单元个数。	1.3.6.1.2.1.2.2.1.20

 说明

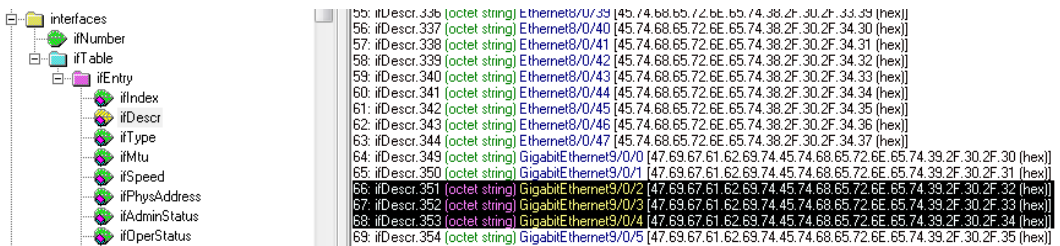
接口下通过 **description** 命令配置的接口描述信息，无法通过 ifTable 的节点查询。如果设备使能了 LLDP，可以通过 LLDP-MIB 中 lldpLocPortTable 的 lldpLocPortDesc 节点获取，此节点的 OID 值为 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4。

3.8.2.1 查询接口 Up/Down 信息

查询接口 Up/Down 信息前，需要先根据 ifDescr 获取索引与接口的对应关系，以图 3-69 所示为例。

- 接口 GE9/0/2 的索引值为 351
- 接口 GE9/0/3 的索引值为 352
- 接口 GE9/0/4 的索引值为 353

图 3-69 获取接口与索引的对应关系



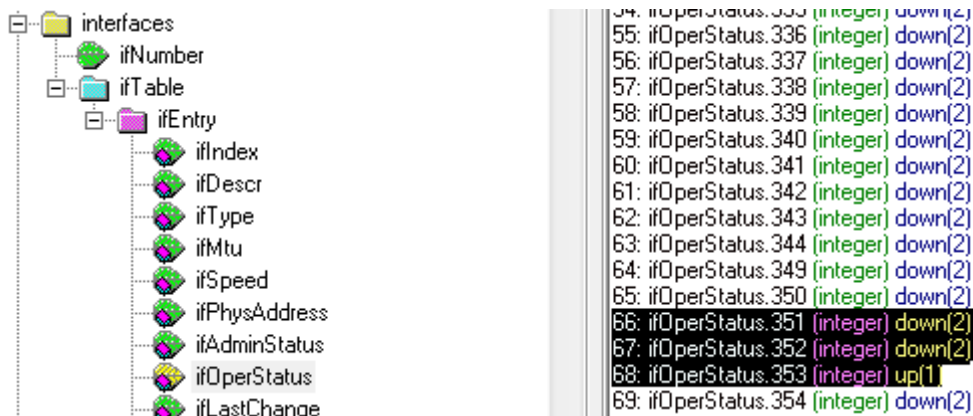
获取索引与接口对应关系后，可以根据理想物理状态（ifAdminStatus）和当前配置状态（ifOperStatus）的值获取接口的 Up/Down 信息，以图 3-70 和图 3-71 所示为例。

- 索引值为 351 的接口 GE9/0/2，其接口理想物理状态为 Down，当前配置状态也为 Down，说明接口下已经配置命令 **shutdown**。
- 索引值为 352 的接口 GE9/0/3，其接口理想物理状态为 Up，当前配置状态为 Down，说明接口下未配置命令 **shutdown**，但是物理状态由于接口未插网线等原因，还是处于 Down 状态。
- 索引值为 353 的接口 GE9/0/4，其接口理想物理状态为 Up，当前配置状态为 Up，接口未配置命令 **shutdown**，物理状态处于 Up 状态。

图 3-70 获取接口的理想物理状态



图 3-71 获取接口的当前配置状态



说明

对于二层物理接口，当前配置状态（ifOperStatus）指定的是接口物理状态。
对于二层物理接口，协议状态就是和当前配置状态（ifOperStatus）一致。

3.8.2.2 查询接口报文统计信息

查询接口的报文统计信息前，需要先根据ifDescr获取索引与接口的对应关系，以图3-72所示为例，接口GE9/0/1的索引值为350。

图 3-72 获取接口索引



获取索引与接口对应关系后，可以根据ifInOctets和ifInDiscards的值获取接口入方向报文统计信息和报文丢弃信息，如图3-73和图3-74所示。索引值为350的GE9/0/1接口，入方向通过的报文总字节数为304635051bytes，入方向丢弃的报文为0个。如果需要在vlanif接口下查询端口流量，执行statistics enable命令进行统计信息的采集，使用对应vlanif接口索引，可以根据ifTable1.3.6.1.2.1.2.2.1.10、ifInOctets1.3.6.1.2.1.2.2.1.16获取端口流量信息。

图 3-73 入方向通过的报文总字节数

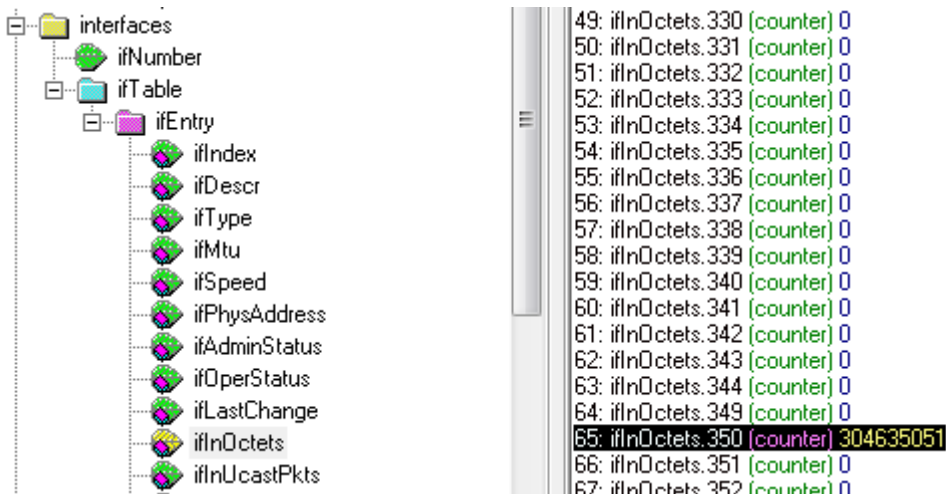
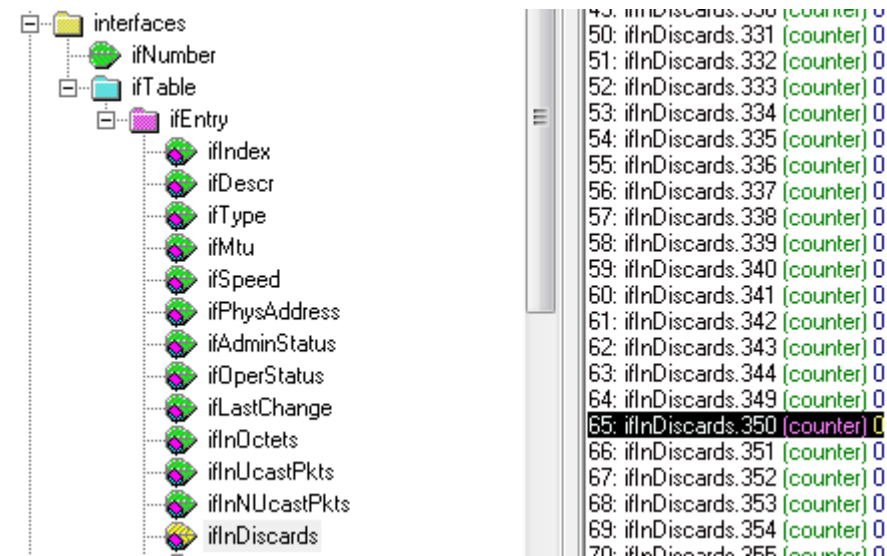


图 3-74 入方向丢弃的报文个数



3.8.2.3 查询接口的 MAC 地址

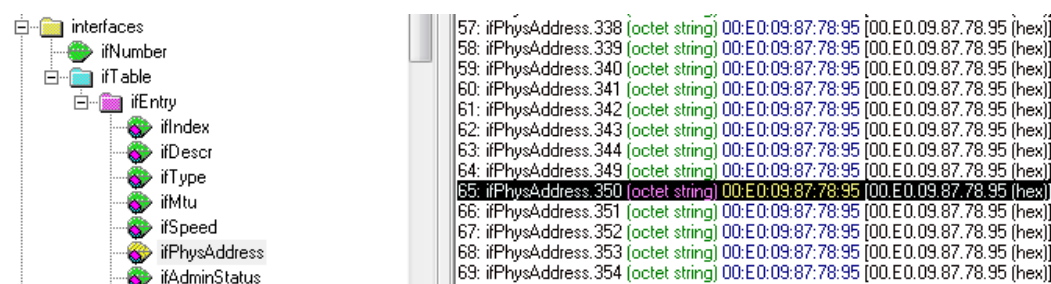
查询接口的MAC地址信息前，需要先根据ifDescr获取索引与接口的对应关系，以图 3-75所示为例，接口GE9/0/1的索引值为350。

图 3-75 获取索引与接口的对应关系



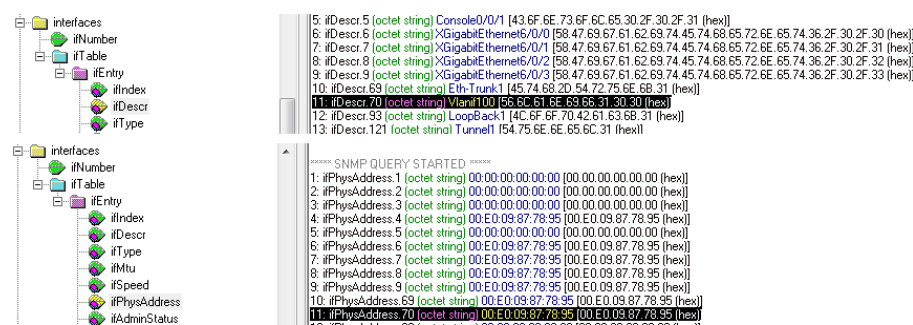
获取索引与接口对应关系后，可以根据ifPhysAddress的值获取接口的MAC地址，如图 3-76所示，索引值为350的GE9/0/1接口其MAC地址为00:E0:09:87:78:95。

图 3-76 物理接口的 MAC 地址



VLANIF接口的MAC地址获取与物理接口类似，如图3-77所示。VLANIF100接口的索引值为70，其MAC地址为00:E0:09:87:78:95。

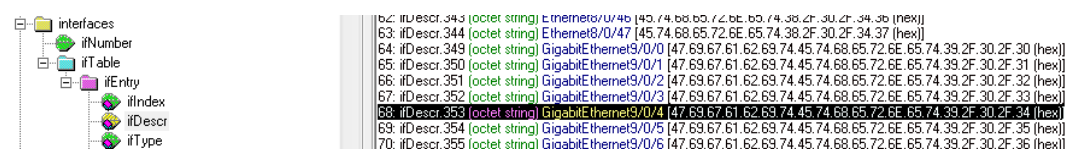
图 3-77 VLANIF 接口的 MAC 地址



3.8.2.4 查询接口的速率信息

查询接口的速率信息前，需要先根据ifDescr获取索引与接口的对应关系，如图3-78所示，接口GE9/0/4的索引值为353。

图 3-78 获取索引与接口的对应关系



获取索引与接口对应关系后，可以根据ifSpeed获取接口速率的估计值，如图3-79所示，索引值为353的GE9/0/4其速率值为100000000bit/s，即100Mbit/s，通过命令行查询可以发现接口配置了速率为100Mbit/s。

图 3-79 通过 ifSpeed 查询速率

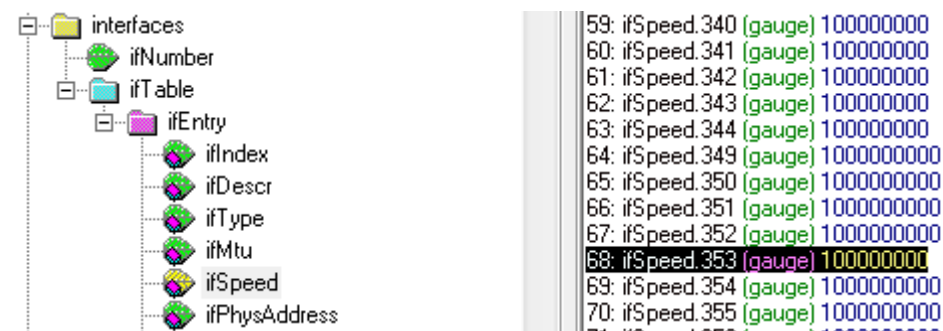


图 3-80 通过命令行查询速率配置

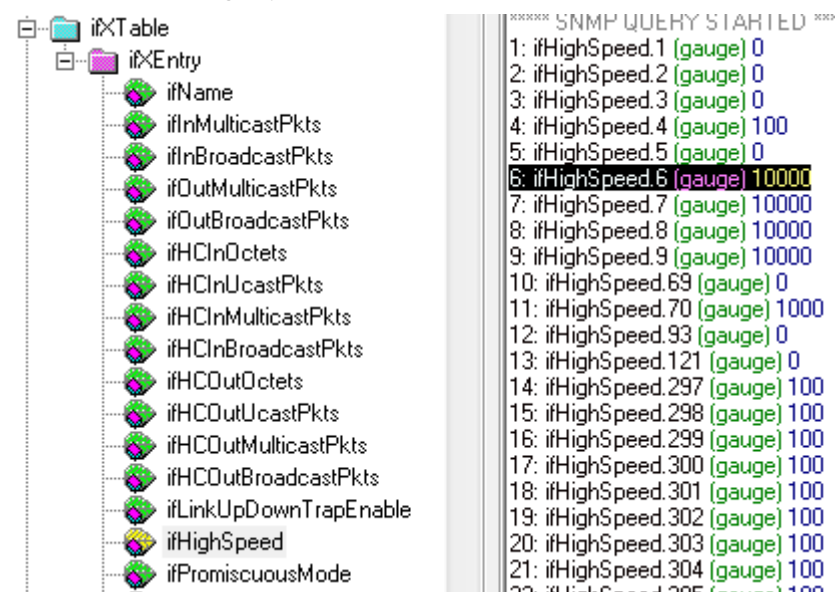
```
#  
interface GigabitEthernet9/0/4  
undo negotiation auto  
speed 100  
#
```

如图3-81所示，索引值为6的XGE6/0/1接口的ifSpeed值为4294967295，说明接口的速率超出了该表项的表示范围，此时可以通过ifXTable中的ifHighSpeed（OID为1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15，单位为Mbit/s）获取接口的速率，如图3-82所示，索引为6的XGE6/0/1接口其速率为10000Mbit/s。

图 3-81 ifSpeed 值为 4294967295



图 3-82 通过 ifHighSpeed 获取速率



3.8.2.5 查询 Trunk 接口的最小 Up 接口数

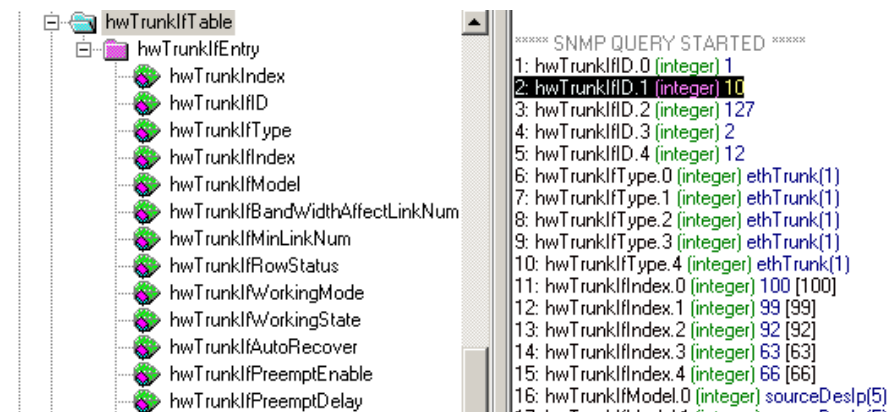
hwTrunkIfTable表描述了Trunk接口的一些属性，包括Trunk接口索引、Trunk接口ID、Trunk接口类型、Trunk最小Up接口数等信息。通过hwTrunkIfTable表中的hwTrunkIfMinLinkNum可以获取所有Trunk接口的最小Up接口数，再通过hwTrunkIfType、hwTrunkIfID和hwTrunkIndex可以查询某一Trunk接口的最小Up接口数。

节点	OID
hwTrunkIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.1
hwTrunkIfID	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.2
hwTrunkIfType	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.3
hwTrunkIfMinLinkNum	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.7

具体查询步骤如下：

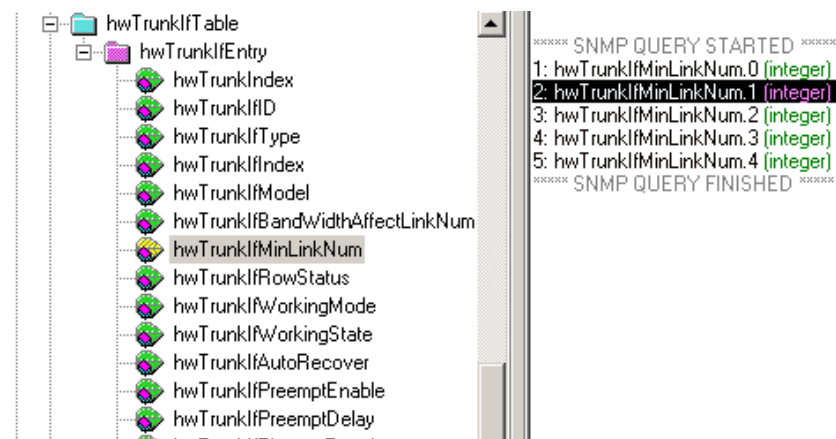
1. 通过hwTrunkIfType、hwTrunkIfID查询hwTrunkIndex。如图3-83所示，查询到Eth-Trunk 10的hwTrunkIndex为1。

图 3-83 查询 Trunk 接口信息



2. 通过hwTrunkIndex值在hwTrunkIfMinLinkNum中查询对应接口的最小Up接口数。如图3-84所示，hwTrunkIndex值为1的Trunk接口的最小Up接口数为1。

图 3-84 查询 Trunk 接口的最小 Up 接口数



3.8.3 MAC 地址表查询

所有款型均支持本章节命令，如有个别命令行或参数存在差异，请详见具体命令行中的说明。

3.8.3.1 查询 MAC 地址和接口的对应关系

dot1dTpFdbTable表描述了当前设备上存在的MAC地址表项。其中dot1dTpFdbAddress节点描述了MAC地址，dot1dTpFdbPort节点描述了MAC地址对应的二层接口索引。

dot1dBasePortTable表中的dot1dBasePortIfIndex节点，描述了二层接口索引和接口索引的对应关系。ifName节点描述了接口索引和接口名的对应关系。

 说明

二层接口索引是设备上用来标示二层接口的一套编号。接口索引是设备上用来标示所有接口（包括二层接口和三层接口）的一套编号。

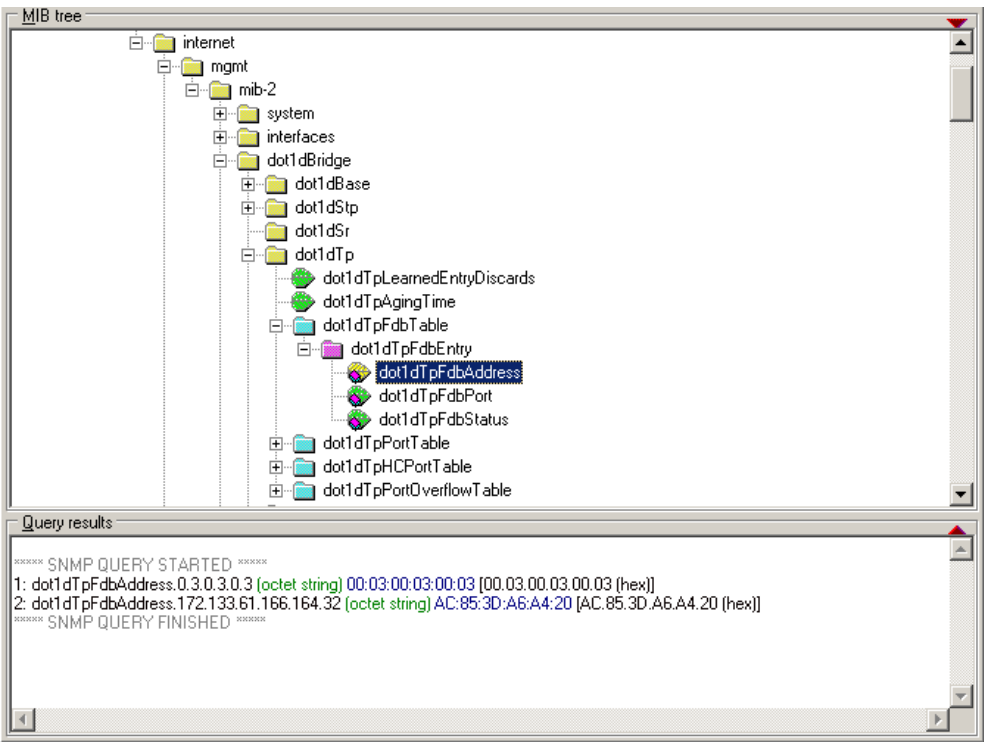
表 3-6 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
dot1dTpFdbAddress	MAC地址。 说明 该节点不支持VxLAN场景下的MAC Address表项获取。	1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
dot1dTpFdbPort	MAC地址对应的二层接口索引。	1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
dot1dBasePortIfIndex	二层接口索引对应的接口索引。	1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
ifName	接口索引对应的接口名称。	1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

请按照以下步骤查询MAC地址和接口的对应关系：

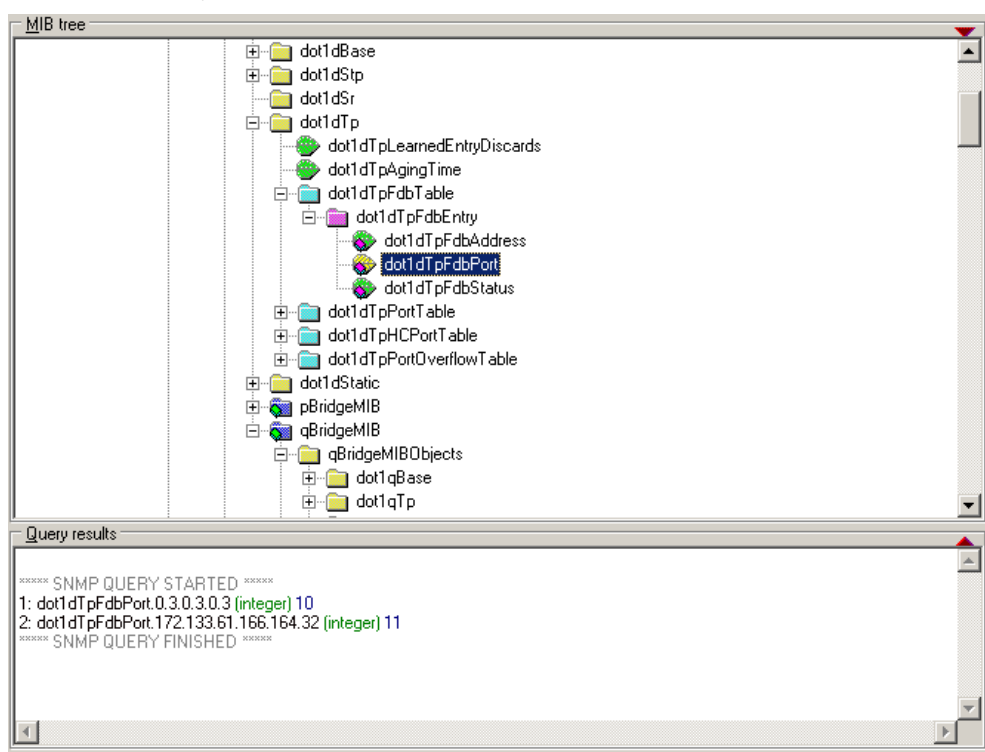
- 通过dot1dTpFdbAddress查询设备上存在的MAC地址表项。
如**图3-85**所示，选择“dot1dTpFdbAddress”节点，执行“walk”操作，查询到了当前设备上存在的所有MAC地址表项。
“dot1dTpFdbAddress.172.133.61.166.164.32”查询结果表明设备上存在一条MAC地址是AC:85:3D:A6:A4:20的表项。其中172.133.61.166.164.32是MAC地址AC:85:3D:A6:A4:20的十进制显示。

图 3-85 dot1dTpFdbAddress 节点查询结果



- 2. 通过dot1dTpFdbPort查询MAC地址对应二层接口索引。
如图3-86所示，选择“dot1dTpFdbPort”节点，执行“walk”操作，查询到了当前设备上存在的所有MAC地址表项对应的二层接口索引。
“dot1dTpFdbPort.172.133.61.166.164.32 (integer) 11” 查询结果表明MAC地址172.133.61.166.164.32对应的二层接口索引是11。

图 3-86 dot1dTpFdbPort 节点查询结果

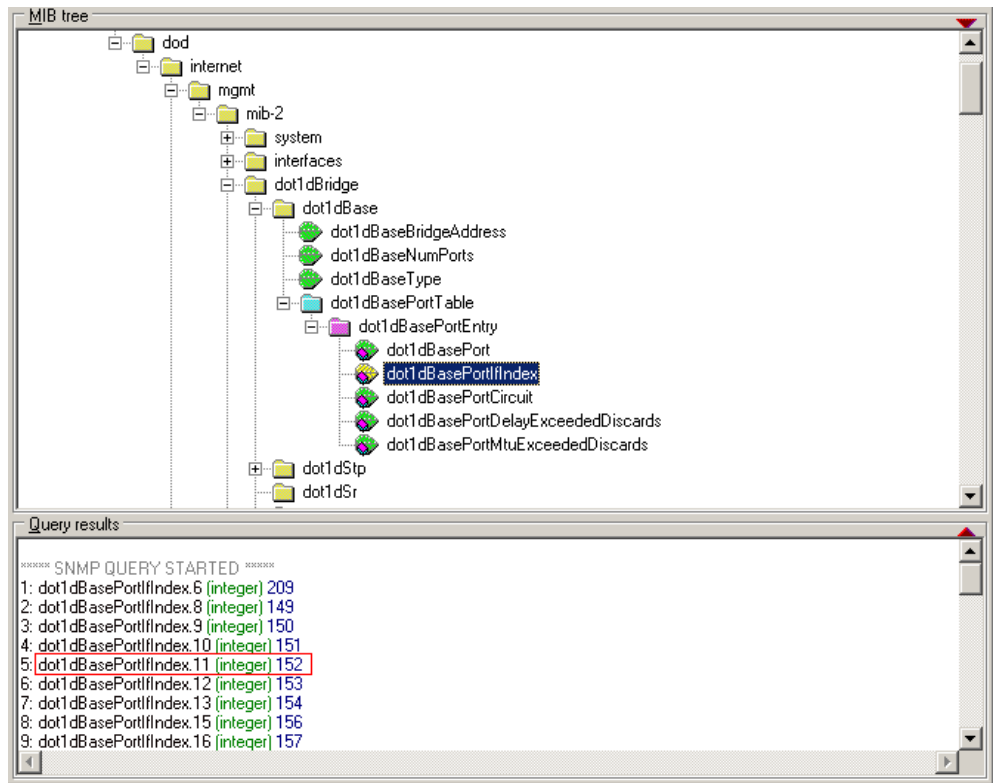


3. 通过dot1dBasePortIfIndex查询二层接口索引对应的接口索引。

如图3-87所示，选择“dot1dBasePortIfIndex”节点，执行“walk”操作，查询到了当前设备上所有二层接口索引对应的接口索引。

“dot1dBasePortIfIndex.11 (integer) 152”查询结果表明二层接口索引11对应的接口索引为152。

图 3-87 dot1dBasePortIfIndex 节点查询结果

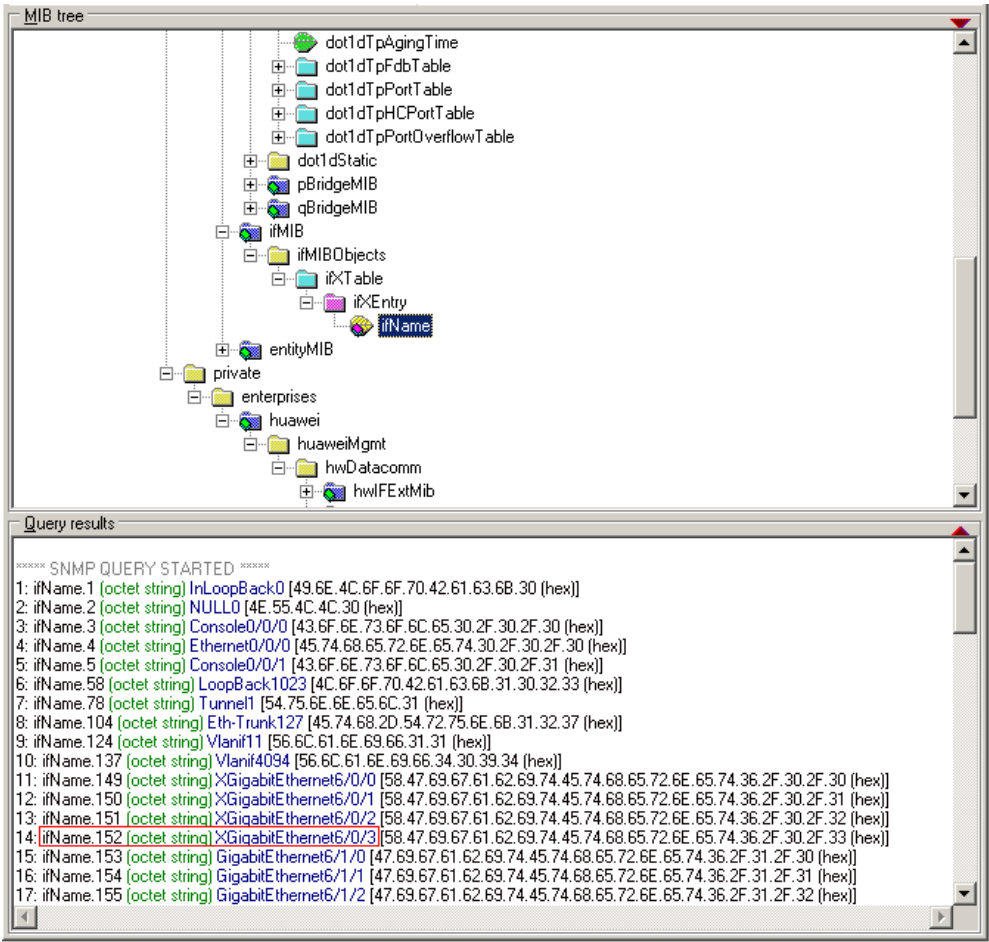


4. 通过ifName查询接口索引对应的接口名称。

如**图3-88**所示，选择“ifName”节点，执行“walk”操作，查询到了当前设备上所有接口索引对应的接口名称。

“ifName.152 (octet string) XGigabitEthernet6/0/3” 查询结果表明接口索引11对应的接口名称为XGigabitEthernet6/0/3，即MAC地址AC:85:3D:A6:A4:20对应的出接口为XGigabitEthernet6/0/3。

图 3-88 ifName 节点查询结果



3.8.3.2 根据指定条件查询动态 MAC

华为私有MIB文件HUAWEI-L2MAM-MIB中的hwDynMacAddrQueryTable表提供根据指定条件查询动态MAC的功能。hwDynMacAddrQueryTable表中前11个节点为该表的索引，后面节点为MAC表对应的相关信息。

其中hwDynMacAddrQueryConditionMode节点取值的设置规则，如表3-7所示。

表 3-7 hwDynMacAddrQueryConditionMode 取值设置规则

hwDynMacAddrQueryConditionMode	hwDynMacAddrQueryConditionStringA	hwDynMacAddrQueryConditionStringB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitA	hwDynMacAddrQueryConditionDigitB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitC
showall(1)	-	-	-	-	-
showbymac(2)	-	mac	-	-	-
showbymacvlan(3)	-	mac	vlan	-	-

hwDynMacAddrQueryConditionMode	hwDynMacAddrQueryConditionStringA	hwDynMacAddrQueryConditionStringB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitA	hwDynMacAddrQueryConditionDigitB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitC
showbytype(4)	-	type	-	-	-
showbytypevlan(5)	-	type	vlan	-	-
showbytypeport(6)	-	type	-	port	-
showbytypeportvlan(7)	-	type	vlan	port	-
showbyvlan(8)	-	-	vlan	-	-
showbyport(9)	-	-	-	port	-
showbyportvlan(10)	-	-	vlan	port	-
showbymasvsi(11)	vsi	mac	-	-	-
showbytypevsi(12)	vsi	type	-	-	-
showbytypeportvsi(13)	vsi	type	-	port	-
showbyvsi(14)	vsi	-	-	-	-
showbyportvsi(15)	vsi	-	-	port	-
showbyvsipw(16)	vsi	-	peer	pw-id	-
showbytypeslot(17)	-	type	-	-	slot
showbytypeslotsourceslot(18)	-	type	-	sourceslot	slot
showbytypeslotvlan(19)	-	type	vlan	-	slot

hwDynMacAddrQueryConditionMode	hwDynMacAddrQueryConditionStringA	hwDynMacAddrQueryConditionStringB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitA	hwDynMacAddrQueryConditionDigitB	hwDynMacAddrQueryConditionDigitC
showbytypeslotport(20)	-	type	-	port	slot
showbytypeslotportvlan(21)	-	type	vlan	port	slot
showbytypeslotvsi(22)	vsi	type	-	-	slot
showbytypeslotportvsi(23)	vsi	type	-	-	slot
showbytypeslotvsipeer(24)	vsi	type	peer	pw-id	slot

前提条件

- MIB Browser工具已经连接到S交换机并且使用的SNMP版本为v2c或v3。
- 使用MIB Browser工具连接S交换机时，按照图3-89设置了Get Bulk的参数。其中Non repeaters设置为0，Max repetitions表示一次Get Bulk操作获取到的表项个数，这里设置为1，表示单击一次Get Bulk可以获取到1条MAC表项。在实际应用中，如果MAC个数较多，可以调大该值。例如想要一次获取10条MAC表项，就将这里的1修改为10。

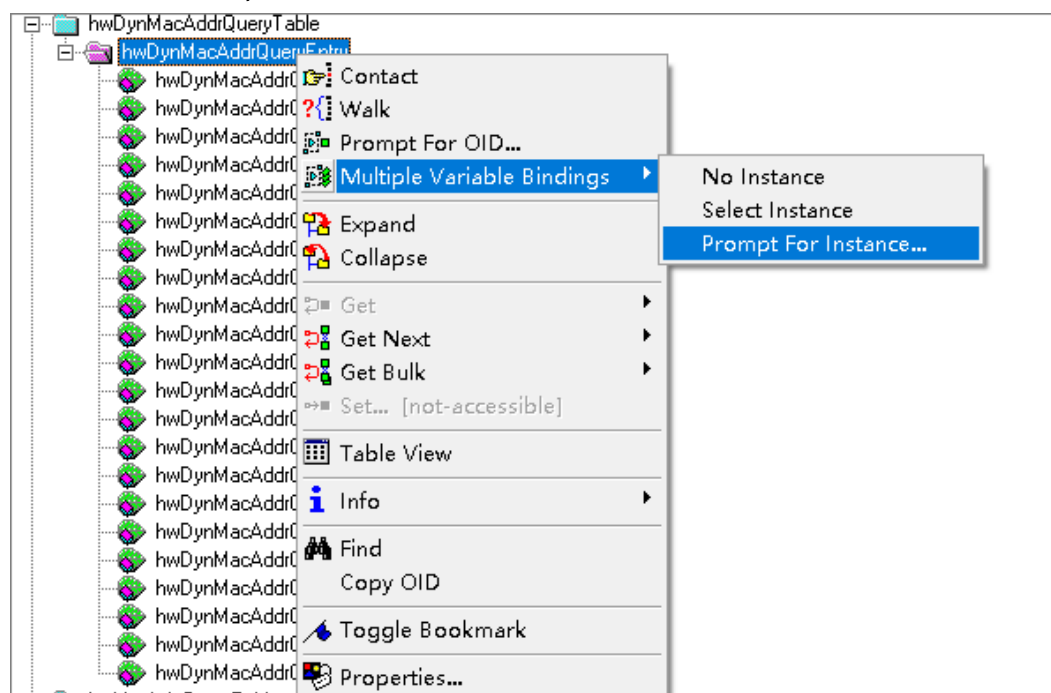
图 3-89 Get Bulk 设置



根据 VLAN 查询 S 交换机学习到的动态 MAC

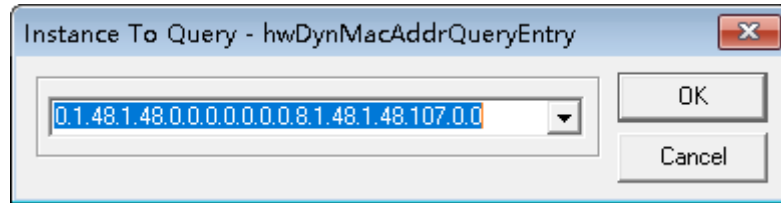
1. 选中hwDynMacAddrQueryEntry节点，单击右键，选择：Multiple Variable Bindings->Prompt For Instance...，如图3-90所示。

图 3-90 选择 Prompt For Instance



2. 在弹出的对话框中输入根据VLAN 107查询动态MAC的索引：
0.1.48.1.48.0.0.0.0.0.0.0.8.1.48.1.48.107.0.0，如图3-91所示。

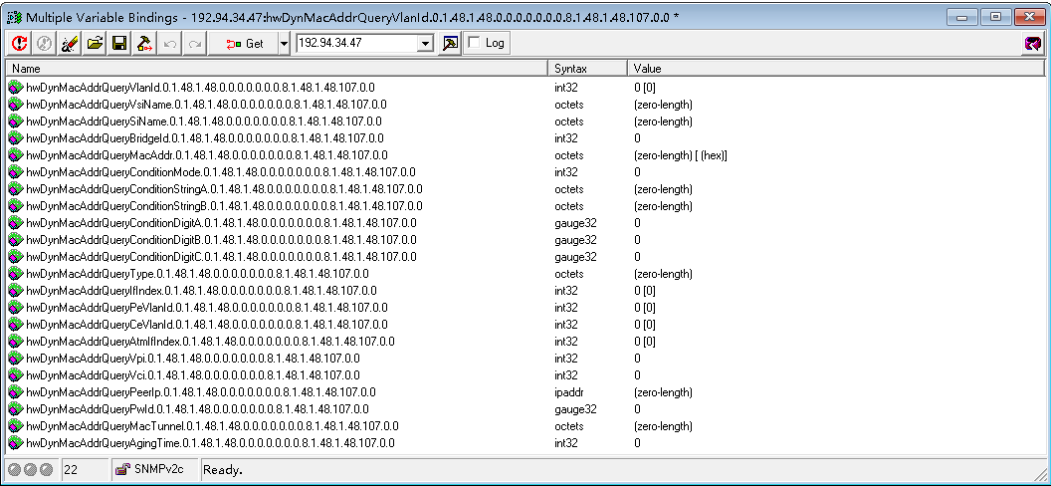
图 3-91 根据 VLAN 查询索引



上图中索引的具体含义如下：

- a. 第一个0：即hwDynMacAddrQueryVlanId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
 - b. 第一个1.48：即hwDynMacAddrQueryVsiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
 - c. 第二个1.48：即hwDynMacAddrQuerySiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
 - d. 第二0：即hwDynMacAddrQueryBridgeId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
 - e. 后面6个0：即hwDynMacAddrQueryMacAddr节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
 - f. **8**：即hwDynMacAddrQueryConditionMode节点，使用，表示showbyvlan。
 - g. 第三个1.48：即hwDynMacAddrQueryConditionStringA节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
 - h. 第四个1.48：即hwDynMacAddrQueryConditionStringB节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
 - i. **107**：即hwDynMacAddrQueryConditionDigitA节点，使用，表示VLAN ID 107。
 - j. 最后两个0：分别对应hwDynMacAddrQueryConditionDigitB和hwDynMacAddrQueryConditionDigitC节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
3. 单击“OK”，弹出查询对话框，如图3-92所示。

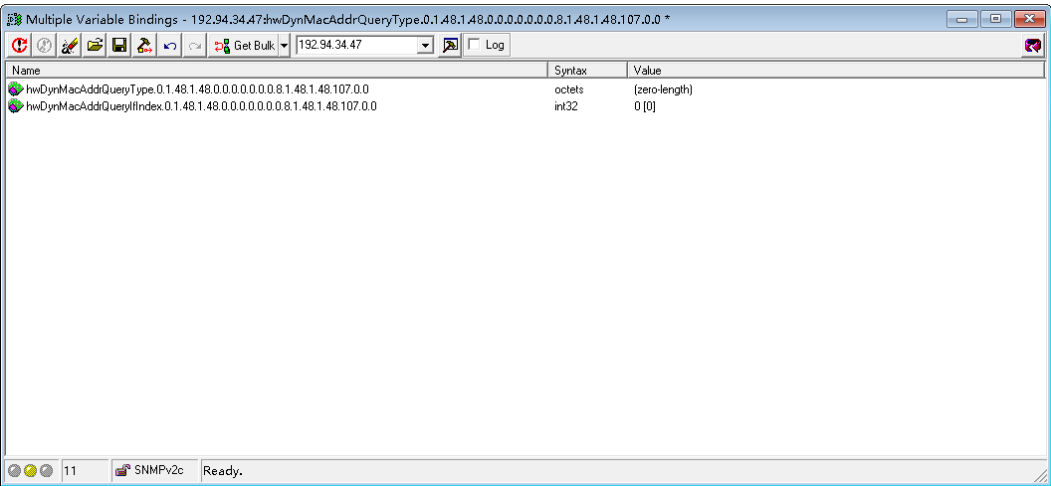
图 3-92 根据 VLAN 查询初始对话框



4. 对图3-92进行如下修改：
- 将操作动作由“Get”修改为“Get Bulk”。
 - 删除表的11个索引节点，因为表的索引是不支持查询功能的。
 - 删除表中不需要关注的节点。例如：只关注MAC表的类型和接口索引时，对话框中仅需要保留hwDynMacAddrQueryType和hwDynMacAddrQueryIfIndex节点。

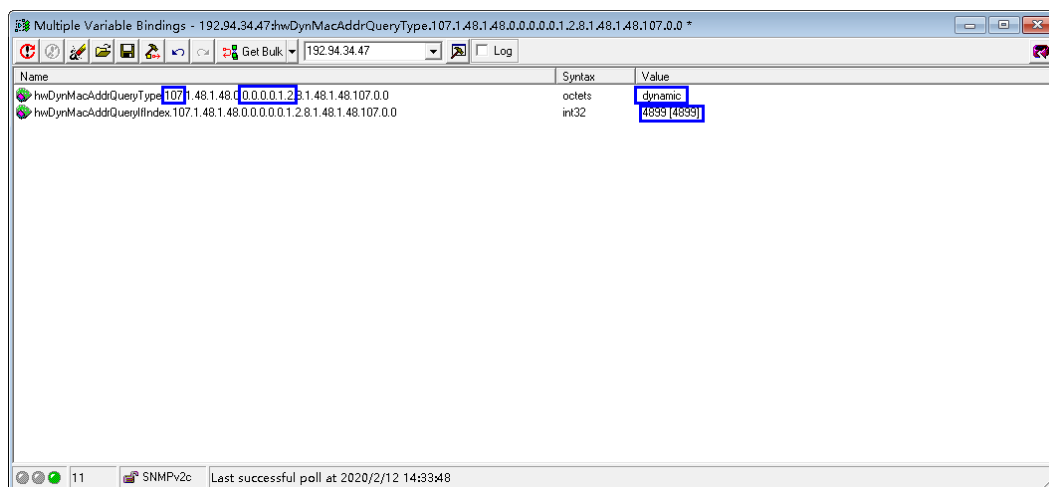
修改后的结果如图3-93所示。

图 3-93 修改后的根据 VLAN 查询对话框



5. 单击“Get Bulk”，即可查询到VLAN ID为107的动态MAC，如图3-94所示为一条动态MAC表项。该动态MAC表项的VLAN ID为107、MAC为0.0.0.0.1.2，即0000-0000-0102、类型为dynamic、接口索引为4899。
- 根据接口索引获取接口名的操作方法见下面的步骤6。

图 3-94 查询到的一条 MAC 表项

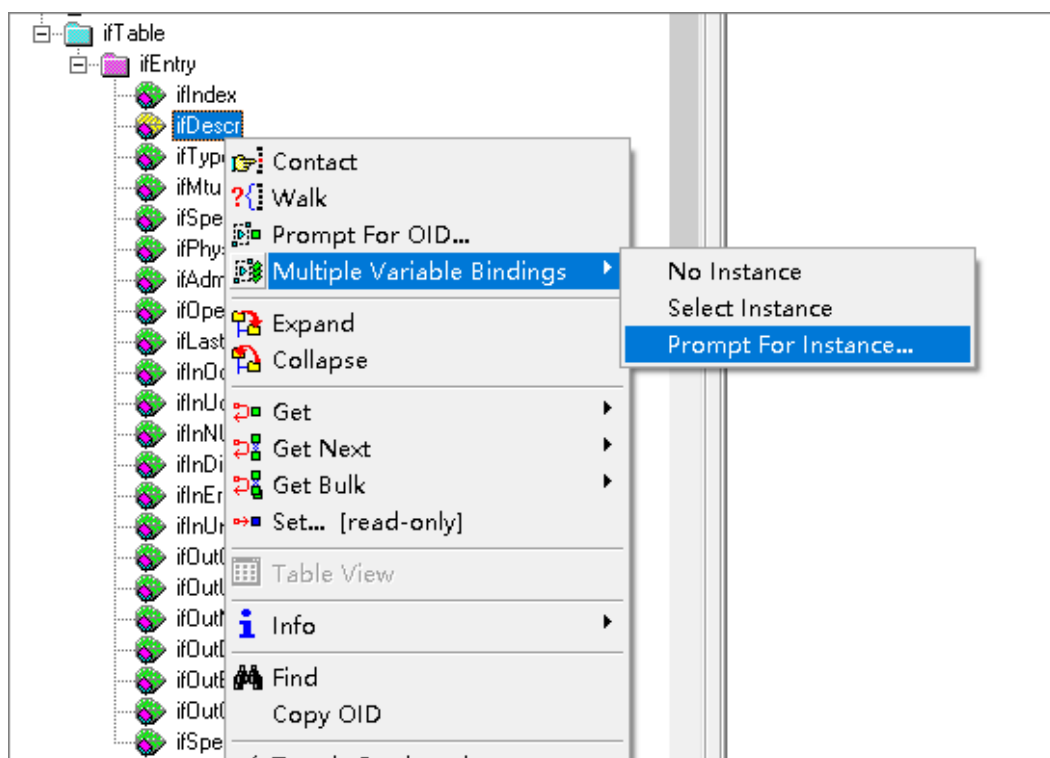


单击一次“Get Bulk”获取到的MAC表项条数有Max repetitions参数决定，具体设置方法见图3-89所示。

多次单击“Get Bulk”，可查询到VLAN ID为107的所有动态MAC表项，当查询结果图中显示其他节点信息时，表示该VLAN对应的动态MAC表查询完毕。

6. 按照如下操作使用MIB文件IF-MIB中的ifTable表获取接口索引对应的接口名，从而获取MAC表项对应的接口名。
 - a. 选中ifDescr节点，单击右键，选择：Multiple Variable Bindings->Prompt For Instance...，如图3-95所示。

图 3-95 选择 ifDescr



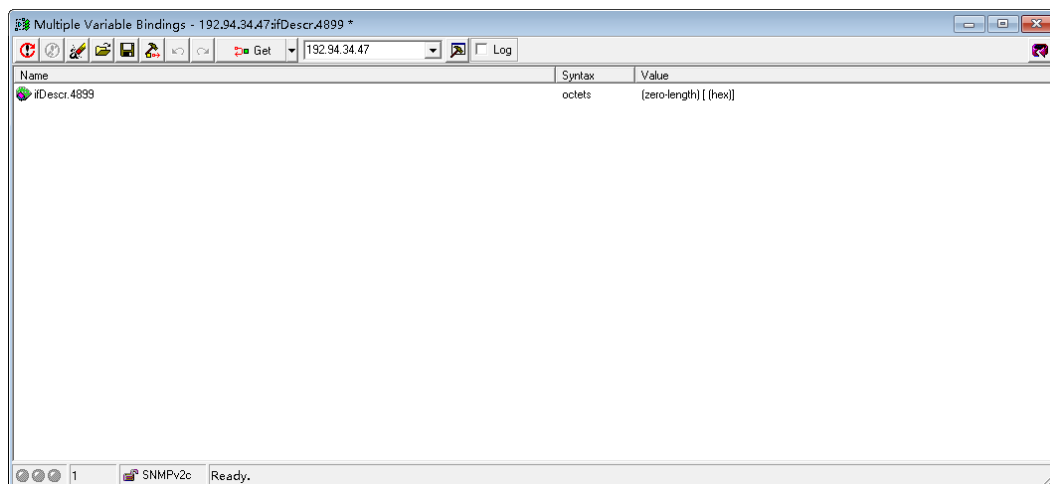
- b. 在弹出的对话框中输入接口索引4899，如图3-96所示。

图 3-96 输入接口索引



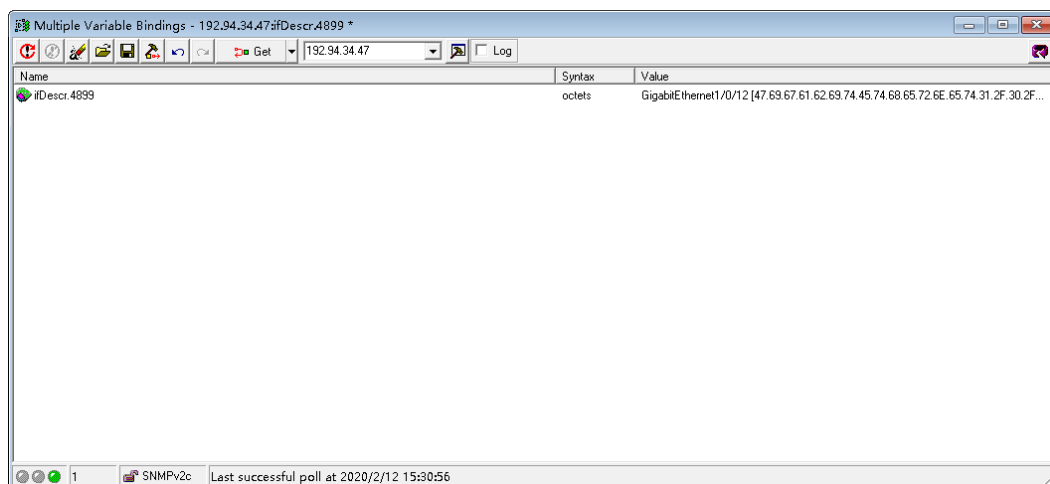
- c. 单击“OK”，弹出查询对话框，如图3-97所示。

图 3-97 接口索引查询对话框



- d. 单击“Get”即可查询到接口索引4899对应的接口名。如图3-98所示。接口索引4899对应的接口名为 GigabitEthernet1/0/12。

图 3-98 接口索引查询结果



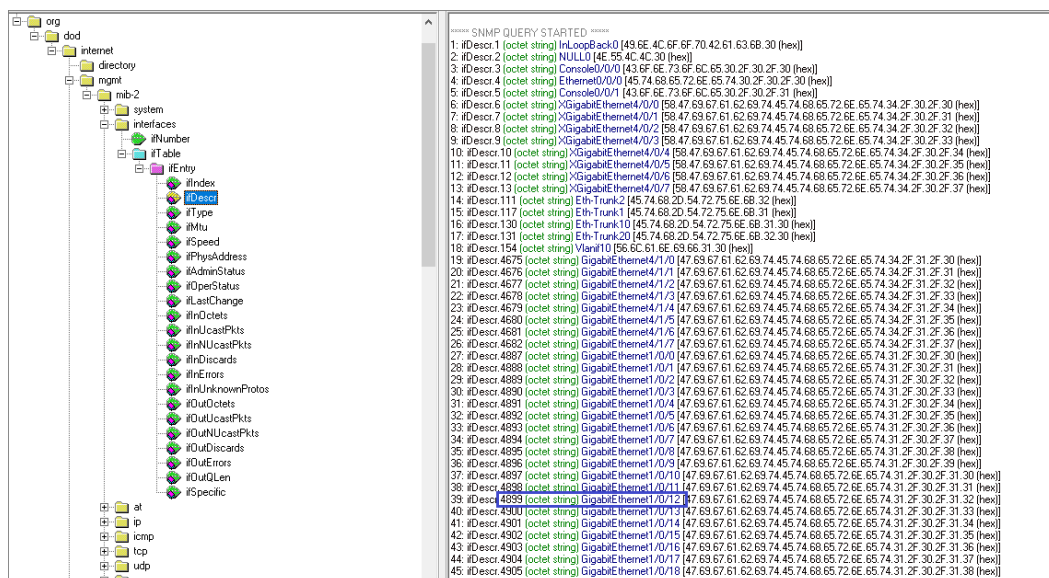
根据接口查询 S 交换机学习到的动态 MAC

根据接口查询S交换机学习到的动态MAC的操作步骤和[根据VLAN查询S交换机学习到的动态MAC](#)类似，只需要修改[步骤2](#)中输入的索引值。

例如：查询接口GE1/0/12学习到的动态MAC。

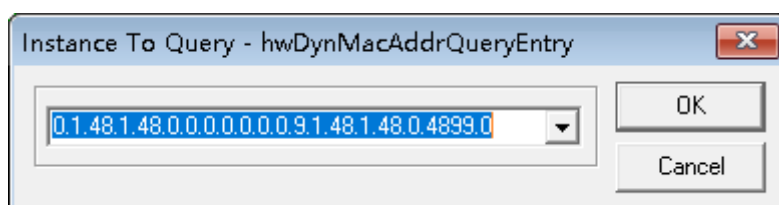
1. 根据IF-MIB中的ifTable表获取该接口对应的接口索引。
选中ifDescr节点，单击右键，选择“Walk”操作，获取设备上所有的接口名。如图3-99所示。可以看出接口GE1/0/12对应的接口索引为4899。

图 3-99 获取接口索引



2. 按照索引格式修改步骤2中的索引值。查询接口 GE1/0/12学习到的动态MAC对应的索引值应为：0.1.48.1.48.0.0.0.0.0.9.1.48.1.48.0.4899.0。如图3-100所示。

图 3-100 根据接口查询索引



上图中索引的具体含义如下：

- a. 第一个0：即hwDynMacAddrQueryVlanId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- b. 第一个1.48：即hwDynMacAddrQueryVsiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- c. 第二个1.48：即hwDynMacAddrQuerySiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- d. 第二0：即hwDynMacAddrQueryBridgId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- e. 后面6个0：即hwDynMacAddrQueryMacAddr节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- f. 9：即hwDynMacAddrQueryConditionMode节点，使用，表示showbyport。
- g. 第三个1.48：即hwDynMacAddrQueryConditionStringA节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。

- h. 第四个1.48: 即hwDynMacAddrQueryConditionStringB节点, 未使用, 设置为字符串的默认值0, 1表示后面字符串的长度, 48是字符串0的ascii码值。
- i. 后面的0: 即hwDynMacAddrQueryConditionDigitA节点, 未使用, 设置为整数类型的默认值0。
- j. 4899: 即hwDynMacAddrQueryConditionDigitB节点, 使用, 表示接口索引。
- k. 最后的0: 即hwDynMacAddrQueryConditionDigitC节点, 未使用, 设置为整数类型的默认值0。

根据接口+VLAN 查询 S 交换机学习到的动态 MAC

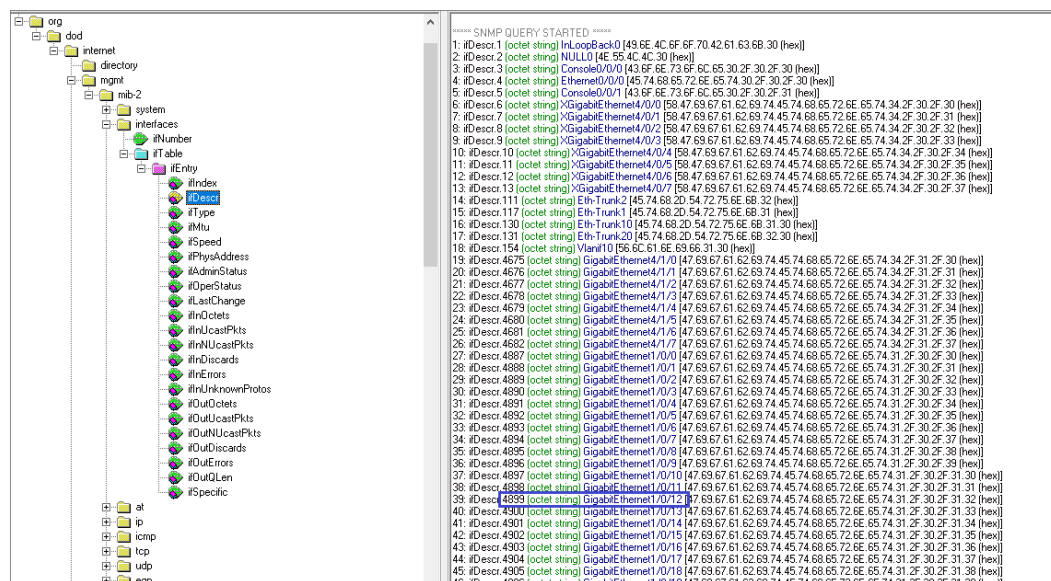
根据接口+VLAN查询S交换机学习到的动态MAC的操作步骤和[根据VLAN查询S交换机学习到的动态MAC](#)类似, 只需要修改[步骤2](#)中输入的索引值。

例如: 查询接口为GE1/0/12, VLAN为107的动态MAC。

1. 根据IF-MIB中的ifTable表获取该接口对应的接口索引。

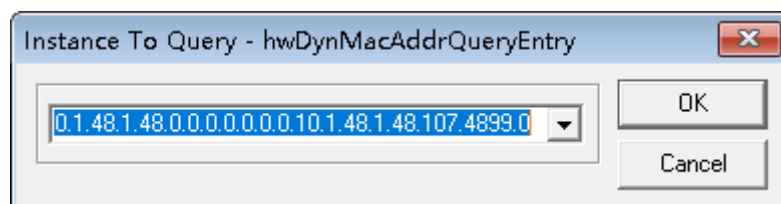
选中ifDescr节点, 单击右键, 选择“Walk”操作, 获取设备上所有的接口名。如[图3-101](#)所示。可以看出接口GE1/0/12对应的接口索引为4899。

图 3-101 获取接口索引



2. 按照索引格式修改[步骤2](#)中的索引值。查询接口为GE1/0/12, VLAN为107的动态MAC对应的索引值应为: 0.1.48.1.48.0.0.0.0.0.0.10.1.48.1.48.107.4899.0。如[图3-102](#)所示。

图 3-102 根据接口+VLAN 查询索引



上图中索引的具体含义如下:

- a. 第一个0：即hwDynMacAddrQueryVlanId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- b. 第一个1.48：即hwDynMacAddrQueryVsiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- c. 第二个1.48：即hwDynMacAddrQuerySiName节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- d. 第二0：即hwDynMacAddrQueryBridgeId节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- e. 后面6个0：即hwDynMacAddrQueryMacAddr节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。
- f. **10**：即hwDynMacAddrQueryConditionMode节点，使用，表示showbyportvlan。
- g. 第三个1.48：即hwDynMacAddrQueryConditionStringA节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- h. 第四个1.48：即hwDynMacAddrQueryConditionStringB节点，未使用，设置为字符串的默认值0，1表示后面字符串的长度，48是字符串0的ascii码值。
- i. **107**：即hwDynMacAddrQueryConditionDigitA节点，使用，表示VLAN ID 107。
- j. **4899**：即hwDynMacAddrQueryConditionDigitB节点，使用，表示接口索引。
- k. 最后的0：即hwDynMacAddrQueryConditionDigitC节点，未使用，设置为整数类型的默认值0。

3.8.4 VLAN 信息查询

3.8.4.1 查询已经创建的 VLAN 信息

hwL2VlanMIBTable表描述了当前设备上已经创建的VLAN相关信息，包括VLAN描述，加入VLAN的接口信息等。

通过此表中hwL2VlanDescr节点可以查询到设备上已经创建的VLAN信息。

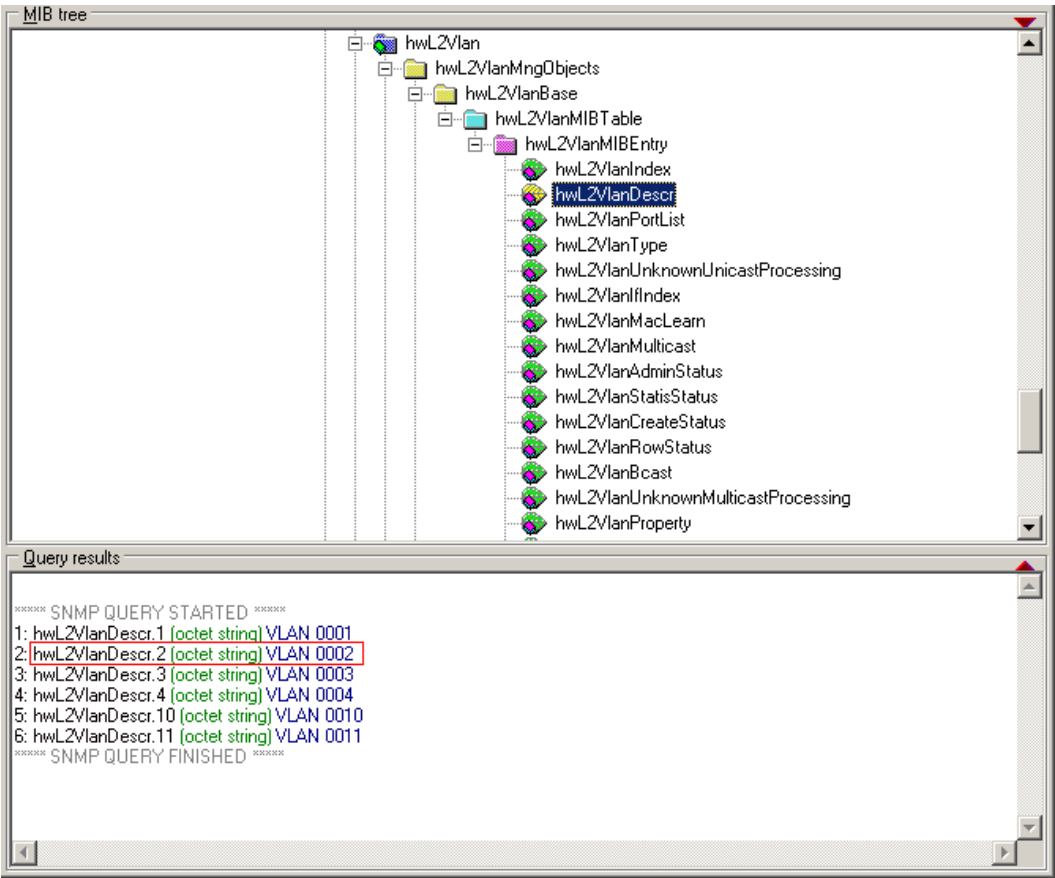
表 3-8 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
hwL2VlanDescr	当前设备上已经创建的VLAN。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.1.2

如图3-103所示，选择“hwL2VlanDescr”节点，执行“walk”操作，查询到了设备上已经创建的VLAN信息。

例如：“hwL2VlanDescr.2 (octet string) VLAN 0002”查询结果表明设备上创建的VLAN2，并且VLAN2的描述信息是“VLAN 0002”。所以下面这段查询结果表明设备上已经创建了VLAN1、VLAN2、VLAN3、VLAN4、VLAN10和VLAN11。

图 3-103 查询 VLAN 信息



3.8.4.2 查询 VLAN 与加入该 VLAN 的接口信息

hwL2VlanMIBTable表描述了当前设备上已经创建的VLAN相关信息，包括VLAN描述，加入VLAN的接口信息等。

通过此表中hwL2VlanPortList节点可以查询到所有以Tagged和Untagged方式加入到指定VLAN的接口信息，不包含Eth-trunk接口。

表 3-9 MIB 节点说明

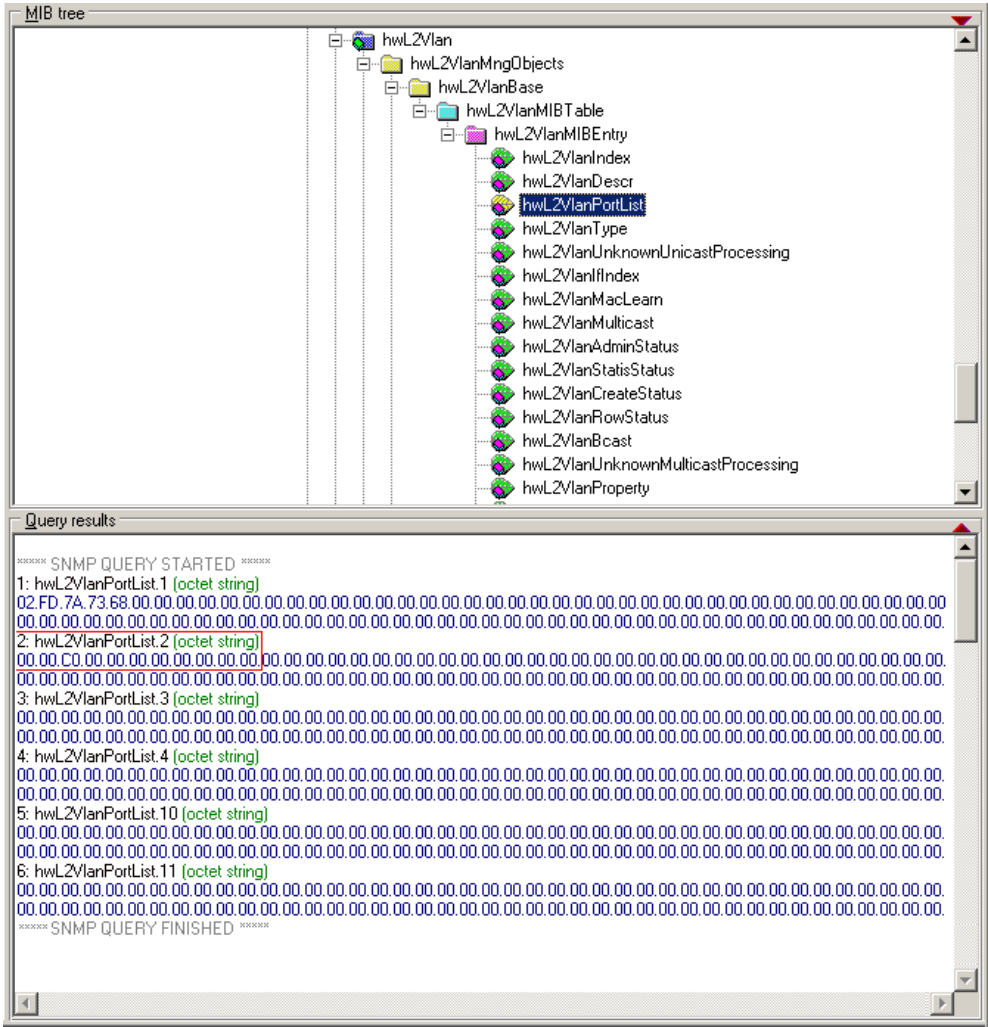
节点	含义	OID值
hwL2VlanPortList	标识以Tagged和Untagged方式加入VLAN的接口信息。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.1.3

请按照以下步骤查询加入VLAN的接口信息：

- 如图3-104所示，选择“hwL2VlanPortList”节点，执行“walk”操作，查询到了所有已创建VLAN与加入各个VLAN的接口信息。
以红框中的查询结果为例：
 - 第一行“hwL2VlanPortList.2 (octet string)”查询结果中的“2”，表明该查询结果是加入VLAN2的所有接口信息。

- 第二行“的00.00.C0”查询结果是以16进制格式显示了所有加入VLAN2的接口索引，转换成二进制为00000000 00000000 11000000。索引从0开始，依次为接口0、接口1、接口2.....等，该位置1表示对应的接口加入了VLAN2，所以该查询结果表明接口16和接口17加入了VLAN2。

图 3-104 查询 VLAN 下接口信息



2. 查询接口名称和接口索引的对应关系。
- hwL2IfTable表描述了二层接口的信息，通过此表中的hwL2IfPortName节点可以查看接口名称和接口索引的对应关系。

表 3-10 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
hwL2IfPortName	标识二层接口索引对应的接口名称。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.3.1.19

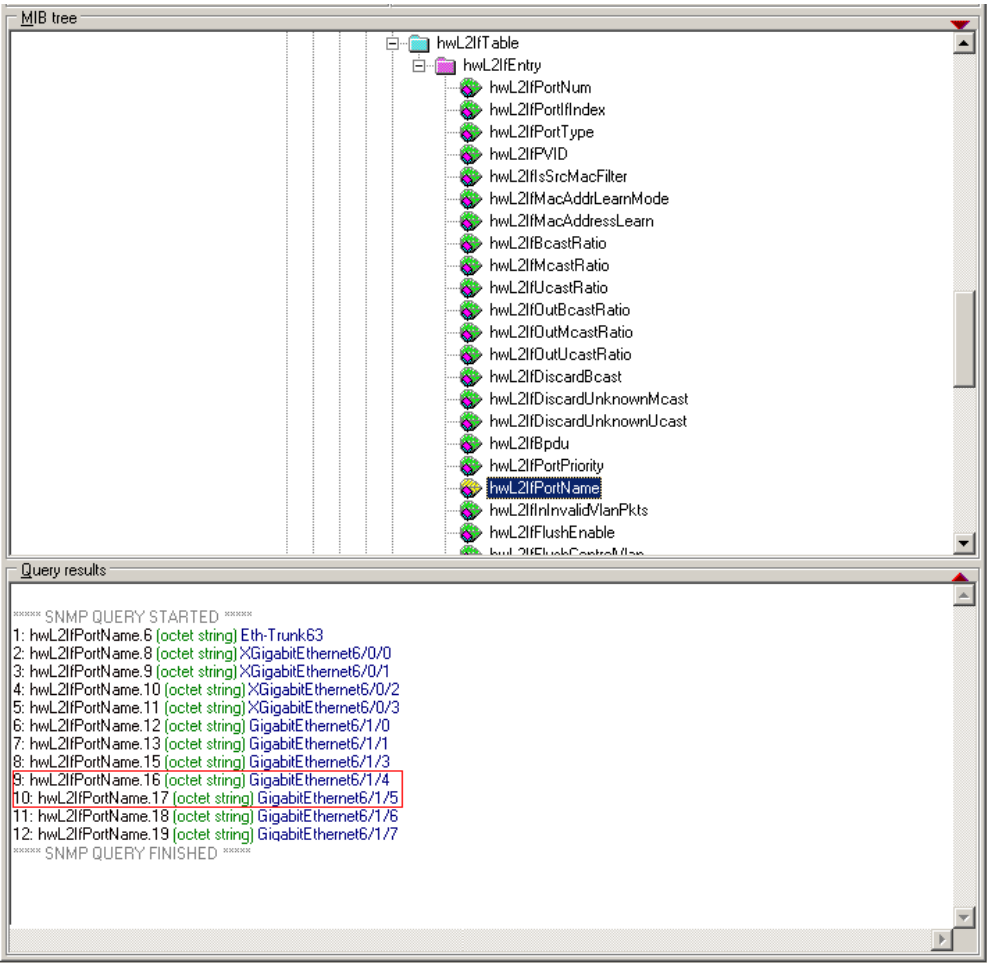
如图3-105所示，选择“hwL2IfPortName”节点，进行“walk”操作，查询到了所有二层接口索引对应的接口名称。

以红框中的查询结果为例：

“hwL2IfPortName.16 (octet string) GigabitEthernet6/1/4” 查询结果表明索引为16的接口对应的接口名称为GigabitEthernet6/1/4，也就是说接口GigabitEthernet6/1/4加入了VLAN2。

同理，“hwL2IfPortName.17 (octet string) GigabitEthernet6/1/5” 查询结果表明索引为17的接口对应的接口名称为GigabitEthernet6/1/5，也就是说接口GigabitEthernet6/1/5也加入了VLAN2。

图 3-105 查询接口名称



3.8.5 STP 查询

3.8.5.1 查询 STP 使能情况

单节点hwMstpStatus描述了STP有没有全局使能。在多进程的情况下就是进程0的STP使能情况。

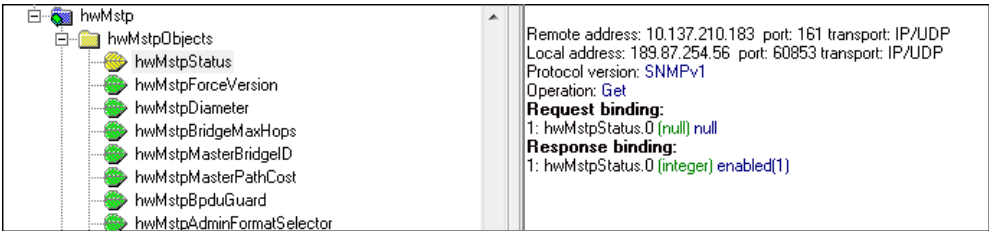
hwMstpProTable表描述了MSTP进程的信息，包括使能状态、优先级、根桥类型等。通过hwMstpProTable表中的hwMstpProStpState可以获取所有进程的STP使能情况。

hwMstpProNewPortTable表描述了端口的信息，包括使能状态、优先级等。通过hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortStpStatus可以获取端口STP使能情况。

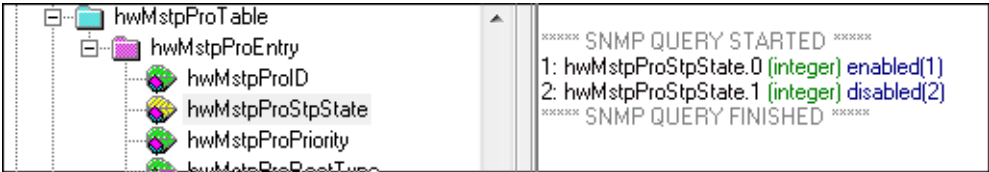
节点	OID
hwMstpStatus	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.1
hwMstpProStpState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.4
hwMstpProNewPortStpStatus	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.22

具体查询步骤如下：

1. 通过Get hwMstpStatus节点，获取STP全局使能情况。

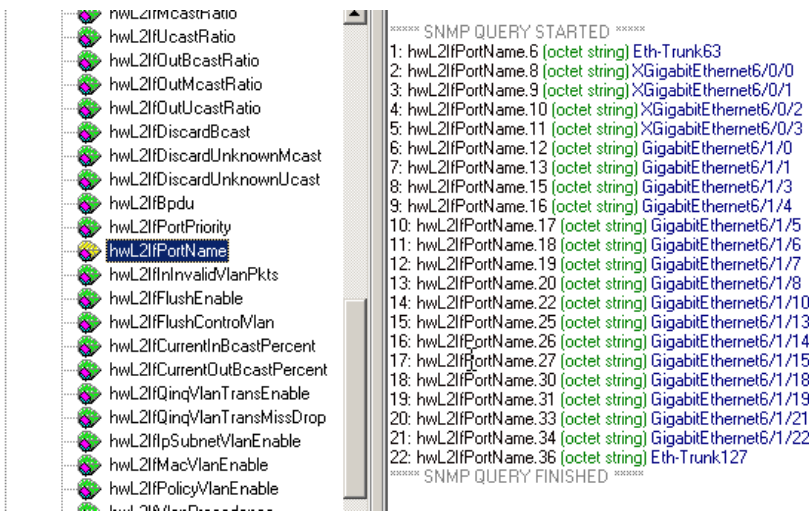


2. 通过Walk hwMstpProStpState节点，获取进程下STP使能情况。

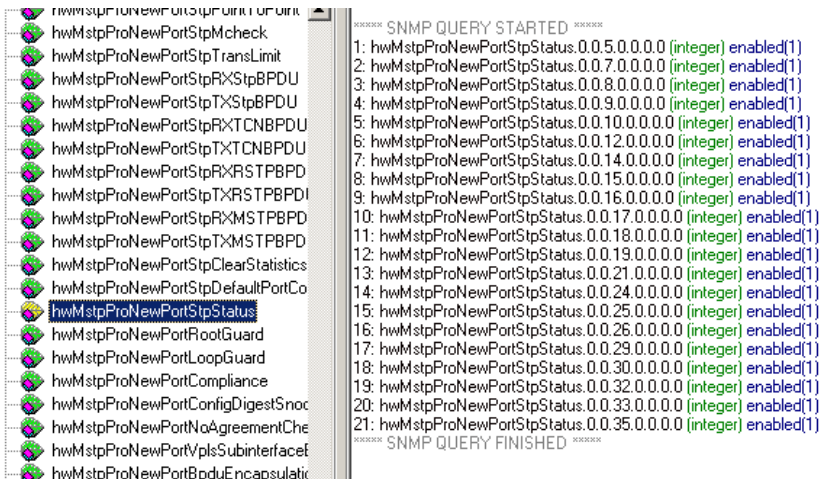


3. 获取端口的使能情况。

- a. 通过Walk hwL2IfPortName节点可以查看接口名称和接口索引的对应关系。



- b. 通过Walk hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortStpStatus节点查看接口STP使能情况。查找方式为：接口索引减去1然后和hwMstpPortId1比较。例如：XGigabitEthernet6/0/3的接口索引为11，将11减1对应hwMstpPortId1为10（0.0.hwMstpPortId1=10.0.0.0.0），即“hwMstpProNewPortStpStatus.0.0.10.0.0.0.0 (integer) enabled(1)”，所以XGigabitEthernet6/0/3的STP状态为enabled。



3.8.5.2 查询 STP 的类型

叶子节点hwMstpForceVersion描述了STP类型。在多线程的情况下就是进程0的STP类型(0-STP、2-RSTP、3-MSTP)。

hwMstpProTable表描述了MSTP进程的一些信息，包括使能状态，优先级，根桥类型等。通过hwMstpProTable表中的hwMstpProForceVersion可以获取所有进程的STP类型(0-STP、2-RSTP、3-MSTP)。

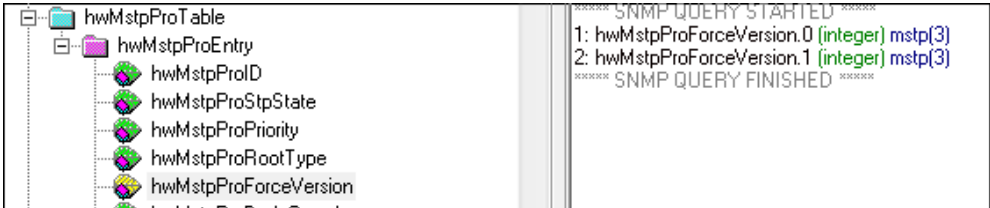
节点	OID
hwMstpForceVersion	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.2
hwMstpProForceVersion	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.7

可选择如下任一方法查询STP类型：

- 通过Get hwMstpForceVersion节点，获取STP类型。



- 通过Walk hwMstpProForceVersion节点，获取STP类型。



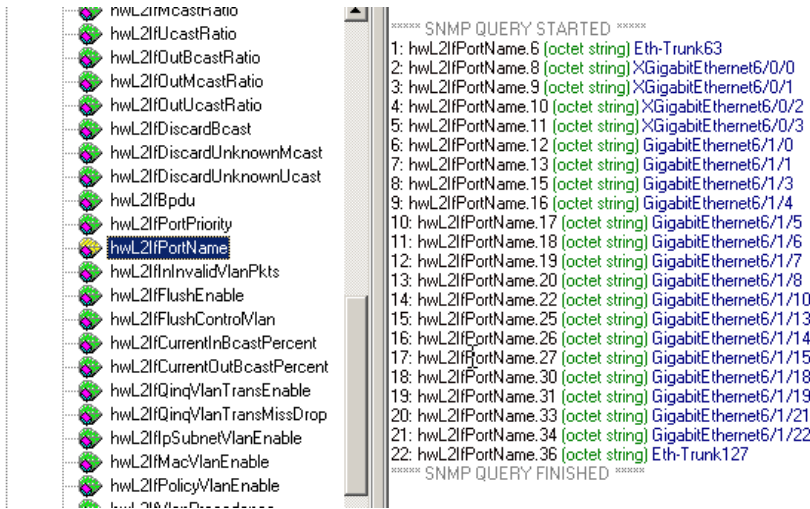
3.8.5.3 查询当前接口的转发状态

hwMstpProNewPortTable表描述了接口的一些信息，包括使能状态，优先级等。通过hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortState可以获取接口转发状态。

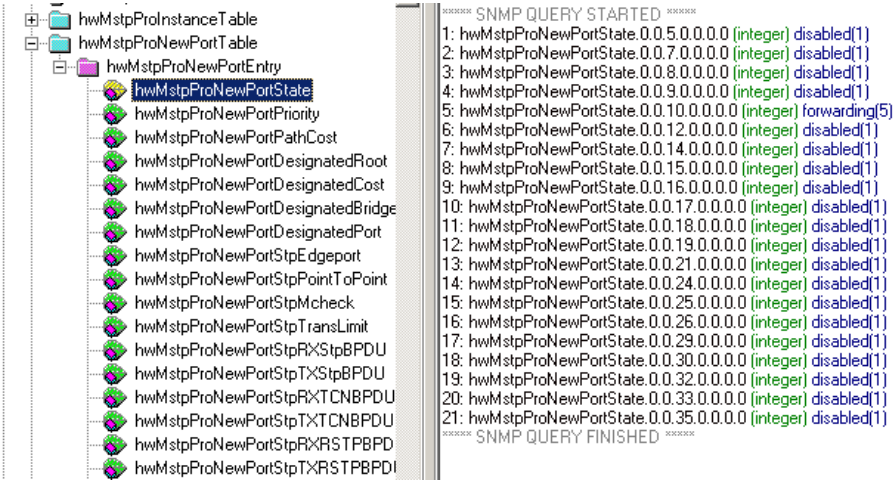
节点	OID
hwMstpProNewPortState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.1

具体查询步骤如下：

1. 通过Walk hwL2IfPortName节点可以查看接口名称和接口索引的对应关系。



2. 通过hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortState节点查看接口转发状态。查找方式为：接口索引减去1然后和hwMstpPortId1比较。例如：XGigabitEthernet6/0/3的接口索引为11，将11减1对应hwMstpPortId1为10（0.0.hwMstpPortId1=10.0.0.0.0），即“hwMstpProNewPortState.0.0.10.0.0.0.0 (integer) forwarding(5)”，所以XGigabitEthernet6/0/3的转发状态为forwarding。



3.8.6 IP 地址信息查询

ipAddrTable表描述了接口下配置的IP地址信息，包括IP地址、接口索引等信息。通过ipAddrTable表中的ipAdEntAddr可以查询所有接口的IP地址；通过ipAdEntIfIndex可以查询某个接口的IP地址。

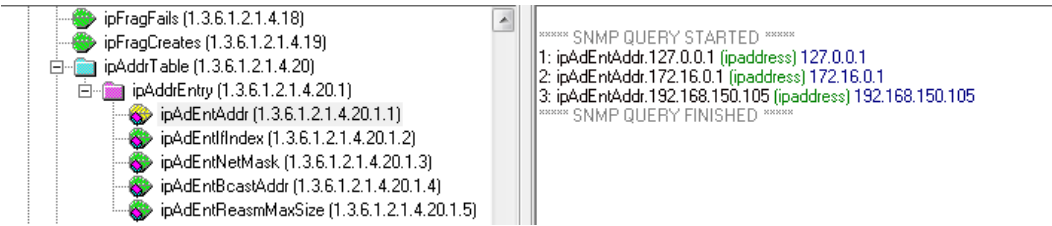
表 3-11 ipAddrTable 表的节点信息

节点	OID
ipAdEntAddr	1.3.6.1.2.1.4.20.1.1
ipAdEntIfIndex	1.3.6.1.2.1.4.20.1.2

3.8.6.1 查询所有接口的 IP 地址

通过ipAdEntAddr查询所有接口的IP地址，如图3-106所示。

图 3-106 通过 ipAdEntAddr 查询所有接口的 IP 地址

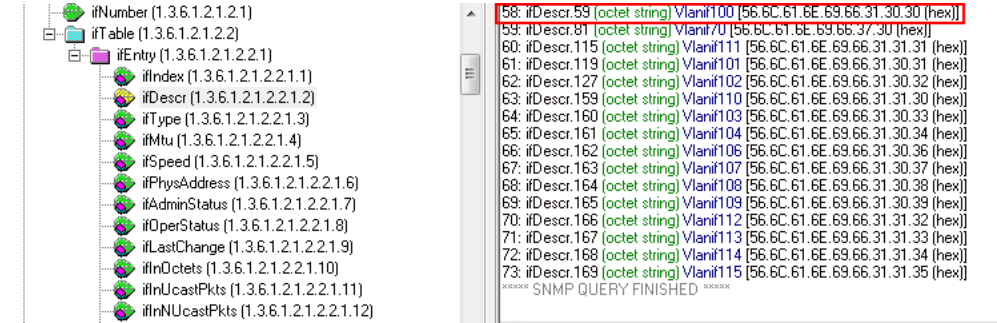


3.8.6.2 查询某个接口的 IP 地址

查询某个接口的IP地址的步骤如下：

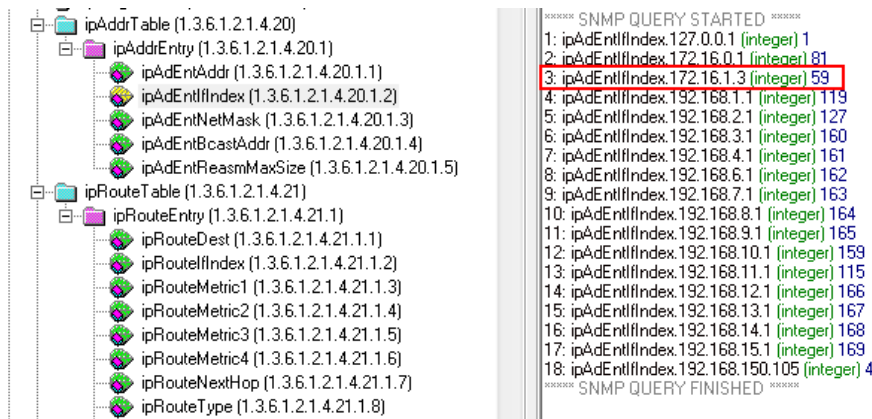
1. 通过ifDescr查询接口索引。
如图3-107所示，查询到VLANIF100的接口索引为59。

图 3-107 通过 ifDescr 查询接口索引



2. 通过ipAdEntIfIndex查询接口的IP地址。
如图3-108所示，查询到VLANIF100的IP地址为172.16.1.3。

图 3-108 通过 ipAdEntIfIndex 查询接口的 IP 地址



3.8.7 路由总数查询案例

3.8.7.1 查询各种路由协议的 IP 路由总数

hwRouteStatTable表为直连、Static、OSPF、RIP、IS-IS、BGP六种协议的路由统计表，属于HUAWEI-RM-EXT-MIB。该表的详细描述参见[hwRouteStatTable](#)。

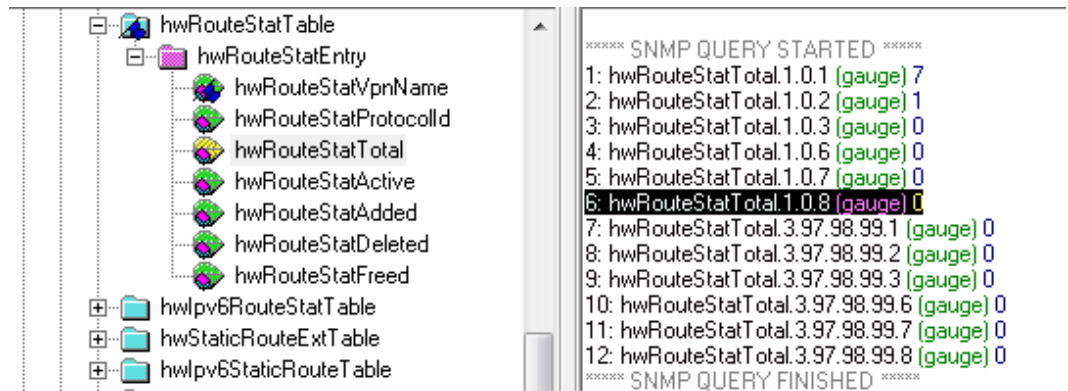
节点	含义	OID
hwRouteStatVpnName	VPN索引。公网的索引为1.0。VPN索引格式为y.x.x...，其中y表示VPN实例名的长度，x.x...表示VPN实例名对应的ASCII码。例如VPN实例名为abc，则对应的索引号为3.97.98.99。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2.1.1
hwRouteStatProtocollId	路由协议的索引，整数形式。分别有以下协议及对应索引号。 - DIRECT: 1 - STATIC: 2 - OSPF: 3 - ISIS: 6 - RIP: 7 - BGP: 8	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2.1.2
hwRouteStatTotal	一个协议的路由总数。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2.1.3
hwRouteStatActive	一个协议的活跃路由数。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2.1.4
hwRouteStatAdded	一个协议增加的路由数。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2.1.5

节点	含义	OID
hwRouteStat Deleted	一个协议删除的路由数。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2. 1.6
hwRouteStat Freed	一个协议释放的路由数。	1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.1.2. 1.7

可以通过该表查询各种路由协议的IP路由总数。

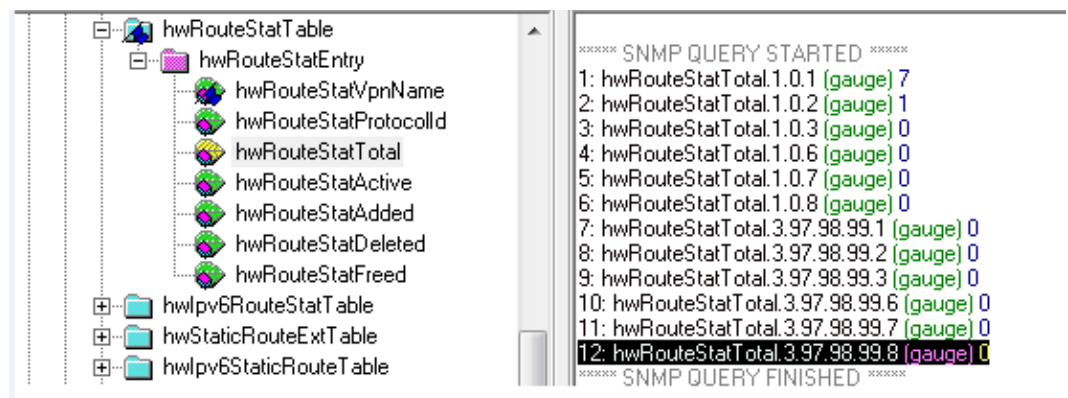
以查询公网BGP路由总数为例，首先，确定公网BGP路由的索引值为1.0.8。通过MIB工具查询公网BGP的路由数量如图3-109所示：

图 3-109 查询公网 BGP 路由总数



以查询VPN实例abc的BGP路由总数为例，首先，确定VPN实例abc的BGP路由索引值为3.97.98.99.8。通过MIB工具查询VPN实例abc的BGP路由数量如图3-110所示：

图 3-110 查询 VPN 实例 abc 的 BGP 路由总数



3.8.8 BFD 信息查询

3.8.8.1 查询 BFD 状态 (UP/DOWN) 信息

1. BFD会话Down节点是告警节点。此节点表明BFD会话从Up变化为Down，通知网管告警信息。

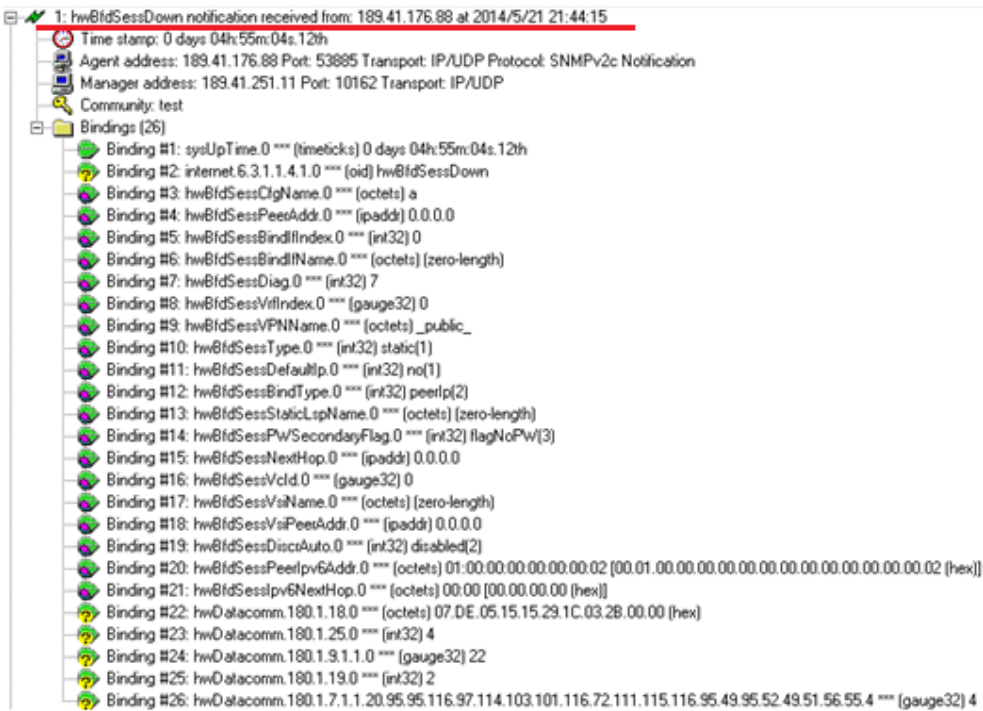
节点	OID
hwBfdSessDown	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1

通过告警页面查看BFD会话Down告警节点。如图3-111所示，查询到BFD会话Down告警。

说明

BFD告警需要人工触发，告警节点自身不保存内容，执行walk操作不能得到数据。

图 3-111 查询 BFD 会话 Down 告警



2. BFD会话Up节点是告警节点。此节点表明BFD会话从Down变化为Up，通知网管告警信息。

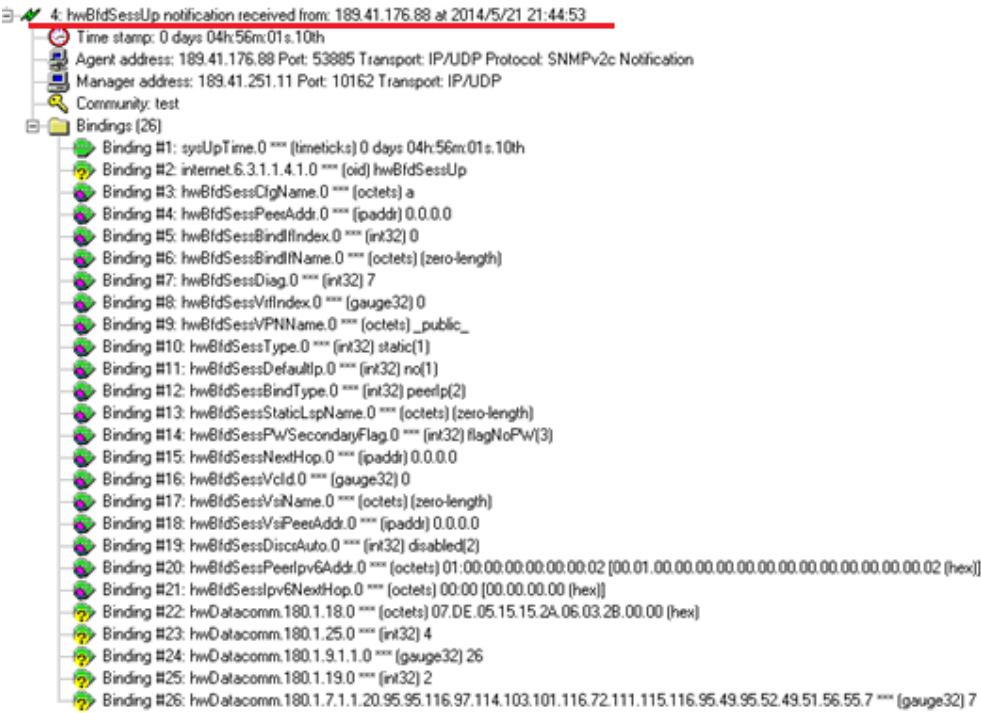
节点	OID
hwBfdSessUp	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2

通过告警页面查看BFD会话Up告警节点。如图3-112所示，查询到BFD会话Up告警。

说明

BFD告警需要人工触发，告警节点自身不保存内容，执行walk操作不能得到数据。

图 3-112 查询 BFD 会话 Up 告警



3.8.9 VRRP 信息查询

3.8.9.1 查询 VRRP 备份组的状态信息

vrrpOperTable表描述了VRRP备份组的信息，包括备份组的ID、虚拟MAC地址、发送通告的时间间隔等。

通过vrrpOperTable表中的vrrpOperState节点可以获取所有VRRP备份组的状态，包括 initialize、master、backup。

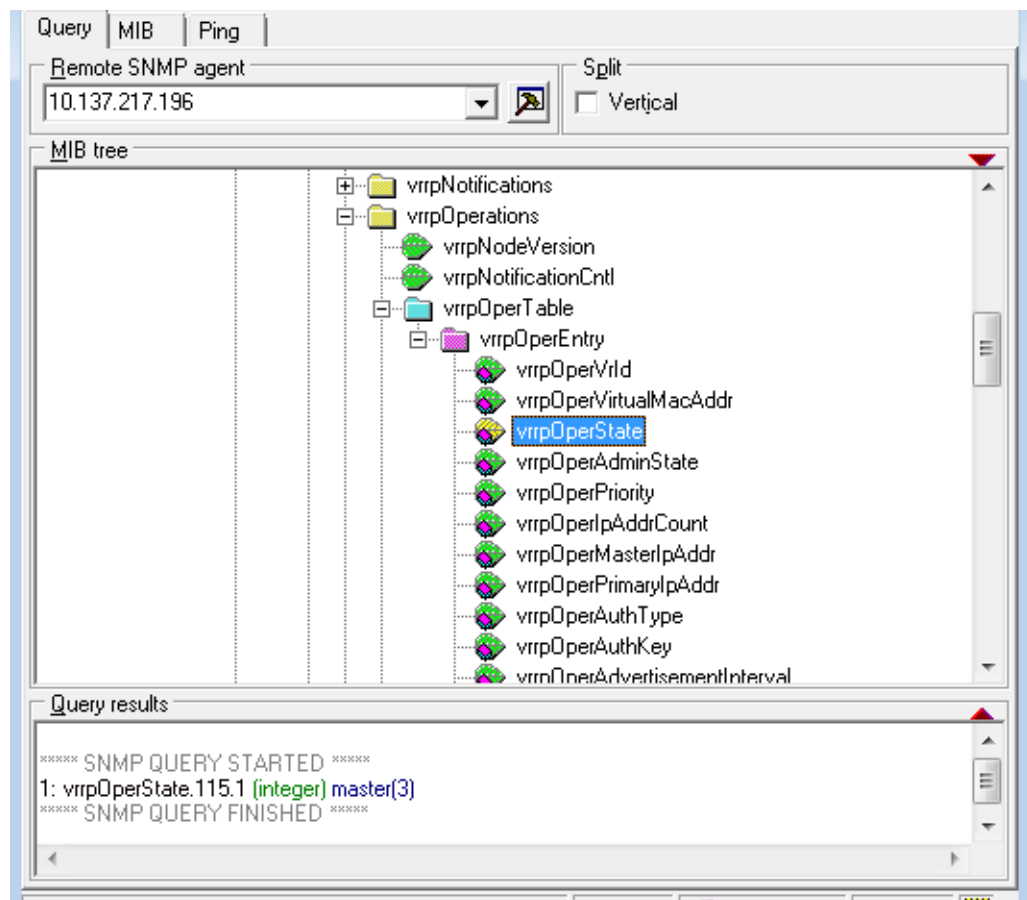
表 3-12 MIB 节点说明

节点	含义	OID
vrrpOperState	备份组的当前状态。有以下三种取值： • initialize：表明备份组在等待一个起始事件。 • backup：表明备份组正在监视Master设备的可用性。 • master：表明备份组正在转发IP地址和备份组相关的报文。	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3

如图3-113所示，选择“vrrpOperState”节点，执行“Walk”操作，查询到了所有VRRP备份组的状态。

“vrrpOperState.115.1 (integer) master(3)”这段查询结果中，“115”表示配置VRRP备份组所在接口的Index，“1”表示VRRP备份组的ID，“master(3)”即是备份组的状态。

图 3-113 查询 VRRP 备份组的状态信息



3.8.9.2 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息

vrrpOperTable表描述了VRRP备份组的信息，包括备份组的ID、虚拟MAC地址、发送通告的时间间隔等。

通过vrrpOperTable表中的vrrpOperVirtualMacAddr节点可以获取所有VRRP备份组的虚拟MAC地址信息。

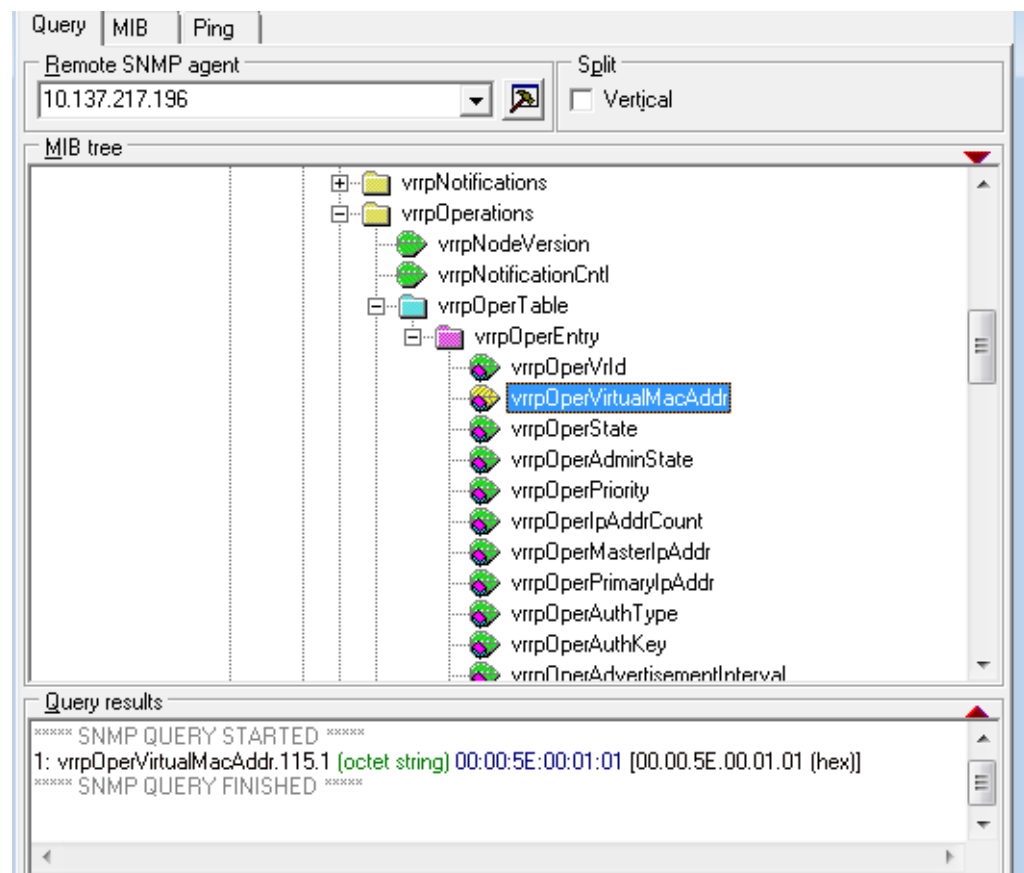
表 3-13 MIB 节点说明

节点	含义	OID
vrrpOperVirtualMacAddr	备份组的虚拟MAC地址。	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.2

如图3-114所示，选择“vrrpOperVirtualMacAddr”节点，执行“Walk”操作，查询到所有VRRP备份组的虚拟MAC地址信息。

“vrrpOperVirtualMacAddr.115.1 (octet string) 00:00:5E:00:01:01 [00.00.5E.00.01.01 (hex)]”这段查询结果中，“115”表示配置VRRP备份组所在接口的Index，“1”表示VRRP备份组的ID，“00:00:5E:00:01:01”即是该VRRP备份组的虚拟MAC地址。

图 3-114 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息



3.8.10 QoS 查询

3.8.10.1 查询 Diff-Serv 模板及其应用状态

通过hwXQoSbaCfgInfoTable可以查询设备上配置的Diff-Serv模板及其使用情况。

1. 对hwXQoSbaName节点执行Walk操作，查询Diff-Serv模板的索引值。如图3-115所示，ISR模板的索引为1。

图 3-115 查询 Diff-Serv 模板的索引值

```
1: hwXQoSbaName.0 (octet string) default
2: hwXQoSbaName.1 (octet string) ISR
3: hwXQoSbaName.2 (octet string) HWTest
4: hwXQoSbaName.3 (octet string) 1212
```

2. 根据Diff-Serv模板的索引值，对hwXQoSbaRowStatus节点执行Walk操作，查询Diff-Serv模板的应用状态。如图3-116所示，ISR模板的应用状态为active。

图 3-116 查询 Diff-Serv 模板的应用状态

```
1: hwXQoSbaRowStatus.0 (integer) active(1)
2: hwXQoSbaRowStatus.1 (integer) active(1)
3: hwXQoSbaRowStatus.2 (integer) active(1)
4: hwXQoSbaRowStatus.3 (integer) active(1)
```

3.8.10.2 查询 Diff-Serv 模板入方向映射关系

通过hwXQoSbaPhbCfgInfoTable可以查询设备Diff-Serv模板中外部优先级与内部优先级、颜色的对应关系。

1. 对hwXQoSbaName节点执行Walk操作，查询Diff-Serv模板的索引值hwXQoSbaIndex。如图3-117所示，1212模板的索引为3。

图 3-117 查询 Diff-Serv 模板的索引值

```
1: hwXQoSbaName.0 (octet string) default
2: hwXQoSbaName.1 (octet string) ISR
3: hwXQoSbaName.2 (octet string) HWTest
4: hwXQoSbaName.3 (octet string) 1212
```

2. 根据hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri，对hwXQoSbaPhbCos节点执行Get操作，得到内部优先级hwXQoSbaPhbCos的值。其中：
 - hwXQoSbaIndex表示Diff-Serv模板索引值。
 - hwXQoSbaPhbType表示优先级字段类型，优先级为802.1p时hwXQoSbaPhbType为1，优先级为dscp时hwXQoSbaPhbType为2。
 - hwXQoSbaPhbPri表示优先级字段的值。
 - hwXQoSbaPhbCos表示内部优先级的值。内部优先级值与服务等级之间的关系请参见150.4.3 hwXQoSbaPhbCfgInfoTable详细描述。

如图3-118所示，hwXQoSbaPhbCos.A.B.C为hwXQoSbaPhbCos的值，其中A代表hwXQoSbaIndex，B代表hwXQoSbaPhbType，C代表hwXQoSbaPhbPri。即hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri可以唯一确定内部优

优先级hwXQoSbAPhbcos的值。图3-118中的hwXQoSbAPhbcos.3.1.0为0的含义是Diff-Serv模板1212中入方向802.1p值0映射为内部优先级BE。

图 3-118 查询内部优先级的值



3. 根据hwXQoSbAIndex、hwXQoSbAPhType和hwXQoSbAPhPri, 对hwXQoSbAPhColour节点执行Get操作, 得到报文颜色hwXQoSbAPhColour。如图3-119所示, hwXQoSbAPhColour.A.B.C为hwXQoSbAPhColour, 其中A代表hwXQoSbAIndex, B代表hwXQoSbAPhType, C代表hwXQoSbAPhPri。即hwXQoSbAIndex、hwXQoSbAPhType和hwXQoSbAPhPri可以唯一确定报文颜色hwXQoSbAPhColour。图3-118中的hwXQoSbAPhColour.3.1.0为yellow的含义是Diff-Serv模板1212中入方向802.1p值0映射为黄色。

图 3-119 查询报文颜色



3.8.10.3 查询 Diff-Serv 模板出方向映射关系

通过hwXQoSbAMapCfgInfoTable可以查询设备Diff-Serv模板中内部优先级、颜色与外部优先级的对应关系。

1. 对hwXQoSbAName节点执行Walk操作, 查询Diff-Serv模板的索引值hwXQoSbAIndex。如图3-120所示, 1212模板的索引为3。

图 3-120 查询 Diff-Serv 模板的索引值

```
1: hwXQoSbAName.0 (octet string) default
2: hwXQoSbAName.1 (octet string) ISR
3: hwXQoSbAName.2 (octet string) HWTest
4: hwXQoSbAName.3 (octet string) 1212
```

2. 根据hwXQoSbAIndex、hwXQoSbAMapType、hwXQoSbAMapCos和hwXQoSbAMapColour, 对hwXQoSbAMapPri节点执行Get操作, 得到hwXQoSbAMapPri的值。其中:
 - hwXQoSbAIndex表示Diff-Serv模板索引值。
 - hwXQoSbAMapType表示外部优先级字段类型, 优先级为802.1p时hwXQoSbAMapType为1, 优先级为dscp时hwXQoSbAMapType为2。
 - hwXQoSbAMapCos表示内部优先级的值。内部优先级值与服务等级之间的关系请参见150.4.3 hwXQoSbAPhbcfgInfoTable详细描述。
 - hwXQoSbAMapColour表示报文颜色, 报文为绿色时hwXQoSbAMapColour为1, 报文为黄色时hwXQoSbAMapColour为2, 报文为红色时hwXQoSbAMapColour为3。
 - hwXQoSbAMapPri表示外部优先级的值。

如图3-121所示, hwXQoSbAMapPri.A.B.C.D为hwXQoSbAMapPri的值, 其中A代表hwXQoSbAIndex, B代表hwXQoSbAMapType, C代表hwXQoSbAMapCos, D代表hwXQoSbAMapColour。即hwXQoSbAIndex、hwXQoSbAMapType、hwXQoSbAMapCos和hwXQoSbAMapColour可以唯一确定外部优先级

hwXQoSbaMapPri的值。图3-121中的hwXQoSbaPhbCos.3.1.2.2为7的含义是Diff-Serv模板1212中出方向内部优先级为AF2的黄色报文映射到外部优先级7。

图 3-121 查询外部优先级的值



3.8.10.4 查询接口队列统计信息

通过hwXQoSIfQueueRunInfoTable可以查询接口上8个队列的统计信息。

1. 查询接口索引值hwXQoSIfQueueIfIndex，查询方法请参见3.8.2 接口信息查询。假设已经从该表中获取GE1/0/5的接口索引为9。
2. 根据hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType，对hwXQoSIfQueuePassedPackets节点执行Get操作，得到队列通过包数hwXQoSIfQueuePassedPackets的值。其中：
 - hwXQoSIfQueueIfIndex表示接口索引值。
 - hwXQoSIfQueueVlanID表示VLAN ID，目前这个参数无效，始终为0。
 - hwXQoSIfQueueCosType表示端口队列号，BE队列为1，AF1队列为2，AF2对列为3，AF3队列为4，AF4队列为5，EF队列为6，CS6队列为7，CS7队列为8。

如图3-122所示，hwXQoSIfQueuePassedPackets.A.B.C为hwXQoSIfQueuePassedPackets的值，其中A代表hwXQoSIfQueueIfIndex，B代表hwXQoSIfQueueVlanID，C代表hwXQoSIfQueueCosType。即hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType可以唯一确定队列通过包数hwXQoSIfQueuePassedPackets的值。图3-122中的hwXQoSIfQueuePassedPackets.9.0.1为16975988764的含义是GE1/0/5上BE队列通过的包数为16975988764。

图 3-122 查询队列通过的包数



3. 根据hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType，对hwXQoSIfQueuePassedBytes节点执行Get操作，得到队列通过字节数hwXQoSIfQueuePassedBytes的值。方法同上。
- 如图3-123所示，hwXQoSIfQueuePassedBytes.9.0.1为4146197780262的含义是GE1/0/5上BE队列通过的字节数为4146197780262。

图 3-123 查询队列通过的字节数



4. 根据hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType，对hwXQoSIfQueueDiscardedPackets节点执行Get操作，得到队列丢弃包数hwXQoSIfQueueDiscardedPackets的值。方法同上。

如图3-124所示，hwXQoSIfQueueDiscardedPackets.9.0.1为24754721880的含义是GE1/0/5上BE队列丢弃的包数为24754721880。

图 3-124 查询队列丢弃的包数



5. 根据hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType，对hwXQoSIfQueueDiscardedBytes节点执行Get操作，得到队列丢弃字节数hwXQoSIfQueueDiscardedBytes的值。方法同上。

如图3-125所示，hwXQoSIfQueueDiscardedBytes.9.0.1为5897696774720的含义是GE1/0/5上BE队列丢弃的字节数为5897696774720。

图 3-125 查询队列丢弃的字节数



3.8.10.5 查询流分类

通过hwCBQoSClassifierCfgInfoTable可以查询设备上配置的流分类信息。

1. 对hwCBQoSClassifierCfgInfoTable执行Walk操作，根据流分类名称hwCBQoSClassifierName查询得到对应流分类的索引hwCBQoSClassifierIndex。如图3-126所示，流分类ISR对应的流分类索引hwCBQoSClassifierIndex为2。

图 3-126 查询流分类索引

```
1: hwCBQoSClassifierIndex.0 (integer) 0
2: hwCBQoSClassifierIndex.1 (integer) 1
3: hwCBQoSClassifierIndex.2 (integer) 2
4: hwCBQoSClassifierName.0 (octet string) HWTest
5: hwCBQoSClassifierName.1 (octet string) c1
6: hwCBQoSClassifierName.2 (octet string) ISR
```

2. 对hwCBQoSClassifierCfgInfoTable执行Walk操作，根据hwCBQoSClassifierRuleCount和hwCBQoSClassifierOperator查询得到其中某一条流分类的信息。其中：
 - hwCBQoSClassifierRuleCount表示流分类中匹配规则数目。
 - hwCBQoSClassifierOperator表示流分类中匹配规则之间的关系。

如图3-127所示，hwCBQoSClassifierRuleCount.A为hwCBQoSClassifierRuleCount的值，hwCBQoSClassifierOperator.A为hwCBQoSClassifierOperator的值，其中A代表hwCBQoSClassifierIndex。即hwCBQoSClassifierRuleCount和hwCBQoSClassifierOperator可以唯一确定其中某一条流分类的信息。图3-127中的hwCBQoSClassifierRuleCount.2为3的含义是流分类ISR有3条rule，hwCBQoSClassifierOperator.2为or的含义是流分类ISR中3条规则之间的逻辑关系为OR。hwCBQoSClassifierLayer信息不用关注。

图 3-127 查询流分类匹配规则数目和规则之间关系

```
7: hwCBQoSClassifierRuleCount.0 (integer) 2
8: hwCBQoSClassifierRuleCount.1 (integer) 1
9: hwCBQoSClassifierRuleCount.2 (integer) 3
10: hwCBQoSClassifierOperator.0 (integer) or(2)
11: hwCBQoSClassifierOperator.1 (integer) or(2)
12: hwCBQoSClassifierOperator.2 (integer) or(2)
13: hwCBQoSClassifierLayer.0 (integer) unavailable(-1)
14: hwCBQoSClassifierLayer.1 (integer) unavailable(-1)
15: hwCBQoSClassifierLayer.2 (integer) unavailable(-1)
```

3. 对hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable执行Walk操作，根据hwCBQoSClassifierIndex和hwCBQoSMatchRuleIndex查询得到流分类某个规则的匹配内容。其中：

- hwCBQoSClassifierIndex表示流分类索引值。
- hwCBQoSMatchRuleIndex表示匹配规则的索引值。

如图3-128所示，hwCBQoSMatchRuleType.A.B为hwCBQoSMatchRuleType的值，hwCBQoSMatchRuleIntValue1.A.B为hwCBQoSMatchRuleIntValue1的值。其中A代表hwCBQoSClassifierIndex，B代表hwCBQoSMatchRuleIndex。即hwCBQoSClassifierIndex和hwCBQoSMatchRuleIndex可以唯一确定流分类某个规则的匹配内容，包括hwCBQoSMatchRuleType、hwCBQoSMatchRuleStringValue和hwCBQoSMatchRuleIntValue1等。

说明

匹配规则中各个节点的具体说明，请参见hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable。

图3-128中的hwCBQoSMatchRuleType.2.0和hwCBQoSMatchRuleIntValue1.2.0的含义是流分类ISR中第一条规则匹配，内容为匹配VLAN ID为500的报文。

图 3-128 查询流分类中规则内容

```
13: hwCBQoSMatchRuleType.0.0 (integer) ipv4Acl(2)
14: hwCBQoSMatchRuleType.0.1 (integer) vlan8021p(7)
15: hwCBQoSMatchRuleType.1.0 (integer) dscp(6)
16: hwCBQoSMatchRuleType.2.0 (integer) vlanId(24)
17: hwCBQoSMatchRuleType.2.1 (integer) vlanId(24)
18: hwCBQoSMatchRuleType.2.2 (integer) vlanId(24)
19: hwCBQoSMatchRuleStringValue.0.0 (octet string) (zero-length)
20: hwCBQoSMatchRuleStringValue.0.1 (octet string) 2
21: hwCBQoSMatchRuleStringValue.1.0 (octet string) (zero-length)
22: hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.0 (octet string) (zero-length)
23: hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.1 (octet string) (zero-length)
24: hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.2 (octet string) (zero-length)
25: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.0.0 (gauge) 2005
26: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.0.1 (gauge) 2
27: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.1.0 (gauge) 0
28: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.2.0 (gauge) 500
29: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.2.1 (gauge) 400
30: hwCBQoSMatchRuleIntValue1.2.2 (gauge) 300
```

3.8.10.6 查询流量监管配置信息

通过hwCBQoSCarCfgInfoTable可以查询设备上配置的流量监管信息。

hwCBQoSCarCfgInfoTable该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。该表的详细描述参见[23.4.4 hwCBQoSCarCfgInfoTable详细描述](#)。

以查询平均速率（hwCBQoSCarCir）、瞬间能够通过的承诺突发流量（hwCBQoSCarCbs）、最大能够通过的速率（hwCBQoSCarPir）、瞬间能够通过的峰值突发流量（hwCBQoSCarPbs）为例：

1. 对hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable执行Walk操作，查询到流行为对应的索引。如[图3-129](#)所示，流行为ISR的索引为2。

图 3-129 通过 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 查询到流行为的索引

```
1: hwCBQoSBehaviorIndex.0 (integer) 0
2: hwCBQoSBehaviorIndex.1 (integer) 1
3: hwCBQoSBehaviorIndex.2 (integer) 2
4: hwCBQoSBehaviorName.0 (octet string) HWTest
5: hwCBQoSBehaviorName.1 (octet string) b1
6: hwCBQoSBehaviorName.2 (octet string) ISR
```

2. 对hwCBQoSCarCfgInfoTable执行Walk操作，查询索引为2的流量监管配置。如[图3-130](#)所示，平均速率为8192kbps，瞬间能够通过的承诺突发流量为1024000bytes，最大能够通过的速率为10240kbps，瞬间能够通过的峰值突发流量为1280000bytes。

图 3-130 通过 hwCBQoSCarCfgInfoTable 查询流量监管配置

```
1: hwCBQoSCarCir.2 (integer) 8192
2: hwCBQoSCarCbs.2 (integer) 1024000
3: hwCBQoSCarEbs.2 (integer) -1
4: hwCBQoSCarPir.2 (integer) 10240
5: hwCBQoSCarPbs.2 (integer) 1280000
6: hwCBQoSCarGreenAction.2 (integer) pass(1)
7: hwCBQoSCarGreenRemarkValue.2 (integer) -1
8: hwCBQoSCarYellowAction.2 (integer) pass(1)
9: hwCBQoSCarYellowRemarkValue.2 (integer) -1
10: hwCBQoSCarRedAction.2 (integer) discard(2)
11: hwCBQoSCarRedRemarkValue.2 (integer) -1
12: hwCBQoSCarRowStatus.2 (integer) active(1)
13: hwCBQoSCarAggregation.2 (integer) noneAggregationCar(2)
```

查询重标记配置信息（[hwCBQoSRemarkCfgInfoTable](#)）、流的过滤配置信息（[hwCBQoSFirewallCfgInfoTable](#)）、流的镜像配置信息（[hwCBQoSMirrorCfgInfoTable](#)）、流的计数器配置信息（[hwCBQoSCountCfgInfoTable](#)）的方法与上述步骤类似。首先通过[hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable](#)查询到流行为的索引，然后再通过相应的表查询对应的信息。

3.8.11 LLDP 信息查询

3.8.11.1 LLDP 基本信息查询

LLDP-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发LLDP报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能，同时该MIB还提供了特定事件向网管系统发送告警的功能。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2)

 说明

《MIB参考》中的“LLDP-MIB”提供了详细的MIB信息说明。这里只列举其中的部分MIB节点，并对参数进行解释说明。

表 3-14 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
lldpMessageTxInterval	LLDP报文的发送周期，单位是秒，缺省值为30秒。	1.0.8802.1.1.2.1.1.1
lldpMessageTxHoldMultiplier	设备信息在邻居节点中保持的时间倍数，缺省值是4。	1.0.8802.1.1.2.1.1.2
lldpReinitDelay	LLDP功能初始化的延迟时间，单位是秒，缺省值为2秒。	1.0.8802.1.1.2.1.1.3
lldpTxDelay	设备发送LLDP报文的延迟时间，单位是秒，缺省值为2秒。	1.0.8802.1.1.2.1.1.4
lldpNotificationInterval	设备向NMS发送邻居信息变化告警的延迟时间，单位是秒，缺省值为5秒。	1.0.8802.1.1.2.1.1.5
lldpStatsRemTablesLastChangeTime	邻居节点的存在时间。	1.0.8802.1.1.2.1.2.1
lldpStatsRemTablesInserts	远端邻居节点增加数。	1.0.8802.1.1.2.1.2.2
lldpStatsRemTablesAgeouts	因信息老化而被删除的远端邻居节点数。	1.0.8802.1.1.2.1.2.5
lldpLocChassisIdSubtype	本端设备ID子类型。	1.0.8802.1.1.2.1.3.1
lldpLocPortId	本端设备接口的ID。	1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3
lldpRemChassisIdSubtype	远端设备ID子类型。	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4
lldpRemChassisId	远端设备的ID。	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5

3.8.11.1.1 查询 LLDP 配置信息

通过LLDP-MIB能够获取到本地配置信息。具体内容在lldpConfiguration文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP报文的发送周期

根据lldpMessageTxInterval获取，以图3-131所示为例。

图 3-131 获取 LLDP 报文的发送周期



查询LLDP信息在邻居节点中保持的时间倍数

根据IldpMessageTxHoldMultiplier获取，以图3-132所示为例。

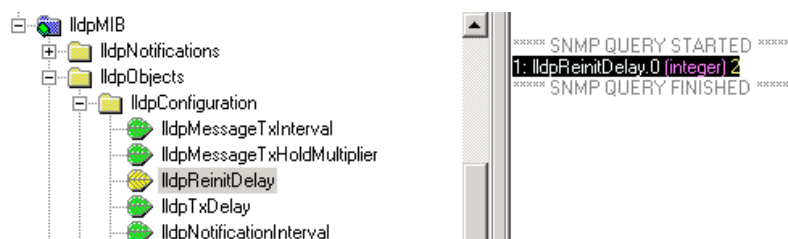
图 3-132 获取 LLDP 信息在邻居节点中保持的时间倍数



查询LLDP功能初始化的延迟时间

根据IldpReinitDelay获取，以图3-133所示为例。

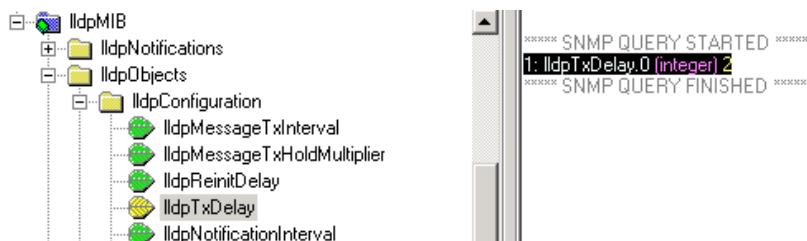
图 3-133 获取 LLDP 功能初始化的延迟时间



查询设备发送LLDP报文的延迟时间

根据IldpTxDelay获取，以图3-134所示为例。

图 3-134 获取设备发送 LLDP 报文的延迟时间



查询设备向NMS发送邻居信息变化告警的延迟时间

根据lldpNotificationInterval获取，以图3-135所示为例。

图 3-135 获取设备向 NMS 发送邻居信息变化告警的延迟时间



3.8.11.1.2 查询 LLDP 远端设备信息

通过LLDP-MIB能够获取到远端设备信息。具体内容在lldpStatistics文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP邻居节点信息最后更改的时间

根据lldpStatsRemTablesLastChangeTime获取，以图3-136所示为例。

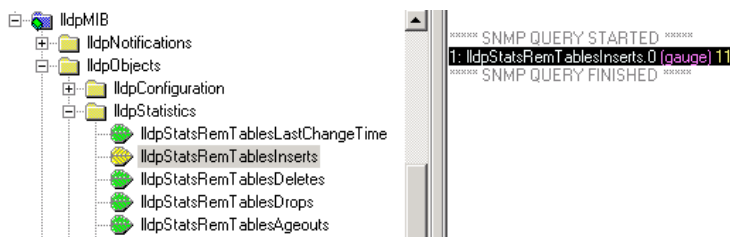
图 3-136 获取 LLDP 邻居节点的存在时间



查询LLDP远端邻居节点增加数

根据lldpStatsRemTablesInserts获取，以图3-137所示为例。

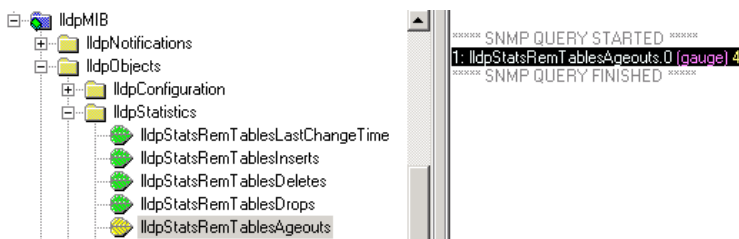
图 3-137 获取 LLDP 远端邻居节点增加数



查询LLDP因信息老化而被删除的远端邻居节点数

根据lldpStatsRemTablesAgeouts获取，以图3-138所示为例。

图 3-138 获取 LLDP 因信息老化而被删除的远端邻居节点数



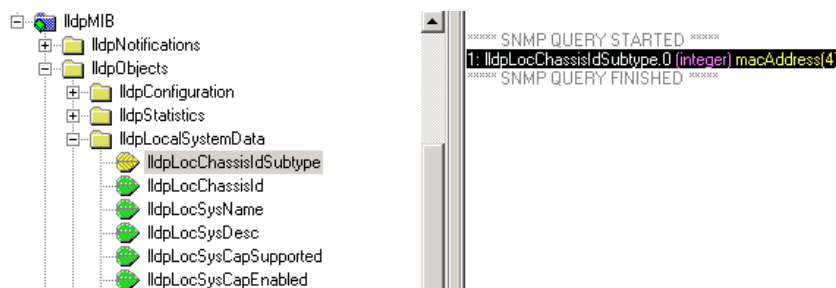
3.8.11.1.3 查询 LLDP 本地设备数据

通过LLDP-MIB能够获取到本地设备数据。具体内容在lldpLocalSystemData文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP本端设备ID子类型

根据lldpLocChassisIdSubtype获取，以图3-139所示为例。

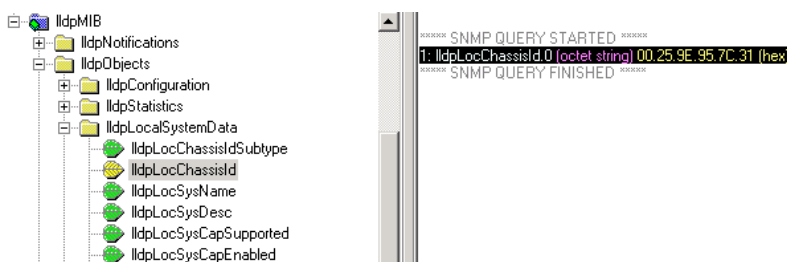
图 3-139 获取 LLDP 本端设备 ID 子类型



查询LLDP本端设备ID

根据lldpLocChassisId获取，以图3-140所示为例。

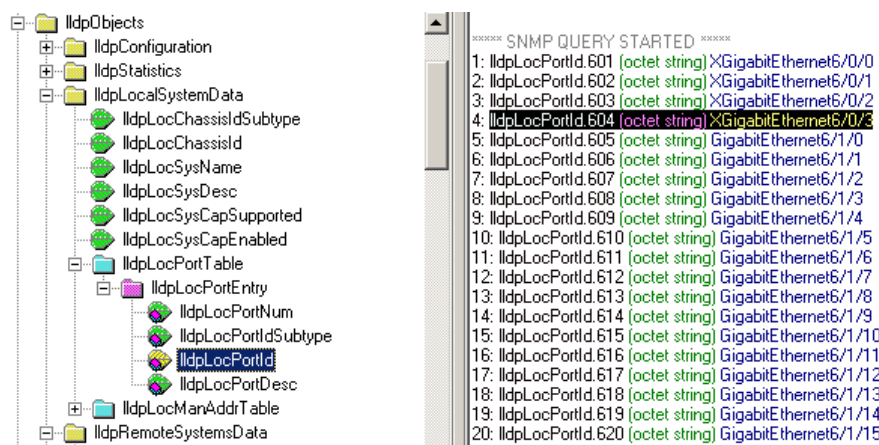
图 3-140 获取 LLDP 本端设备 ID



查询LLDP本端端口的ID

根据lldpLocPortId获取，以图3-141所示为例。

图 3-141 获取 LLDP 本端端口的 ID



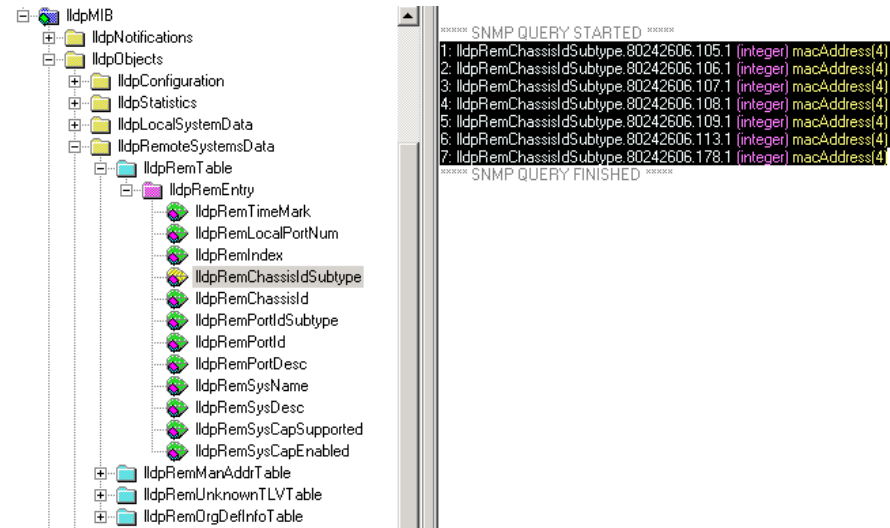
3.8.11.1.4 查询 LLDP 远端设备数据

通过LLDP-MIB能够获取到远端设备数据。具体内容在lldpRemoteSystemsData文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP远端设备ID子类型

根据lldpRemChassisIdSubtype获取，以图3-142所示为例。

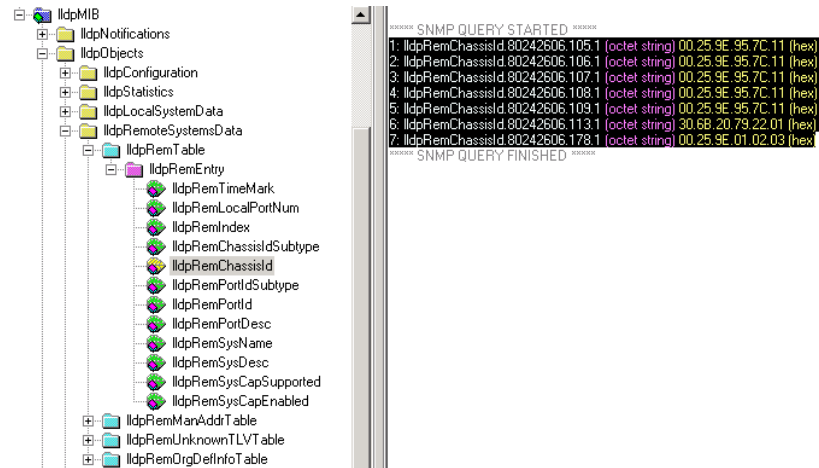
图 3-142 获取 LLDP 远端设备 ID 子类型



查询LLDP远端设备ID

根据lldpRemChassisId获取，以图3-143所示为例。

图 3-143 获取 LLDP 远端设备 ID



3.8.11.2 LLDP 扩展信息查询

LLDP-EXT-DOT1-MIB

LLDP-EXT-DOT1-MIB主要提供了IEEE802.1组织定义TLV的功能，包括DOT1组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端端口VLAN、VLAN名称、协议VLAN、协议类型等参数的查询。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot1MIB(32962)

说明

《MIB参考》中的“LLDP-EXT-DOT1-MIB”提供了详细的MIB信息说明。这里只列举其中的部分MIB节点，并对参数进行解释说明。

表 3-15 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable	本地Port VLAN ID TLV发送使能状态。	1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.1.1.1
lldpXdot1LocPortVlanId	本地端口的VLAN ID，缺省情况下，本地端口的VLAN ID值为0。	1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.1.1.1

LLDP-EXT-DOT3-MIB

LLDP-EXT-DOT3-MIB主要提供了IEEE802.3组织定义TLV的功能，包括DOT3组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端自协商能力、供电能力、端口链路聚合、最大帧长等参数的查询。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot3MIB(4623)

说明

《MIB参考》中的“LLDP-EXT-DOT3-MIB”提供了详细的MIB信息说明。这里只列举其中的部分MIB节点，并对参数进行解释说明。

表 3-16 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable	本地IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能状态。	1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.1.1.1.1
lldpXdot3LocPortAutoNegSupported	本地端口是否支持端口速率自动协商。	1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.1

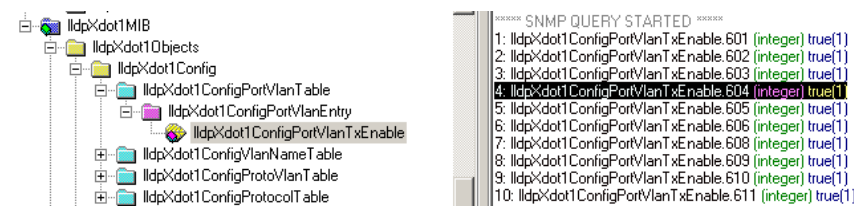
3.8.11.2.1 查询 LLDP-EXT-DOT1-MIB 信息

通过LLDP-EXT-DOT1-MIB能够获取到DOT1组织定义的扩展LLDP信息。具体内容在lldpXdot1MIB文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP本地Port VLAN ID TLV发送使能状态

根据lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable获取，以图3-144所示为例。

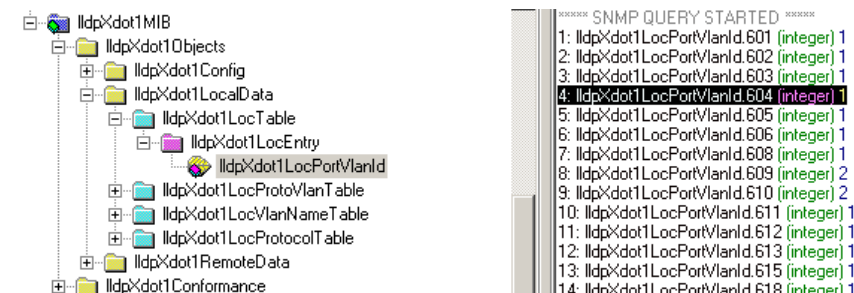
图 3-144 获取 LLDP 本地 Port VLAN ID TLV 发送使能状态



查询LLDP本地端口的VLAN ID

根据lldpXdot1LocPortVlanId获取，以图3-145所示为例。

图 3-145 获取 LLDP 本地端口的 VLAN ID



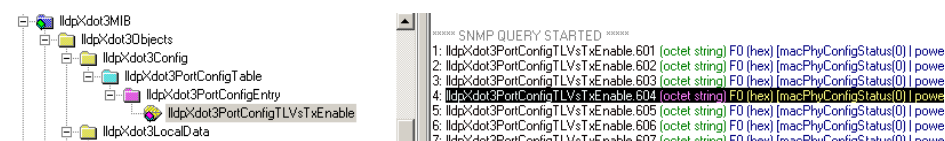
3.8.11.2.2 查询 LLDP-EXT-DOT3-MIB 信息

通过LLDP-EXT-DOT3-MIB能够获取到DOT3组织定义的扩展LLDP信息。具体内容在lldpXdot3MIB文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP本地IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能状态

根据lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable获取，以图3-146所示为例。

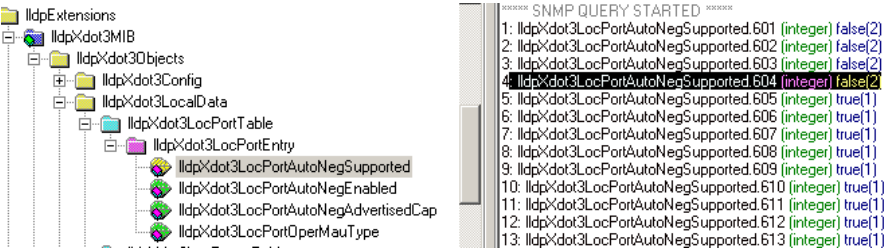
图 3-146 获取 LLDP 本地 IEEE 802.3 组织定义的 TLV 发送使能状态



查询LLDP本地端口是否支持端口速率自动协商

根据lldpXdot3LocPortAutoNegSupported获取，以图3-147所示为例。

图 3-147 获取 LLDP 本地端口是否支持端口速率自动协商



3.8.11.3 LLDP 华为 MIB 信息查询

HUAWEI-LLDP-MIB对LLDP-MIB进行了扩展，主要提供了配置全局使能/去使能LLDP协议、配置管理IPv4地址、清除收发LLDP报文统计信息、控制全局告警开关的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLldpMIB(134)

说明

《MIB参考》中的“HUAWEI-LLDP-MIB”提供了详细的MIB信息说明。这里只列举其中的部分MIB节点，并对参数进行解释说明。

表 3-17 MIB 节点说明

节点	含义	OID值
hwLldpEnable	全局使能/去使能LLDP配置。 1：LLDP功能已经使能。 2：LLDP功能未使能。 缺省情况下，LLDP功能已使能。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.1
hwLldpLocManIPAddr	本地管理IP地址。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.2
hwLldpNotificationEnable	全局告警开关，控制所有端口。 1：表示全局告警开关开启。 2：表示全局告警开关关闭。 缺省情况下，全局告警开关开启。 说明 该开关只控制LLDP告警，对MDN告警无效，MDN邻居信息变化告警缺省为去使能。	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.4

3.8.11.3.1 查询 HUAWEI-LLDP-MIB 信息

通过HUAWEI-LLDP-MIB能够获取到HUAWEI自定义的扩展LLDP信息。具体内容在hwLldpMIB文件下的节点中获取。以下内容是部分节点的获取实例。

查询LLDP全局使能/去使能LLDP配置

根据hwLldpEnable获取，以图3-148所示为例。

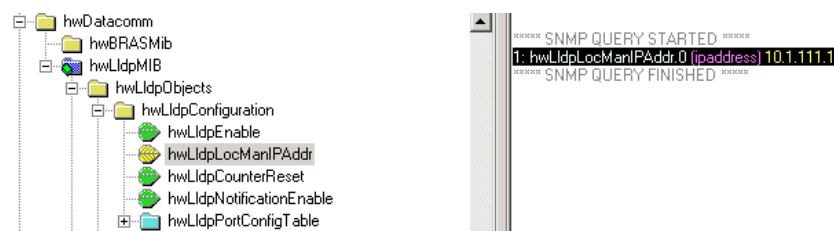
图 3-148 获取 LLDP 全局使能/去使能 LLDP 配置



查询LLDP本地管理IP地址

根据hwLldpLocManIPAddr获取，以图3-149所示为例。

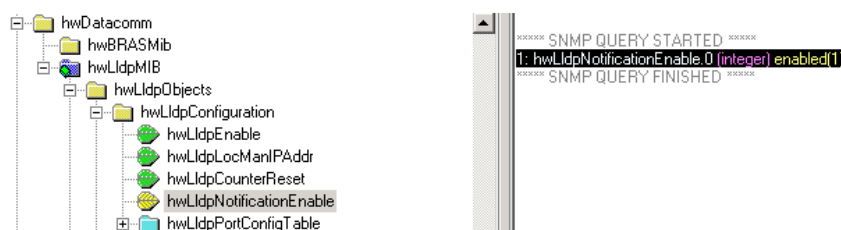
图 3-149 获取 LLDP 本地管理 IP 地址



查询LLDP全局告警开关状态

根据hwLldpNotificationEnable获取，以图3-150所示为例。

图 3-150 获取 LLDP 全局告警开关状态



3.8.12 NQA 信息查询

说明

此处以查询ICMP测试结果为例。

通过将nqaAdminCtrlTable表中的索引值与nqaResultsTable表中的索引值结合可以查询测试例的运行结果信息。

- nqaAdminCtrlTable表描述了NQA测试例配置的信息。
- nqaResultsTable表描述了NQA测试例的运行结果，包括成功信息、失败信息、发包数、丢包数以及丢包率等信息。

表 3-18 NQA 信息查询的节点信息

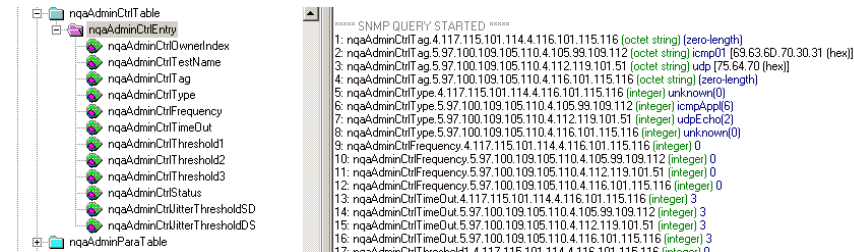
MIB表	MIB节点	MIB OID
nqaAdminCtrlTable	nqaAdminCtrlOwnerIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.1
	nqaAdminCtrlTestName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.2
nqaResultsTable	nqaResultsIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.1
	nqaResultsHopIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.2

3.8.12.1 查看 NQA 测试例的运行结果

通过测试例索引值nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName查找到对应测试例运行结果，然后通过nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex查找到某一次测试的测试例运行结果。

1. nqaAdminCtrlTable表描述了NQA测试例配置的信息。如图3-151所示，是NQA测试例配置的信息，查询到icmp01测试例的nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName为5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112。

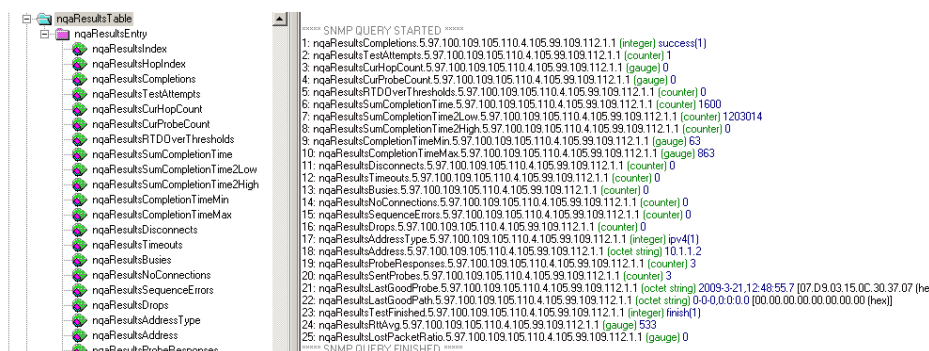
图 3-151 测试例描述信息



```
1: nqaAdminCtrlTag 4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (octet string) (zero-length)
2: nqaAdminCtrlTag 5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (octet string) icmp01 [69.63.6D.70.30.31 (hex)]
3: nqaAdminCtrlTag 5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (octet string) udp [75.64.70 (hex)]
4: nqaAdminCtrlTag 5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (octet string) (zero-length)
5: nqaAdminCtrlType 4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) unknown(0)
6: nqaAdminCtrlType 5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) nqaApp(6)
7: nqaAdminCtrlType 5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) udpEcho(2)
8: nqaAdminCtrlType 5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) unknown(0)
9: nqaAdminCtrlFrequency 4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) 0
10: nqaAdminCtrlFrequency 5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) 0
11: nqaAdminCtrlFrequency 5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) 0
12: nqaAdminCtrlFrequency 5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) 0
13: nqaAdminCtrlTimeOut 4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) 3
14: nqaAdminCtrlTimeOut 5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) 3
15: nqaAdminCtrlTimeOut 5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) 3
16: nqaAdminCtrlTimeOut 5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) 3
17: nqaAdminCtrlThreshold1 4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) 0
```

2. nqaResultsTable表描述了NQA测试例的运行结果。如图3-152所示，是NQA测试例的运行结果，查询到icmp01测试例的nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName为5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112，nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex为1.1。

图 3-152 测试例运行结果



3.8.13 RMON 信息查询

RMON-MIB主要实现对一个网段或者整个网络中的数据流量的监视功能。其中包括：etherStatsTable、historyControlTable、etherHistoryTable、alarmTable、eventTable、logTable。

根节点OID：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).rmon(16)

3.8.13.1 查询 RMON 以太网统计表信息

通过查询RMON以太网统计表信息，可以统计以太网各种类型数据报文的分布。统计对象包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小（或超大）的数据报文数、多播报文数、接收字节数、接收报文数等数据。

表索引是etherStatsIndex，OID前缀为1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.1。

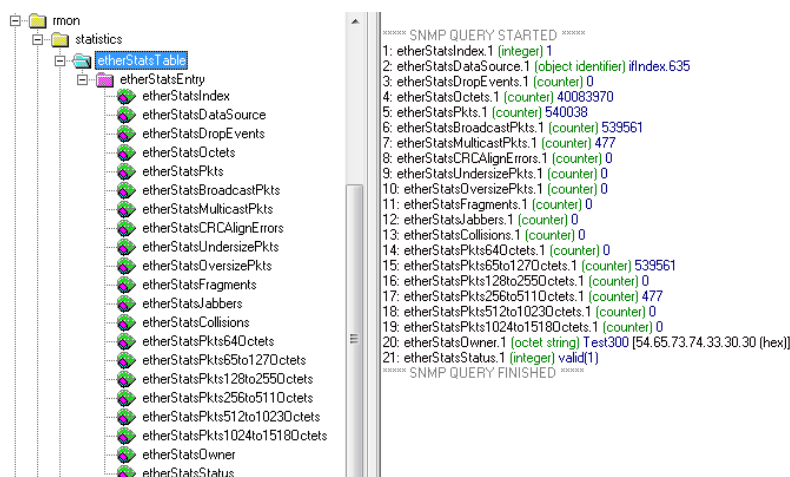
说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON以太网统计表信息操作步骤如下：

直接通过etherStatsTable查看，如图3-153所示。

图 3-153 查询 RMON 以太网统计表信息



3.8.13.2 查询 RMON 历史控制表信息

通过查询RMON历史控制表信息，可以获取采样间隔时间等控制数据。

表索引是historyControlIndex，OID前缀为1.3.6.1.2.1.16.2.1.1。

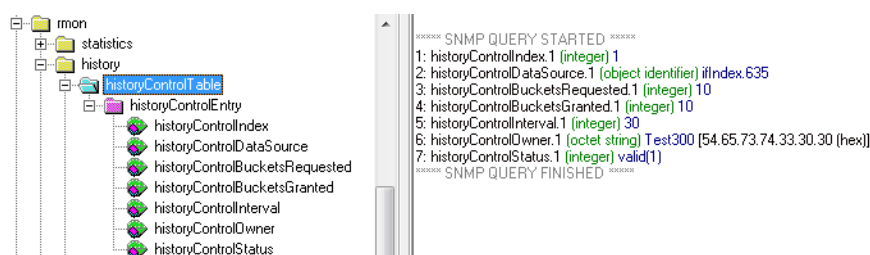
说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON历史控制表信息操作步骤如下：

直接通过historyControlTable查看，如图3-154所示。

图 3-154 查询 RMON 历史控制表信息



3.8.13.3 查询 RMON 以太网历史表信息

通过查询RMON以太网历史表信息，可以获取接口周期性统计的历史数据。

表索引是etherHistoryIndex和etherHistorySampleIndex，OID前缀分别为1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.1和1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.2。

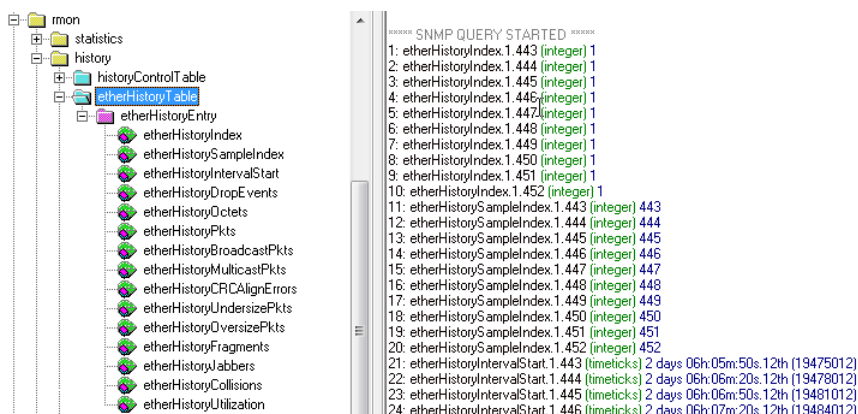
说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON以太网历史表信息操作步骤如下：

直接通过etherHistoryTable查看，如图3-155所示。

图 3-155 查询 RMON 以太网历史表信息



3.8.13.4 查询 RMON 告警表信息

通过查询RMON告警表信息，可以获取告警变量、采样间隔、阈值、触发告警的条件、最后一次采样值等数据。

表索引是alarmIndex，OID前缀为1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.1。

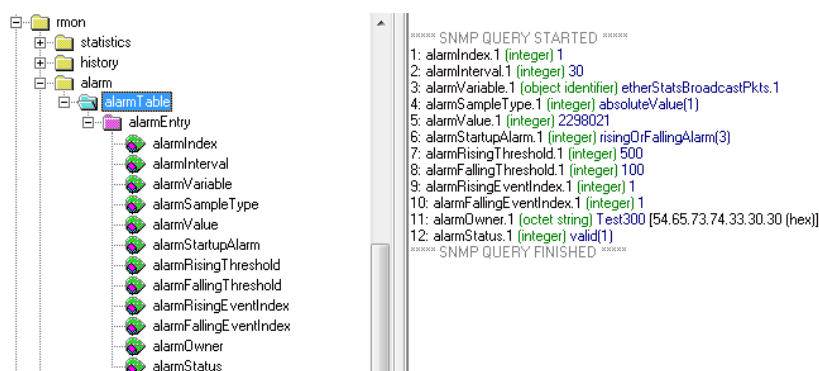
说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON告警表信息操作步骤如下：

直接通过alarmTable查看，如图3-156所示。

图 3-156 查询 RMON 告警表信息



3.8.13.5 查询 RMON 事件表信息

通过查询RMON事件表信息，可以获取事件描述、事件是否引发Trap、最近一次事件发生的时间等数据。

表索引是eventIndex，OID前缀为1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.1。

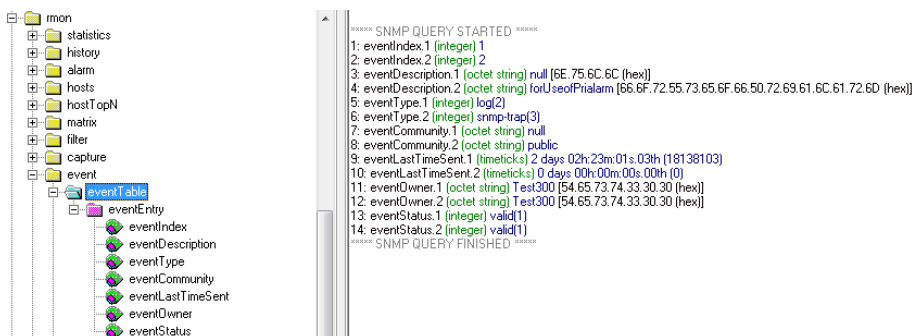
说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON事件表信息操作步骤如下：

直接通过eventTable查看，如图3-157所示。

图 3-157 查询 RMON 事件表信息



3.8.13.6 查询 RMON 日志表信息

通过查询RMON日志表信息，可以获取事件的索引、事件产生日志的时刻、事件的描述等数据。

表索引是logEventIndex和logIndex，OID前缀分别为1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.1和1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.2。

说明

《MIB参考》中的“RMON-MIB”提供了详细的MIB信息解释说明。

查询RMON日志表信息操作步骤如下：

直接通过logTable查看，如图3-158所示。

图 3-158 查询 RMON 告警表信息

